

律吕阐微

江永

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
律吕阐微卷首	6
律吕阐微卷一	10
律吕阐微卷二	16
律吕阐微卷三	26
律吕阐微卷四	37
律吕阐微卷五	52
律吕阐微卷六	60
律吕阐微卷七	66
律吕阐微卷八	78
律吕阐微卷九	84
律吕阐微卷十	92

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨按律吕阐微十卷

国朝江永撰是书引

圣祖仁皇帝论乐五条为

皇言定声一卷冠全书之首而

御制律吕正义五卷永实未之见故于西人五线六名八形号三迟速多不能解其作书大防则以明郑世子载堦为宗惟方圆周径用密率起算则与之防异载堦之书后人多未得其意或妄加评隲今考载堦命黄钟为一尺者假一尺以起勾股开方之率非于九寸之管有所益也其言黄钟之律长九寸縱黍为分之九寸也寸皆九寸凡八十一分是为律本黄钟之数长十寸横黍为分之十寸也寸皆十分凡百分是为度母縱黍之律横黍之度名数虽异分剂实同语最明晰而昧者犹执九寸以辨之不亦惑乎考工记防氏为量内方尺而圆其外则圆径与方斜同数方求斜术与等边勾股形求 等今命内方一尺为黄钟之长则勾股皆为一尺各自乘并之开方得 为内方之斜即外圆之径亦即防宾倍律之率盖方圆相函之理方之内圆必得外圆之半其外圆必得内圆之倍圆之内方亦必得外方之半其外方亦必得内方之倍今圆内方边一尺其幂一百外方边二尺其幂四百若以内方边一尺求斜则必置一尺自乘而倍之以开方是方斜之幂二百得内方之倍外方之半矣防宾倍律之幂得黄钟正律之倍倍律之半是以圆内方为黄钟正律之率外方为黄钟倍律之率则方斜即防宾倍律之率也于是以勾乘之开平方得南吕倍律之率以勾股再乘之开立方得应钟倍律之率既得应钟则各律皆以黄钟正数十寸乘之为实以应钟倍数为法除之即得其次律矣其以勾股乘除开方所得之律较旧律仅差毫厘而稍赢而左左相生可以解往而不返之疑且十二律周径不同而半黄钟与正黄钟相应亦可以解同径之黄钟不与半黄钟应而与半太簇应之疑永于载堦之书疏通证明具有条理而以防宾倍律之生夹钟一法又能补原书所未备惟其于开平方得南吕之法知以四率比例解之而开立方得应钟法则未能得其立法之根而畅言之盖连比例四率之理一率自乘用四率 乘之与二率自乘再乘之数等今以黄正为首率应倍为二率无倍为三率南倍为四率则黄正自乘又以南倍乘之开立方即得二率为应钟倍律之率也其实载堦之意欲使仲吕返生黄钟故以黄正为首率黄倍为末率依十二律长短之次列十三率则应钟为二率南吕为四率防宾为七率也其乘除开平方立方等术皆连比例相求之理而特以方圆勾股之說隱其立法之根故永有所不觉耳乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

律吕阐微卷首

婺源 江永 撰

皇言定声

圣祖仁皇帝论乐五条见大学士安溪李文贞公光地奏劄述举人魏廷珍王兰生梅防成奉

防学律其受

圣海如此【臣】江【水】稽首顿首谨释

圣谕曰言乐者必以黄钟为本黄钟者天地之中声也天地之声寄于人而人之喉自最低至最高不过十余声而止古今讴吟歌曲之音不絶而笙管琴笛之类即与之相应所谓中声者自寓乎人声乐器之间但人习而不察则以为微妙难知耳

【臣】谨按天地之间形气相轧而有声大若雷霆细至蟪蛄无非声也而过大者已震过小者已靡皆不可以为乐其能为乐者皆天地之中声而黄钟之宫又为中之中其为商角徵羽皆黄钟一音之流行而正宫调必以最中者为黄钟也

圣训以黄钟为天地之中声此一言者已为声律提挈纲领矣天地之声寄于人人者天地之心也人声出于喉掉于舌触击于牙齿唇以成种种之音喉之居中犹管之中空也而喉通于肺根于肾肺气出丹田厯气海抗喉而歌引气而上以成清浊高下之声太下者声咽不出太高者声揭不起最下至最高不过十余声在律则防寅林钟之倍至姑洗仲吕之半在乐家管色板眼字则为大尺至小五而黄钟之宫则在清浊高下之间者也人能讴吟歌曲之音而笙管琴笛之类即与之相应所谓同声相应者也人声乐器皆有天地之中声能习熟而精审之未始不可知程子云黄钟之声亦不难定世自有知音者将上下声考之是也岂真微妙难知哉然黄钟中声虽若不难知顾自汉晋至前明厯代造律造乐者或用尺过短则乐声太高以夹钟为黄钟而不知或用尺过长则乐声太低以无射倍律为黄钟而不知岂果音之难知与抑各有所蔽与大约自后周王朴乐已前病其高蔽于金石遗器也自宋范镇魏汉津已后乐又病其低蔽于宫声最大之说也明人著书有谓人声最低者为黄钟果若是则黄钟之声倚于一偏何得为中声乎后之学律者宜绎

圣训天地中声之一言而以程子将上下声考之之语

为求中声之要其庶几乎

圣谕又曰论乐莫要于审音审音莫难于半音盖相去全音辨之易相去半音辨之难能辨半音则全音不难知矣

【臣】谨按论乐莫要于审音此亦至言也古之神瞽考中声而量之以制度律均钟实能以耳齐其声后人不能徒求之金石黍者徇末而遗本又或求之候气飞灰则尤茫而难凭惟精于审音乃为能知乐耳能辨半音则全音不难知此

圣训示人以审音之方也伶伦造律先为半黄钟以为律本此善审半音者也今试以管求之一孔而有低声高声高者半而低者全也一而有散声中徽中徽半而散声全也以此习熟于耳亦庶几可辨

圣谕又曰声之应于管者以短长为差故倍半之声得以相应至于管音既分长短又分粗细必用积实加减八倍之法而后相应盖线与线体与体之比例各异也

【臣】谨按长短者线也粗细者体也琴瑟之管亦有粗细以为声之大小就一管中粗细既定则惟以长短为倍半之差若管音既分长短又分粗细必用积实加减八倍之法而后相应者何也凡径线加一倍平方面幂加四倍立方面幂加八倍如径十者自乘百又以十乘之一千为体积若倍径二十则自乘四百以二十乘之体积八千是加八倍须减八分之一为一千乃与径十之体积相应又径十半之为五自乘二十五以五乘之体积一百二十五于一千体积仅得八分之一须加八倍乃与径十之体积相应也立方之体积如此则圆体之幂积与长短之加减数不同而理一故造律管者既制定黄钟自大吕而下须如法渐杀其围径使黄钟积实减半为防廑防廑积实减半为黄钟半律则黄钟半律积实得全律四分之一乃为真半律而防廑及诸律声数亦得其真倘律管围径皆同惟以长短为差则乖其自然之数非其本律之声矣

圣祖万几之暇精于三角八线勾股比例诸法故能推阐及此从来造律管者皆昧此理大吕以下空围悉如黄钟母亦格物穷理之至乎

圣谕又曰古人论乐言高下必言疾徐有高下而无疾徐非乐也故西人有五线六名以辨高下有八形号三迟速以别疾徐其说深为可取

【臣】谨按儒家论乐但能言其高下而不知其疾徐子语太师翕如纯如皦如绎如其中必有疾徐焉师乙论歌上如抗下如坠曲如折止如橐木倨中矩句中钩累累乎端如贯珠其中必有疾徐焉书曰歌永言声依永歌不能永言非歌也一于永而无当疾当徐之节亦非歌也教坊度曲有点画以记板眼后人撰歌谱者但能纪高下不能别疾徐

圣训所以深有取于西人之说五线六名等【臣】未见其

书不敢妄释

圣谕又曰宫声君也宜居中位征羽宜有浊声在宫声之前其清声则在商角之后与浊声相应

【臣】谨按五声之序宫商角徵羽众所共知管子地员篇先言听徵听羽而后听宫听商听角非故违其序也声律之理论其体则以律长而声浊者为宫论其用则宫前有低声宫后有高声而黄钟则在清浊之间管子又言黄钟小素之首上生徵徵下生商商上生羽羽下生角故徵羽在前商角在后而宫居中此真至之理吕不韦述黄帝命伶伦造律先断竹为黄钟之宫以为律本黄钟之宫者半律也吕氏所谓清浊之衷月令中央土之月中之其言十二律相生黄大太夹姑仲蕤七律上生林夷南无应五律下生犹管子之法皆宫声居中之理也伶州鸠言大不逾宫细不过羽夫宫音之主也第以及羽此惟就其体言之耳汉以后言律者虽谓黄钟下生林钟然司马迁犹有上九商八羽七角六宫五徵九之云则宫固居五之中位矣淮南子以十二律配时甲子为仲吕之徵丙子为夹钟之羽戊子为黄钟之宫庚子为无射之商壬子为夷则之角则徵羽宫商角正如管子之序矣蔡邕十二笛蕤宾最长仲吕最短每一笛正声应本律下徵应所生之律所谓下徵者徵下于宫正徵声居前之理也其法传至隋乐工犹守其法故当时乐府所奏林钟之宫以林钟当黄钟南吕当太簇应钟当姑洗正得古人用律之法有郑译者不知而妄议竟易其旋宫之法于是误以最大者为黄钟而黄钟之宫遂不得居中位矣自是以来学士大夫或制律造乐或著书立言无不以宫声为最大者是知体而不知用也是徒知最长者之为尊不知居中者之尤为尊也自宋以来乃有乐忌陵犯之说古人无此议论夫谓尊卑有序不可相陵其说岂不近理殊不知乐律之理正不如此幸而琴家命调犹以三 为宫者为宫调为正调笙家制簧以最长之簧为林尺之声民间之笛犹有以开第三孔为宫声应合字者即词曲家之四声二十八调借平上去入以为四声之序亦不以平为宫而以去为宫则宫声居中之理未尝不存于声器之间顾乐工能知而学士大夫反昧之是未深究古籍之言徒袭流俗相传之说欲尊君而未知所以尊也

圣祖位居九五不曰宫声君也宜居首而曰宜居中不曰徵羽商角不可上陵而曰徵羽宜有浊声在宫声之前此正得黄帝造律以黄钟之宫为律本之意亦吻合管吕诸家之正论而凡雅乐俗乐声律自然之理皆包络其中矣今之琴不知者曰宫商角徵羽少宫少商其知者曰征羽宫商角少徵少羽所谓其清声在商角之后与浊声相应者六七 少徵少羽之谓也

圣祖此条千万世论乐者皆当奉为定论自汉以后凡言宫声律最长乐家忌陵犯皆以此言断其未确可也声律所以有体有用其理极防妙本具河图之中后再 明之

右

圣祖论乐五条理闕至极臣庶未易得闻者雍正庚戌交河王公兰生为学政视学徽郡试竣后召【臣】至署纵言至于乐谓【臣】曰琴大小皆十三徽笙簧或不合律用蜡点之声已上则摩其旁已下则摩其端皆有至理生岂知之乎【臣】对曰畧闻之又曰琴大 是徵声生亦知之乎【臣】闻之 然对曰生向读朱子琴律说大 是宫声何故是徵声生敢请其说王公曰试思之既退属思竟不可晓后十年反复管吕之书乃恍然悟宫声居中大 是徵后又读文贞公奏劄乃知王公论琴得之亲侍燕闲

圣训指授非公创为此说也既自幸草莽愚生获闻至论因以管蠡之见妄为窥测撰律吕新

义数卷谨以圣谕五条题为

皇言定声恭载书首今易新义为阐微仍加诠释读者

当细绎焉【臣】又考

大清防典

圣祖御制有律吕正义五卷当更有精微之论发千古所未发者尚俟访求而伏读之以开愚蒙焉

律吕阐微卷一

婺源 江永 撰

律尺

造律以定尺为先前汉律厯志度本起黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分十分为寸十寸为尺是谓黄钟之长九寸外加一寸为尺明何塘辨之曰度量权衡所以取法于黄钟者贵其与天地之气相应也若加一寸以为尺则又何取于黄钟殊不知黄钟之长固非人所能为至于九其寸而为律十其寸而为尺则人之所为也汉志不知出此乃欲加黄钟一寸为尺谬矣【见何塘律吕管见何塘者朱载堉之祖舅也】按此说发前人所未发使当时横累百黍为百分以为黄钟之长十分之为尺九分之律则黄钟中度矣乃以横黍九十为黄钟九寸则短于黄钟者十分之一律短则乐声高不但误当时且误后世此刘歆之妄作也

明郑世子朱载堉着律吕精义曰臣尝闻朱子曰律吕汉书所载甚详然不得其要史记所载甚畧却是要 处如说律数盖自然之理与先天图一般更无安排初闻此语不晓其义及闻何塘之說如此方悟汉志度本起于黄钟之长则黄钟之长即是一尺古云长九寸长八寸十分一之类尺一而律同也朱子所谓与先天图一般者夫先天图出于河图洛书者也洛书之数九故黄钟之律长九寸因而九之得八十一分与纵黍之长相合河图之数十故黄钟之度长十寸因而十之得百分与横黍之广相合盖河图之偶洛书之奇参伍错综而律度二数方备此乃天地自然之妙非由人力安排者也不幸为刘歆班固所乱自汉至今千数百年造律不成盖由律度二尺纵横二黍无分别耳何氏此论发千载之秘破万古之惑律学最要 处其在斯与此前代诸儒之所未发者也

又曰律由声制非由度出制律之初未有度也度尚未有何以知黄钟乃九寸哉以黄钟为九寸不过汉尺之九寸耳周尺则不然也商尺又不然也虞夏之尺皆不然也黄帝之尺又不然也【先儒谓夏禹十寸为尺成汤十二寸为尺武王八寸为尺三代之尺不同尺虽不同而黄钟则无不同也】盖黄帝之尺以黄钟之长为八十一分者法洛书阳数也【黄帝时洛出书见沈约符瑞志洛书数九自乘得八十一是为阳数】虞夏之尺皆以黄钟之长为十寸者法河图中数也【书称舜同律度量衡尧舜禹相禅未尝改制然则禹以十寸为尺即舜所同之度尺也】

又曰黄钟之律长九寸纵黍为分之九寸也寸皆九分凡八十一分洛书之奇自相乘之数也是为律本黄钟之度长十寸横黍为分之十寸也寸皆十分凡百分河图之偶自相乘之数也是为度母纵黍之律横黍之度名数虽异分剂实同孰使之然哉天地自然之理耳按律尺有二法推本于河图洛书此亦前代诸儒所未发者也然而图书之妙不止于此一切声律数理用律法度及干支纳音无一不出其中后详之又按律尺实有三法黄钟九寸一寸分作十分此法黄帝时已有之载堉谓始于京房者非也辨见后

又曰成汤以夏尺之十二寸有半寸为尺则黄钟之长乃商尺之八寸武王以夏尺之八寸为尺则黄钟之长乃周尺之十二寸有半寸黄钟无所改而尺有不同彼执着九寸为黄钟之律然则商之黄钟太长周之黄钟太短岂不谬哉

按商周之尺既不同则当时之命律也第以数言之如淮南子云黄钟八十一林钟五十四以至仲吕六十不言古尺之寸分亦不言当时之寸分矣

又曰古人算律有四种法其一以黄钟为十寸每寸十分共计百分其二以黄钟为九寸每寸十分共计九十分其三以黄钟为八十一分不作九寸其四以黄钟为九寸每寸九分共计八十一分一切算术皆取法于河图洛书河图十位天地之体数也洛书九位天地之用数也是故算律之术或有约十而为九者着其用也或有约九而为十者存其体也史记律书生钟分章用九为十者也【先儒误以九分解之恐非古人立法之意若以十分解之尤简易妙绝】子一分【分去声】子即黄钟也一分者总为一段也即是夏尺之一尺也命黄钟为一尺故曰一分前汉书叙传曰元元本本数始于一产气黄钟造计秒忽律厯志曰太极元气函三为一行于十二辰始动于子又曰算法用竹径一分象黄钟之一此皆古人命黄钟为一尺之明证也按淮南子时则训季夏中央律中百钟百钟之名甚新异此即月令中央土律中黄钟之宫者也夫黄钟之宫为黄钟半律四寸五分此云百钟盖对黄钟倍律言之倍律二百分本律一百分犹之半律之理也使百钟之名义果如此不但可证黄钟为十寸百分并可证有倍律黄钟载堦之书以倍律二尺起积算其法有所由来矣

又曰累黍造尺不过三法皆自古有之矣曰横黍者一黍之广为一分也曰纵黍者一黍之长为一分也曰斜黍者非纵非横而首尾相衔也黄钟之律其长以横黍言之则为一百分太史公所谓子一分【去声】是也以纵黍言之则为八十一分【平声】淮南子所谓其数八十一是也以斜黍言之则为九十分前后汉志所谓九寸是也今人宗九寸不宗余法者惑于汉志之偏见也苟能变通而不惑于一偏则纵横斜黍皆合黄钟矣

又曰纵黍横黍二术虽异其律则同盖纵黍之八十一分适当横黍之一百分耳本无九十分为黄钟者也至于刘歆班固乃以九十分为黄钟推原其误盖自京房始也房时去古未远明知古法九分为寸以其布算颇烦初学难晓乃变九而为十恐人不晓其意故云不盈寸者十之所得为分此创始之辞也至歆则又以九分乘九十分得八百一十分命为黄钟积实欲牵合于黄钟一龠之数

按载堦此说恐不然吕氏春秋黄帝令伶伦作为律伶伦取竹嶰谿之谷断两节间其长三寸九分而吹之以为黄钟之宫三寸九分者四寸五分之譌文也【别有说见稽古】夫黄钟半律四寸五分则全律九寸寸下之分已有用十之法矣倘谓三寸九分之文不误则当时以九分为寸既满九分即当收为寸亦不得言三寸九分也盖黄钟九九八十一分若全用九数则半律不便命分不可曰四十又半分也故造律之始既约十为九寸分皆用九以法声之阳亦即有十分为寸之法以便他律之命分盖天地阴阳之数不可相无是亦自然之理然则以十者法河图以九九者法洛书以寸用九分用十者兼法图书如三才之竝立自昔然矣岂待

京房始变九为十哉

右三尺格式从载堦书中摹出即明之工部营造尺两端各去一寸者也营造尺即唐之大尺亦即商汤古尺当夏禹尺十二寸半用其八寸是为真黄钟【营造尺视今布帛尺稍短详见审度】

朱载堦曰有以黄钟之长均作四段加出一段而为尺者此商尺也适当夏尺十二寸五分传曰成汤十二寸为尺盖指此尺也有以黄钟之长均作五段减去一段而为尺者此周尺也适当夏尺八寸传曰武王八寸为尺盖指此尺也有以黄钟之长均作九寸外加一寸为尺此汉尺也有以黄钟之长均作八寸外加二寸为尺此唐尺也有以黄钟之长均作八十一分外加十九分为尺此宋尺也唐尺即成汤尺而唐人用之故又名唐尺宋尺即黄帝尺而宋人用之故又名宋尺七代尺共五种互相考证皆有补于律也

又曰大明通行宝钞格式包括三代古尺宝钞黑边外齐中间均作十寸为商尺即今工部营造尺是也商尺八寸外齐中间均作十寸即是夏尺夏尺八寸外齐中间均作十寸即是周尺十寸曰尺八寸曰咫殷以夏尺为咫因而益也周以夏咫为尺因而损也殷尺太过周尺不及惟夏尺得其中是故律家宗之又曰论语言三代皆有所损益盖指度量衡诸物而言耳律乃天地正气人之中声不可以损益也律无损益而尺有损益是故黄钟尺寸不同

合古钱与累黍造尺

朱载堦曰按前汉食货志曰王莽居摄变汉制以周钱有子母相权于是更造大钱径寸二分文曰大泉五十又造契刀错刀契刀其环如大钱身形如刀文曰契刀五百错刀以黄金错其文曰一刀直五千【直字钱文作平】周礼注谓大泉乃周景王所铸汉志亦云以周钱有子母相权则非始于王莽明矣淮南子谓十二粟当一寸盖汉制也志云大钱径寸二分者谓莽以汉尺之寸二分故云变汉制非变周钱也然则大泉创自周而王莽因之其初行时广狭厚薄与契刀错刀同厥后二刀不行独大泉行于是盗铸者众而渐转薄遂与二刀广狭稍异今取二刀为证必求广狭同者乃真耳其不同者为盗铸无疑矣

又曰唐防要云高祖武德四年行开元通宝钱欧阳询制词及书字含三体钱径八分唐六典云凡度以秬黍中者一黍之广为分十分为寸十寸为尺一尺二寸为大尺唐代之尺盖有二

种黍与大尺兼用焉所谓钱径八分者指大尺言也大尺去二寸即黍尺一尺也然则唐尺之八寸为夏家之一尺也唐尺之十寸为商家之一尺明矣

又曰黄帝尺宋尺皆以大泉之径为九分汉尺以大泉之径为十分夏尺唐谓之黍尺以开元钱之径为十分商尺唐谓之大尺以开元钱之径为八分周尺以开元钱八枚为十寸凡钱初铸与制度合再入模即缩小故大者为真也

朱载堉曰上党秬黍佳者纵累八十一枚斜累九十枚横累百枚皆与大泉九枚相合然此佳黍亦自难得求得此等佳黍然后可用若或不满九枚钱之径者慎勿误用历代造律而致乐声焦急其失坐在黍不佳也载堉中黍辨疑曰古上党郡今山西潞安府是也境内产五色黍其黑色黍复有数种软黍堪酿酒者名秬硬黍堪炊饭者名稌一稌内二颗黍名秬律家所用惟秬而已稌与秬弗堪用或误用之非也古云秬黍中者盖谓防选中用之黍非谓中号中等之黍俗语选物曰某物中某物不中此中亦非指中等也古之遗语岂不然乎或曰中读去声谓中式也其义亦通诗曰诞降嘉种维秬维秠又曰实坚实好实颖实栗既用一嘉字其义已括尽坚好颖栗不过形容其嘉而已则知异常者方为嘉种也且秬之为言巨细之巨也闻其名则其形可想见矣盖谓头等大号者为佳非以次等中号者为佳也古人稼穡况又异常今之稼穡未及古人若选大黍庶近乎中若用中黍则失之小隋志宋儒论之当矣不论古今槩用中黍非也夫黄钟之律生于尺而尺乃生于黍者也黍大则尺长而由是黄钟之声遂浊黍小则尺短而由是黄钟之声遂清夫黄钟宫音也最长最浊是其本音则黍之最大者是乃真秬黍耳刘歆荀勗王朴之流皆不知此理而泥于汉志中黍之文遂致所累之尺短所造之乐哀非中和之声矣此不可不辨也为今之计且从蔡氏之说多截竹管权拟黄钟复用人声与管相较声是而黍非则易以大黍大之而益大至于大不得斯则黍理已尽若管内犹不满乃管之非真而当从黍也若非证之以人声则黍未免失之小若非忖之以黍数则管未免过乎大人声管黍互相校正于理极精古之神瞽考中声之遗法大抵如此程子所谓以上下声考之则中声可定矣总而言之宁择大黍迁就人声切忌人声迁就中黍不可复蹈刘荀王氏之故辙耳

又累黍详说曰纵黍累者名曰律尺以九为法横黍累者名曰度尺以十为法二种之度尺数虽异二种之律分剂则同昔人误谓九寸乃九十分是以纵累则管太长容黍却有余横累则管太短容黍却不足皆不能合千二百之说盖惑于汉志之说也此说创于何塘而臣父深然之古来无此议论盖自我朝为始而律吕精义之所由作也或曰九分为寸原为三分损益设也今既不用三分损益犹用九分为寸何也答曰黄钟九寸空围九分皆取法于纵黍阳数古人造律之初意也故三分损益之法可废而九分为寸之说不可废也凡欲造律先求古钱次求真黍后求美竹古钱洛阳多有不难得也然须多得择取好者可也一二枚钱不足凭据惟真黍颇难得中式者乃真耳

又曰律家拣黍一法虽名为密若筛取中黍其实为最疎苟无格式大小几何惟云中者尤非定论自汉以来至于今日所谓中者正乃小者也惟极大者庶几中者耳若欲拣择中式之黍须将格式预先议定新法用铜叶或鐵叶大小如钱中凿一孔状类黍形先于多多黍内拣取一黍长依纵黍尺之一分广依横黍尺之一分置于二种尺上令黍与尺全合将黍纳于孔中令孔与黍全合然后将别黍一一纳孔中观其松 者合格式可用也松者名为小不能容者名为大如是选一般者千二百粒实于管内不足者名为小有余者名为大不用大者小者惟用其中者耳千二百黍适重三钱然或新陈曝润再称未必相同定须以重三钱為準上党境内地土肥处产黍尤佳非羊头山黍可及也

按载堉言累黍拣黍之法至详密矣然量黍之法究竟无定式古人言千二百黍实其龠举成数约畧之辞耳未必无数粒之赢朒也其量也将投黍聽其自满乎抑必须撼动乎聽其自满中多罅隙非法也撼动则书又未明言也且量物之理投之轻与投之重则松 有不同撼动少与撼动多则松 又不同总之黍非密实之物难以取準如尺度已善矣黍式已合矣量之未必适符千二百之数则又生其疑惑是宜有别法变通之详见四卷量律新法

古钱别议

载堉言造律先求古钱次求真黍汉之大泉与契刀错刀之圆环累九枚为九寸唐之开元钱累十枚为十寸皆是黄钟之尺度大泉与二刀今时已难得开元钱固多轮郭不无蚀毁择其大者用之可也又有说焉我朝铸钱型模制度当时亦必有所取法尝取顺治通寶康熙通寶雍正通寶与载堉书所图大泉校之正相符又取乾隆通寶与载堉书所图开元钱校之亦正相符惟取京师所铸背面两字皆

清书而轮郭完好者用之则今钱亦即古钱矣是亦可为用钱定尺之一助

律寸别议

载堉书考覈既精详刻印亦工致所载明初通行寶钞格式包括三代之尺取其格式黑边外齐制为商尺取商尺八寸制为夏尺即黄钟律尺所考校寸分又有泉刀诸器且明载晋以后误用王莽之货泉为尺致律短而乐声高则律之寸分不难定矣兹更有一说焉许氏说文言周制寸咫尺寻常仞皆以人体为法大戴礼及家语制言篇皆云布指知寸布手知尺舒肘知寻则人身固有自然之尺寸矣史言禹以声为律身为度不必圣人即常人固亦有声中律身中度者也考工记言人长八尺中人之长也所谓布指知寸者中指中节两横纹间为一寸也横纹当中屈处有二上一纹为小屈处其寸短即周尺之一寸医家所谓同身寸以此量人孔穴而施鍼灸者也下一纹为大屈处其寸长盖与黄钟九寸之寸相符虽人手不皆同用左手指节取其不短不长合乎古今钱文之径者定以为寸九倍为尺亦足以见人身有律度之自然近取即得是或一道也或曰宋崇宁间方士魏汉津尝进声律身度之说请帝指定律其说近于谀且诞今复踵其说乎曰汉津之说非此之谓也彼谓左手中指三节为君指裁为宫管第四指三节为臣指裁为商管第五指三节为物指裁为羽管请帝三指合为黄钟九寸其说谬妄无理当时主乐事者为刘曷亦不尽用汉津之说第以帝中指三节为三寸作大晟乐今

惟取中节为寸以与古钱相参证则大异于魏刘之说矣【按朱子深衣度用指尺注云中指中节为寸】

又按聂崇义三礼图有黍尺指尺其指尺引投壶记云筹室中五扶注云铺四指曰扶一指案一寸又公羊传曰肤寸而合何休云侧手为肤案指为寸肤扶音义同家语布指知寸者谓此此姑备一说然铺四指上狭而下广恐难取準四寸也

律吕阐微卷二

婺源 江永 撰

律率

从来言律者皆云黄钟九寸既得九寸用三分损一益一以生十一律其法似巧妙一若天地生成有此法与数者泊生至仲吕不能复得黄钟说者曰律吕之数往而不返夫律吕效法天地者也天地之气今岁节气既终来岁节气即续无丝毫之间断独律吕往而不返天地岂留其有憾乎有谓仲吕极不生者淮南子刘安之说也有谓仲吕后犹生六十律强立之名自执始至南事者京房之说也有谓仲吕所生为变律且有变律子声者杜佑之说也三家之说皆非是独朱载堉因防氏为量有内方尺而圆其外之文悟出天地以方圆相函而自然之数出其中皆以句股乘除开方之法求之由倍律而正律由正律而半律皆有真率真数疏密以渐而差每一律与三分损益所得者微强而不甚相远其相生也可隔八可相连可左旋而顺亦可右旋而逆仲吕与黄钟如母子之相随应钟与黄钟黄钟与大吕如兄弟之相比夫妇之相偶皆一气相联无丝毫之间断因律管长短推出管体厚薄与空围大小外周内周外径内径平幂积实皆方圆相函自然之真数此数千年未泄之秘载堉始发之虽起伶伦州鸠师旷之徒见之亦当叹其妙绝今载其说更推本于图书发明理数之所以然使此理昭晰无疑千万世言律学者更无可凿智翻案之理惟其算周径幂积所用之密率犹有未真确者俟律体篇详之

载堉之推律亦因其舅祖何氏辨刘歆班固九寸外加一寸为尺之谬又以十分之法解史记生钟分始知律原从十起先有体而后有用遂因方内圆外之文悟方圆相函之理倍律二尺正律一尺半律五寸皆以十为率也倘一矢口即曰黄钟九寸虽有微妙理数隐于方圆相函之中亦无由生其悟矣

律数精微载堉深通算学故能启悟乘除开方不惮烦劳推至二十余位皆从艰苦得之宋儒言格物穷理此一项工夫欠缺者多矣

推十二倍律正律之真率

朱载堉曰律家三分损其二三分益其一厯家四分度之一四分日之一与夫方则直五斜七圆则周三径一等率皆举大畧而言之耳非精义也新法算律与方圆皆用句股术其法本诸周礼防氏为量内方尺而圆其外夫内方尺而圆其外则圆径与方斜同知方之斜即知圆之径矣度本起于黄钟之长则黄钟之长即度法一尺命平方一尺为黄钟之率【按防氏之方尺自是周家之尺耳非即黄钟之尺也因一尺之数同故命之以为黄钟之率】东西十寸为句自乘得百寸为句幂【按幂方眼也音覓俗或作幂音莫】南北十寸为股自乘得百寸为股幂相并共得二百寸为 幂【按句股求 术句股各自乘并之为 幂开方得斜 】乃置 幂为实开平方法除之【按开平方法初商为大平方次商以后迭加两廉一隅以除实

】得 一尺四寸一分四厘二毫一丝三忽五微六纖二三七三〇九五〇四八八〇一六八九为方之斜即圆之径亦即蕤賓倍律之率【按圆内方尺其幂百寸圆外方二尺其幂四百寸方斜圆径之幂二百得内方之倍外方之半蕤賓为午律犹一岁夏至在前后冬至之间所以应蕤賓者其幂得黄钟倍律之半故也既得蕤賓遂可求南吕得南吕遂可求应钟以应钟为法遂可求诸律其机阕要妙在先得蕤賓自然之理数千古其谁知之】以句十寸乘之【按内方十寸当为根数也】得平方积一百四十一寸四十二分一十三厘五十六毫二十三丝七十三忽〇九五〇四八八〇一六八九为实开平方法除之得一尺一寸八分九厘二毫〇七忽一微一纖五〇〇二七二一〇六六七一七五即南吕倍律之率仍以句十寸乘之【一尺进为百寸】又以股十寸乘之【百寸进为千寸】得立方积一千一百八十九寸二百〇七分一百一十五厘〇〇二毫七百二十一丝〇六十六忽七一七五为实开立方方法除之【按开立方方法初商自乘再乘为大立方次商以后与前商乘为平廉又乘为长廉迭加三平廉三长廉一隅以除实】得一尺〇五分九厘四毫六丝三忽〇九纖四三五九二九五二六四五六一八二五【立方之方根也】即应钟倍律之率【按南吕至应钟隔无射一律以立方积求立方根得之理数甚奇】盖十二律黄钟为始应钟为终终而复始循环无端此自然真理犹贞后元生坤尽复来也是故各律皆以黄钟正数十寸乘之为实皆以应钟倍数寸〇五分九厘四毫六丝三忽〇九纖四三五九二九五二六四五六一八二五为法除之即得其次律也安有往而不返之理哉旧法往而不返者盖由三分损益算术不精之所致也是故新法不用三分损益别造密率其详如左

按载堦谓旧法往而不返由三分损益算术不精之所致愚谓古人亦非算术不精也九九八十一之数始于三管子有起五音凡首先主一而三之四开以合九九之说伶州鸠有纪之以三平之以六成于十二之说老子有道生一一生二二生三三生万物之说汉人有太极元气函三为一之说始动于子参之于丑以至参之于亥为应钟得十七万七千一百四十七之数一若以此为万物终始自然之数矣下生者倍其实三其法上生者四其实三其法黄钟九寸林钟六寸太簇八寸三律得寸之全为零分汉人遂有黄钟为天统林钟为地统太簇为人统之说矣其推说愈近理则其信三分损益也愈固恶知此外仍有算律之法哉又以旧法较今法林钟得黄钟三分之二以倍律言之当为一三三三三不尽而新率为一三三四八有奇太簇得黄钟九分之八倍律当为一七七七七不尽而新率为一七八一七有奇其数与三分损益所得者切近而稍赢安得不以三分损益为自然之数哉至仲吕不能反生黄钟则无如之何矣独淮南子所载诸律之数何承天刘焯算之似欲破三分损益之说载之晋书宋书然而奇零小数半分以上弃之半分以上收之终无确数其黄钟生林钟之法置黄钟八十一分为实以五百乘之得四万〇五百分以七百四十九为法除之得五十四分为林钟除实未尽则弃之矣七百四十九者与仲吕正律之长相近以此为法似矣然九之下仍有小数新法黄钟生林钟置黄钟之率十亿为实五亿乘之七亿四千九百一十五万三千五百三十八除之得林钟则以七四九为法除实求林钟者尚未确是以仲吕终不能反生黄钟皆由方圆相函勾股乘除开方一窍未啓故载堦云新法盖二千余年所未有自我朝始诚然也

又曰造率始于黄钟必先求蕤賓者犹冬夏二至也次求夹钟及南吕者犹春秋二分也太极生两仪两仪生四象此之谓也始于黄钟者履端于始也中于蕤賓者举正于中也终于应钟

者归余于终也律与历一道也黄钟为宫蕤宾为中应钟为和此三律者律吕之纲纪也

按载堦言次求夹钟及南吕本书未言求夹钟之法今补之

法曰求得蕤宾倍律之率以句十寸折半为五寸乘之得平方积七十寸〇七十一分〇六厘七十八毫一十一丝八十六忽五四七五二四四〇〇八四四五为实开平方法除之得八寸四分〇八毫九丝六忽四一五二五三七一四五四三〇三一一二五即夹钟正律之率倍之一六八一七九二八三〇五〇七四二九〇八六〇六二二五一为夹钟倍律之率又或以南吕之平方积倍之二八二八四二七二二四七四六一九〇〇九七六〇三三七八开平方法除之即夹钟倍律之率【原阙】

积算旁通图【有奇零者无时尽列算多位见开方之妙】

二【本是二尺进作二百寸为实以上文所载应钟倍律之数十寸五分有奇为法除之余律放此】右乃黄钟倍律积算【置黄钟倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得大吕】

一八八七七四八六二五三六三三八六九九三二八三六二六

右乃大吕倍律积算【置大吕倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得太簇】

一七八一七九七四三六二八〇六七八六〇九四八〇四五二

右乃太簇倍律积算【置太簇倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得夹钟】

一六八一七九二八三〇五〇七四二九〇八六〇六二二五一

右乃夹钟倍律积算【置夹钟倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得姑洗】

一五八七四〇一〇五一九六八一九九四七四七五

一七六〇

右乃姑洗倍律积算【置姑洗倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得仲吕】

一四九八三〇七〇七六八七六六八一四九八七九九二八一

右乃仲吕倍律积算【置仲吕倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得蕤宾】

一四一四二一三五六二三七三〇九五〇四八八〇一六八九

右乃蕤宾倍律积算【置蕤宾倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得林钟】

一三三四八三九八五四一七〇〇三四三六四八三〇八三二

右乃林钟倍律积算【置林钟倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得夷则】

一二五九九二一〇四九八九四八七三一六四七六七二一

右乃夷则倍律积算【置夷则倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得南吕】

一一八九二〇七一一五〇二七二一〇六六七一七五

右乃南吕倍律积算【置南吕倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得无射】

一一二二四六二〇四八三〇九三七二九八一四三三五三三

右乃无射倍律积算【置无射倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得应钟】

一〇五九四六三〇九四三五九二九五二六四五六一八二五

右乃应钟倍律积算【置应钟倍律积算进一位为实以应钟倍律积算为法除之得黄钟】

新造密率二种【倍律命寸为兆正律命寸为亿欲初学者知命法之变通云尔】

黄钟之率二十兆【本是二十寸命作二十兆】

大吕之率十八兆八千七百七十四万八千六百二十五亿三千六百三十三万八千六百九十九

太簇之率十七兆八千一百七十九万七千四百三十六亿二千八百〇六万七千八百六十

夹钟之率十六兆八千一百七十九万二千八百三十亿〇五千〇七十四万二千九百〇八

姑洗之率十五兆八千七百四十万〇一千〇五十一亿九千六百八十一万九千九百四十七

仲吕之率十四兆九千八百三十万〇七千〇七十六亿八千七百七十六万八千一百四十九

蕤宾之率十四兆一千四百二十一万三千五百六十二亿三千七百三十万〇九千五百〇四

林钟之率十三兆三千四百八十三万九千八百五十四亿一千七百万〇〇三千四百三十六

夷则之率十二兆五千九百九十二万一千〇四十九亿八千九百四十八万七千三百一十六

南吕之率十一兆八千九百二十万〇七千一百一十五亿〇〇二十七万二千一百〇六

无射之率十一兆二千二百四十六万二千〇四十八亿三千〇九十三万七千二百九十八

应钟之率十兆〇五千九百四十六万三千〇九十四亿三千五百九十二万九千五百二十六

黄钟之率十亿【本是十寸命作十亿】

大吕之率九亿四千三百八十七万四千三百一十二太簇之率八亿九千〇八十九万八千七百一十八夹钟之率八亿四千〇八十九万六千四百一十五姑洗之率七亿九千三百七十万〇〇五百二十五仲吕之率七亿四千九百一十五万三千五百三十八蕤宾之率七亿〇七十一万〇六千七百八十一林钟之率六亿六千七百四十一万九千九百二十七夷则之率六亿二千九百九十六万〇五百二十四南吕之率五亿九千四百六十万〇三千五百五十七无射之率五亿六千一百二十三万一千〇二十四应钟之率五亿二千九百七十三万一千五百四十七补半律之率【本书未推今推之】

黄钟之率五亿【本是五寸命作五亿】

大吕之率四亿七千一百九十三万七千一百五十六太簇之率四亿四千五百四十四万九千三百五十九夹钟之率四亿二千〇四十四万八千二百〇七姑洗之率三亿九千六百八十五万〇二百六十二仲吕之率三亿七千四百五十七万六千七百六十九蕤宾之率三亿

五千三百五十五万三千三百九十林钟之率三亿三千三百七十万〇九千九百六十三夷则之率三亿一千四百九十八万〇二百六十二南吕之率二亿九千七百三十万〇一千七百七十八无射之率二亿八千〇六十一万五千五百一十二应钟之率二亿六千四百八十六万五千七百七十三按诸律之率固皆以应钟之率为法求得之而各律自乘有平幂其倍半有自然相应者开列于后【此律自乘之积非空围之面幂】

黄钟倍律之幂折半为蕤宾倍律之幂 蕤宾倍律之幂折半为黄钟正律之幂
黄钟正律之幂折半为蕤宾正律之幂
蕤宾正律之幂折半为黄钟半律之幂 黄钟半律之幂折半为蕤宾半律之幂

右子午对冲之例也

大吕倍律之幂折半为林钟倍律之幂 林钟倍律之幂折半为大吕正律之幂
大吕正律之幂折半为林钟正律之幂
林钟正律之幂折半为大吕半律之幂 大吕半律之幂折半为林钟半律之幂

右丑未对冲之例也

太簇倍律之幂折半为夷则倍律之幂 夷则倍律之幂折半为太簇正律之幂
太簇正律之幂折半为夷则正律之幂
夷则正律之幂折半为太簇半律之幂 太簇半律之幂折半为夷则半律之幂

右寅申对冲之例也

夹钟倍律之幂折半为南吕倍律之幂 南吕倍律之幂折半为夹钟正律之幂
夹钟正律之幂折半为南吕正律之幂
南吕正律之幂折半为夹钟半律之幂 夹钟半律之幂折半为南吕半律之幂

右卯酉对冲之例也

姑洗倍律之幂折半为无射倍律之幂 无射倍律之幂折半为姑洗正律之幂
姑洗正律之幂折半为无射正律之幂
无射正律之幂折半为姑洗半律之幂 姑洗半律之幂折半为无射半律之幂

右辰戌对冲之例也

仲吕倍律之幂折半为应钟倍律之幂 应钟倍律之幂折半为仲吕正律之幂
仲吕正律之幂折半为应钟正律之幂
应钟正律之幂折半为仲吕半律之幂 仲吕半律之幂折半为应钟半律之幂

右已亥对衡之例也

已上六例载堉书所未言今推得之此方圆相函内内倍半自然相应之道也律之空围面幂积实其例亦如此方与方圆与圆其理同也

方圆相函列律图

自有律书以来未有此图天地之秘密泄于此图观

按载堉之说非图不显作此图以明之方函圆圆又函方皆自然之理即有一定之数列为律外十二线为倍律中十二线为正律其半律亦有十二在内线愈密不能图只图其一律之疎密自有差次无忽密忽疎之病律之长短皆两斜线界定非由三分损益观此则新旧二法真伪判然矣

方圆相函外内周径幂积图

考工记防氏为量内方尺而圆其外此图外圆之第二层方之第三层也今各增其内外之方圆迭相函容径与径幂与幂各以倍半相应此律吕长短所由生外内周径面幂实积所由出此天地自然之理数不假人力安排者也

李文贞公光地曰律之以损益相生何也曰凡象数皆起于陰阳象者陰阳相变者也数者奇偶相生者也故方之内圆必得外圆之半其外圆必得内圆之倍圆之内方亦必得外方之半其外方亦必得内方之倍律之上生为下生之倍下生为上生之半其理一也盖方圆函盖奇偶乘负陰阳变化天地生生之道也苟其象之所生同数之所起同则上下无不应也外内无不合也倍半无不和也故司马迁律书谓之同数今西人算学谓之比例易曰同声相应同气相求此之谓也夫金石之铿匋与丝竹之繁细物性迥然殊矣而各以其性为声律则无不相应者岂非同类比例之谓乎

按文贞公深明象数之学以方圆倍半之理推原声律相生倍半相应直抉造化之微此朱载堉所以因防氏之文能别推出密率新法者也然文贞公设问犹言损益相生不云律生于方圆相容之形岂未见载堉之书暗与之相符与今作此图明之方六层圆五层方圆有方圆之

倍半平幂有平幂之倍半律之长短围径之大小幂积之多寡其理皆具此图之中要其所以然者河图已以象数示人矣俟象数篇详之

律数相较图

正律数 一较再较 三较

黄钟十

大吕九四三八七四三一二 【五六一二五六八八】 三一五〇〇九四

太簇八九〇八九八七一八 【五二九七五五九四】 二九七三二九一 【一七六八三】

夹钟八四〇八九六四一五 【五〇〇〇二三〇三】 二八〇六四一二 【一六六八七】

姑洗七九三七〇〇五二五 【四七一九五八九〇】 二六四八九〇三 【一五七五一】

仲吕七四九一五三五五八 【四四五四六九八七】 二五〇〇二三〇 【一四八六七】

蕤宾七〇七一〇六七八一 【四二〇四六七五七】 二三五九九〇三 【一四〇三二】

林钟六六七四一九九二七 【三九六八六八五四】 二二二七四五一 【一三二四五】

夷则六二九九六〇五二四 【三七四五九四〇三】 二一〇二四二六 【一二五〇二】

南吕五九四六〇三五五七 【三五三五六九六七】 一九八四四三四 【一一七八九】

无射五六一二三一〇二四 【三三三七二五三三】 一八七三〇五六 【一一一三七】

应钟五二九七三一五四七 【三一四九九四七七】 一七六七九三〇 【一〇五一二】

半黄钟五 【二九七三一五四七】

凡数前后相较必以渐而差如八线表度分匀而诸线各有差率是为真数律之渐而短也亦然其以应钟之率为法而除实也则同以其前后相差之数一较再较三较皆以渐可见新法为真数旧法三分损益得之者忽多忽失不以其渐矣【自黄钟至仲吕律分多吕分少自蕤宾至应钟律分少吕分多】

诸律相生

朱载堉曰新法不拘隔八相生而相生有四法或左旋或右旋皆循环无端也以证三分损益往而不返之误其一黄钟生林钟林钟生太簇太簇生南吕南吕生姑洗姑洗生应钟应钟生蕤宾蕤宾生大吕大吕生夷则夷则生夹钟夹钟生无射无射生仲吕仲吕生黄钟长生短五亿乘之短生长十亿乘之皆以七亿四千九百一十五万三千五百三十八除之

按此隔八左旋相生也七亿四千九百一十五万三千五百三十八者仲吕之率也仲吕复生黄钟者也用其率以除实自然循环矣旧法三分损一益一亦是以五以十乘本律而以七十五为法除之七十五者七亿五千万也实少法强是以不能复生黄钟又如晋宋书算淮南子之法以七百四十九为除法七百四十九者七亿四千九百万也法又稍弱是以亦不能循环此新法之所以妙也仲吕之率亦不必以应钟迭求而后得也应钟之率自乘而倍之平方开之即仲吕之率矣

用横黍百分律者黄钟长十寸如法乘除所得亿约为寸

用斜黍九十分律者黄钟长九寸长生短者本律之率折半为实九亿乘之短生长者本律之率为实九亿乘之如法除之所得亿约为寸

用纵黍八十一分律者黄钟长八寸一分长生短者八十一亿乘本律之率折半退位为实短生长者不折半但退位为实如法除之所得亿约为寸

其二黄钟生仲吕仲吕生无射无射生夹钟夹钟生夷则夷则生大吕大吕生蕤宾蕤宾生应钟应钟生姑洗姑洗生南吕南吕生太簇太簇生林钟林钟生黄钟长生短五亿乘之短生长十亿乘之皆以六亿六千七百四十一万九千九百二十七除之

按此隔八右旋相生也六亿六千七百四十一万九千九百二十七者林钟之率也末位林钟生黄钟故用林钟之率

其三黄钟生大吕大吕生太簇太簇生夹钟夹钟生姑洗姑洗生仲吕仲吕生蕤宾蕤宾生林钟林钟生夷则夷则生南吕南吕生无射无射生应钟应钟生黄钟半律此系长生短皆以五亿乘之皆以五亿二千九百七十三万一千五百四十七除之

按此相连左旋相生也五亿二千九百七十三万一千五百四十七者应钟之率也末位应钟生黄钟半律故用应钟之率

其四黄钟半律生应钟应钟生无射无射生南吕南吕生夷则夷则生林钟林钟生防宾蕤宾生仲吕仲吕生姑洗姑洗生夹钟夹钟生太簇太簇生大吕大吕生黄钟此系短生长皆以十亿乘之皆以九亿四千三百八十七万四千三百一十二除之

按此相连右旋相生也九亿四千三百八十七万四千三百一十二者大吕之率也末位大吕

生黄钟故用其率

已上四法反覆循环相生可见十二律有一气连贯之妙四法以第一法为要此五声宫徵商羽角之相通旋宫之法所由出也诸律比例相生其理已具洛书第六卷详之

又按隔八相生诸家之說不同有以阳律下生陰吕上生大吕夹钟仲吕用倍数者前汉志之法也蔡氏从之有以黄钟至仲吕为阳皆下生蕤賓至应钟为陰皆上生者淮南子郑康成之法也朱子从之吕不韦之法则黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕防賓七律皆用半而上生林钟夷则南吕无射应钟五律皆用全而下生其說与诸家大异盖诸家谓黄钟下生林钟者用全律吕氏谓黄钟上生林钟者用半律吕氏之說即管子宫主生徵百有八之理也论声律之体固如诸家之說声律之用当主管吕之說只论长短不论陰阳载堦亦尝称引管子之言矣亦谓长律用半短律用全矣载堦又引朱子语有大陰阳小陰阳之說谓此论精妙非蔡氏所及究之上下相生别有妙理徒以陰阳言者尚未尽其妙也今不錄

律吕阐微卷三

婺源 江永 撰

律度

既得各律之率即可得各律之长律有倍有正有半凡三十六律用横黍尺百分者纪其尺寸分厘毫丝忽防纖以为后算周径幂积张本纖以下略之

倍律通长

黄钟二尺

大吕一尺八寸八分七厘七毫四丝八忽六防二纖太簇一尺七寸八分一厘七毫九丝七忽四防三纖夹钟一尺六寸八分一厘七毫九丝二忽八防三纖姑洗一尺五寸八分七厘四毫〇一忽〇五纖

仲吕一尺四寸九分八厘三毫〇七忽〇七纖

蕤宾一尺四寸一分四厘二毫一丝三忽五防六纖林钟一尺三寸三分四厘八毫三丝九忽八防五纖夷则一尺二寸五分九厘九毫二丝一忽〇四纖南吕一尺一寸八分九厘二毫〇七忽一防一纖无射一尺一寸二分二厘四毫六丝二忽〇四纖应钟一尺〇五分九厘四毫六丝三忽〇九纖

已上诸倍律如欲以次求之则以本律通长为实以十亿乘之以十亿〇五千九百四十六万三千〇九十四除之得次律

正律通长

黄钟一尺

大吕九寸四分三厘八毫七丝四忽三防一纖

太簇八寸九分〇八毫九丝八忽七防一纖

夹钟八寸四分〇八毫九丝六忽四防一纖

姑洗七寸九分三厘七毫〇〇五防二纖

仲吕七寸四分九厘一毫五丝三忽五防三纖

蕤宾七寸〇七厘一毫〇六忽七防八纖

林钟六寸六分七厘四毫一丝九忽九防二纖

夷则六寸二分九厘九毫六丝【〇】五防二纖

南吕五寸九分四厘六毫〇三忽五防五纖

无射五寸六分一厘二毫三丝一忽〇二纖

应钟五寸二分九厘七毫三丝一忽五防四纖

已上诸正律如欲以次求之则以本律通长为实以十亿乘之以十亿〇五千九百四十六万三千〇九十四除之得次律

半律通长

黄钟五寸

大吕四寸七分一厘九毫三丝七忽一防五纖

太簇四寸四分五厘四毫四丝九忽三防五纖

夹钟四寸二分〇四毫四丝八忽二防〇

姑洗三寸九分六厘八毫五丝二防六纖

仲吕三寸七分四厘五毫七丝六忽七防六纖

蕤宾三寸五分三厘五毫五丝三忽三防九纖

林钟三寸三分三厘七毫〇九忽九防六纖

夷则三寸一分四厘九毫八丝〇二防六纖

南吕二寸九分七厘三毫〇一忽七防七纖

无射二寸八分○六毫一丝五忽五防一纖

应钟二寸六分四厘八毫六丝五忽七防七纖

已上诸半律如欲以次求之则以本律通长为实以十亿乘之以十亿○五千九百四十六万三千○九十四除之得次律【应钟半律以后再如法乘除得二寸五分为黄钟半律之半】

斜黍尺九寸每寸十分纪其尺寸分厘毫丝忽防纖共二十四律【载增书止载十二正律今详倍律蕤賓以后半律仲吕以前旋宫皆用之故共二十四律】

倍律长

蕤賓一尺二寸七分二厘七毫九丝二忽二防

林钟一尺二寸○一厘三毫五丝五忽八防六纖夷则一尺一寸三分三厘九毫二丝八忽九防四纖南吕一尺○七分○二毫八丝六忽四防

无射一尺○一分○二毫一丝五忽八防四纖

应钟九寸五分三厘五毫一丝六忽七防八纖

已上诸倍律如欲以次求之则以本律为实以五亿乘之以五亿二千九百七十三万一千五百四十七除之得次律

正律长【附旧律备考】

黄钟九寸【旧同】

大吕八寸四分九厘四毫八丝六忽八防八纖【旧八寸四分二厘八毫弱】

太簇八寸○一厘八毫○八忽八防四纖【旧八寸】

夹钟七寸五分六厘八毫○六忽七防七纖【旧七寸四分九厘二毫弱】

姑洗七寸一分四厘三毫三丝○四防七纖【旧七寸一分一厘一毫强】

仲吕六寸七分四厘二毫三丝八忽一防八纖【旧六寸六分五厘九毫强】

蕤賓六寸三分六厘三毫九丝六忽一防○【旧六寸三分二厘○毫有奇】

林钟六寸〇〇六毫七丝七忽九防三纖【旧六寸】

夷则五寸六分六厘九毫六丝四忽四防七纖【旧五寸六分一厘八毫强】

南吕五寸三分五厘一毫四丝三忽二防〇【旧五寸三分三厘三毫强】

无射五寸〇五厘一毫〇七忽九防二纖【旧四寸九分九厘四毫强】应钟四寸七分六厘七毫五丝八忽三防九纖【旧四寸七分四厘〇毫强】

已上诸正律如欲以次求之则以本律为实以五亿乘之以五亿二千九百七十三万一千五百四十七除之得次律

半律长【附旧律备考】

黄钟四寸五分【旧同】

大吕四寸二分四厘七毫四丝三忽四防四纖【旧四寸二分一厘四毫强】

太簇四寸〇〇九毫〇四忽四防二纖【旧四寸】

夹钟三寸七分八厘四毫〇三忽三防八纖【旧三寸七分四厘六毫弱】

姑洗三寸五分七厘一毫六丝五忽二防三纖【旧三寸五分五厘五毫强】

仲吕三寸三分七厘一毫一丝九忽〇九纖【旧三寸三分二厘九毫强】

已上诸半律如欲以次求之则以本律为实以五亿乘之以五亿二千九百七十三万一千五百四十七除之得次律【诸倍律约十为九正律折半半律又折半得之甚易本不须乘除仍载乘除法者欲见句股乘除开方求出应钟之率实为真率诸律相求皆以此为根用全用半无往不通也】

纵黍八十一分律依新法算【惟算正律】

黄钟八寸一分

大吕七寸六分四厘五毫三丝八忽一防九纖

太簇七寸二分一厘六毫二丝七忽九防六纖

夹钟六寸八分一厘一毫二丝六忽○九纖

姑洗六寸四分二厘八毫九丝七忽四防二纖

仲吕六寸○六厘八毫一丝四忽三防六纖

蕤宾五寸七分二厘七毫五丝六忽四防九纖

林钟五寸四分○六毫一丝○一防四纖

夷则五寸一分○二毫六丝八忽○二纖

南吕四寸八分一厘六毫二丝八忽八防八纖

无射四寸五分四厘五毫九丝七忽一防二纖

应钟四寸二分九厘○八丝二忽五防五纖

诸律如欲以次求之置本律之率以八十一亿乘之折半退位为实以五亿二千九百七十三万一千五百四十七除之得次律

縱黍八十一分作九寸律依新法算

例曰此法每寸九分每分九厘每厘九毫每毫九丝每丝九忽每忽九防每防九纖皆以九为法故与十不同

黄钟九寸

大吕八寸四分四厘○六丝七忽四防五纖

太簇八寸○一厘四毫一丝六忽○八纖

夹钟七寸五分一厘○一丝○七防四纖

姑洗七寸一分二厘五毫四丝二忽

仲吕六寸六分六厘一毫一丝六忽八防一纖

蕤宾六寸三分二厘四毫二丝八忽四防七纖

林钟六寸〇〇四毫八丝四忽二防七纖

夷则五寸六分〇二毫一丝四忽七防五纖

南吕五寸三分一厘四毫一丝六忽六防三纖

无射五寸〇四厘一毫二丝一忽一防五纖

应钟四寸六分八厘一毫五丝一忽〇五纖

黄钟半律四寸四分四厘四毫四丝四忽四防四纖朱载堉曰约十为九主意盖为三分损益而设使归除无不尽数耳夫律吕之理循环无端而杪忽之数归除不尽此自然之理也因其天生自然不须人力穿凿以此算律何善如之歷代算律只欲杪忽除之有尽遂致律吕往而不返此乃颠倒之见非自然之理也是以新法不用三分损益不拘隔八相生然而相生有序循环无端十二律吕一以贯之此盖二千余年之所未有自我圣朝始也非学者所宜尽心焉者乎

按古人算律亦非因杪忽欲除尽遂致律吕往而不返也其根源自宫声八十一徵声五十四商声七十二羽声四十八角声六十四俱是三分损益之数意其数为天生自然遂以此定律吕之长短不知其数仍有毫厘之差也天地之真数潜隐既久有时而泄故载堉能思得之耳

律体【上】

蔡氏律吕新书曰十二律围径自先汉以前 记竝无明文惟班志云黄钟八百一十分絃此之义起十二律之周径然其說乃是以律之长自乘而因之以十盖配合为說耳未可以为据也惟审度章云一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分嘉量章则以千二百黍实其龠谨衡权章则以千二百黍为十二铢则是累九十黍以为长积千二百黍以为广可见也夫长九十黍容千二百黍则空围当有九方分乃是围十分三厘八毫径三分四厘六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之则一千二百也盖十其广之分以为长十一其长之分以为广自然之数也又曰夫律以空围之同故其长短之异可以定声之高下孟康不察乃谓凡律围径不同各以围乘长而得此数者盖未之考也【孟康曰林钟长六寸围六分以围乘长得积三百六十分太簇长八寸围八分为积六百四十分】

朱载堉曰旧律围径皆同而新律各不同礼记注防曰凡律空围九分月令章句曰围数无增减及隋志安丰王等說皆不足取也故着此论论曰琴瑟不独徽柱之有遠近而 亦有巨细焉笙竽不独管孔之有高低而簧亦有厚薄焉 之巨细若一但以徽柱遠近别之不可也簧之厚薄若一但以管孔高低别之不可也譬诸律管虽有修短之不齐亦有广狭之不等先儒以为长短虽异围径皆同此未达之论也今若不信以竹或笔管制黄钟之律一樣二枚截其一枚分作两段全律半律各令一人吹之声必不同合矣此昭然可驗也又制大吕之律一樣

二枚周径与黄钟同截其一枚分作两段全律半律各令一人吹之则亦不相合而大吕半律乃与黄钟全律相合略差不逮是知所谓半律者皆下全律一律矣大抵管长则气隘隘则虽长而反清管短则气宽宽则虽短而反浊此自然之理先儒未达也要之长短广狭皆有一定之理一定之数在焉置黄钟倍律九而一以为外周用 求句股术得其内周又置倍律四十而一以为内径用句股求 术得其外径盖律管两端形如环田有内外周径焉外周内容之方即内径也内周外射之斜即外径也方圆相容天地之象理数之妙者也黄钟通长八十一分者内周九分是为八十一中之九即约分法九分中之一也若约黄钟八十一分作为九寸则其内周当云一寸旧以九十分为黄钟而云空围九分者误也况又穿凿指为面幂九方分则误益甚矣按载堦此论亦二千年来所未有者也汉志之說孟康之释推其误有数端黄钟约十为九内周当云一寸而云围九分其误一围九分则径不及三分径三分则围不啻九分而云径三分围九分乃径一围三之谬法其误二诸律以长乘者乃是乘黄钟之面幂退位以为本律之面幂非乘其围分也而云以围乘长其误三既乘得本律之面幂再以本律之长乘之乃得本律之积而云以围乘长即得积其误四牵于九六八之数附防天地人其误五刘歆班固孟康虽有此数误然犹曰繇此之义起十二律之周径则十二律各有周径其說犹近是也迨汉末诸儒郑氏蔡氏之說出乃断以为凡律围九分无增减此說遂牢不可破矣夫使围径皆同但以长短别高下则弹琴者惟按徽取声而七 之粗细同散声同可乎不可乎凡圆中容积与方中容积同理试使有方田百亩其方折半则中容必是二十五亩断非五十亩故黄钟半律必杀小其围径截为两段则与蕤宾同其容积非半黄钟矣此理若不抉破后之造律制乐者虽使制得黄钟真律大吕以下皆非其律况未必真得黄钟乎人知黄钟中声之难求不知大吕以下诸

律正未易制黄钟大吕惟人所命若旧說不破何以得真黄钟真大吕哉惟我

圣祖仁皇帝海谕臣工之学律者特 线与线体与体之比例不同一条正所以破前人围径皆同之谬說也其言加減八倍而后应者借立方体积相去八倍言之若律管容积加減四倍即应也载堦云长短广狭皆有一定之理一定之数此语诚然先儒算学不精格物未至是以前志之犹近是者不能 明后人之立谬說者遂为蔽惑耳

载堦言置黄钟倍律九而一以为外周用 求句股术得其内周此算术仍未精密后详考订正之算律须求真数不可有毫厘之差也

新书言空围当有九方分非也昔人明言周言围不得以周围为方幂如言方幂则黄钟不得有九方分新法算黄钟面幂九分八厘一毫七丝有奇者横黍尺之分厘毫丝也以斜黍九十分者约之只得八分八厘三毫五丝有奇耳其云围十分三厘八毫径三分四厘六毫者围三径一之谬法也如围十分三厘八毫则径只有三分三厘二毫如径三分四厘六毫则围有十一分零七毫有奇矣又以径自乘为方积四分取三为圆积以求合于九方分此又圆田求积之粗率不可用之以算律管也夫径三分四厘六毫者安定胡瑗之律也因律太短不能容千二百黍故扩其围径以就之当时用上党羊头山黍以三等筛筛之而取其中则黍亦可迁就矣要之黍非真黍律非真律而算亦非真算蔡氏犹仍其误岂古人有密率载在史志者竟未

尝深究耶

周径幂积密率

按平圆周径幂积可互相求旧云周三径一又以方积四分之三为圆积皆疎舛之率不可承用者也欲算各律之外周内周外径内径及空围内之面幂实积须求最密之率方準古之算家祖冲之为最其割圆之法用缀术渐次求之得其周径之率攷之隋书律志祖氏原有三率一云径七周二二者约率也一云径一百一十三周三百五十五者密率也然约率则强密率犹稍弱仍有最密之率则径一周三一四一五九二六五是也蓋三一四一五九二七为赢限三一四一五九二六为朒限正数在赢朒二限之间末位约之为五三一四一五九二六五共得九位亦可以为算周径之用矣周径相乘得七八五三九八一六二五为平幂或以半径乘半周亦得平幂此最密之率也试借西人八线表验之

西人分周天为三百六十度一度又析为六十分是分大圆为二万一千六百边也八线各有相当正 与余割相乘与半径全数自乘等积查表一分之余割线三四三七七四六八二因此求得一分之正 二九〇八八八二〇四五〇一以二万一千六百折半为一万〇八百乘之得三一四一五九二六〇八六一八正 是直线圆周是曲线几与之等而曲者必稍赢是以比圆周稍朒焉故径一则周三一四一五九二六五为最密之率宜用之

朱载堉密率法云圆周四十容方九句股求 数可知遂以此为求径率求周求积亦如之谓圆周四十寸者内容方九寸九寸各自乘并得一百六十二寸开方得斜 为圆径也今按此法犹未密正法圆周三一四一五九二六五内容方七〇七一〇六七八一蓋圆周四十则容方不啻九若容方九则圆周不及四十载堉以此率求诸律周径幂积惟径无差若周幂积四位以后稍有赢余不得为真数矣数不真确不可载之于书故今依祖氏法推算

先求三十六律通长真数

载堉云黄钟倍律通长二尺容黍二合称重二两律度量衡无非倍者此自然全数也故算法皆从倍律起若夫正律于度虽足于量于衡则皆不足只容半合只重半两比诸倍律似非自然全数故算法不从正律起亦不从半律起倍律正律半律各有十二共为三十六律

按诸律通长已见前篇其以次迭求之法已见第二卷兹不再述

次求三十六律外径内径

按载堉之法先求周今易之先求径六阳律之外内径有与他律通长相应退一位即得者不必求 一位者十分之一也开列如左

蕤賓正律通长退一位即黄钟倍律外径

林钟正律通长退一位即太簇倍律外径

夷则正律通长退一位即姑洗倍律外径

南吕正律通长退一位即蕤宾倍律外径

无射正律通长退一位即夷则倍律外径

应钟正律通长退一位即无射倍律外径

黄钟半律通长退一位即黄钟倍律内径正律外径大吕半律通长退一位即太簇倍律内径正律外径太簇半律通长退一位即姑洗倍律内径正律外径夹钟半律通长退一位即蕤宾倍律内径正律外径姑洗半律通长退一位即夷则倍律内径正律外径仲吕半律通长退一位即无射倍律内径正律外径蕤宾半律通长退一位即黄钟正律内径半律外径林钟半律通长退一位即太簇正律内径半律外径夷则半律通长退一位即姑洗正律内径半律外径南吕半律通长退一位即蕤宾正律内径半律外径无射半律通长退一位即夷则正律内径半律外径应钟半律通长退一位即无射正律内径半律外径凡倍律内径折半即半律内径

凡六陰吕以阳律之径分为实以十亿乘之以十亿〇二千九百三十万〇二千二百三十六除之即得本吕之径陰吕求阳律亦仿此十亿〇二千九百三十万有奇之数者应钟倍律外径五一四六五一一一八三二一七四六〇进位倍数也

次求三十六律外周内周

以本律之径乘三一四一五九二六五以十除之得周

如迭求之以本律之周为实以十亿乘之以十亿〇二千九百三十万〇二千二百三十六除之得次律之周

倍律外周折半即正律内周半律外周

倍律内周正律外周折半即半律内周

次求三十六律面幂

以本律之周径相乘为实以四归之或以半周半径相乘皆得面幂

如迭求之以本律之面幂为实以十亿乘之以十亿〇五千九百四十六万三千〇九十四除之得次律之面幂

倍律面幂折半即正律之面幂正律面幂折半即半律之面幂

置七八五三九八一六二五以四除之得倍律黄钟面幂各以正律通长乘之得各倍律之面幂

置七八五三九八一六二五以八除之得正律黄钟面幂各以倍律面幂折半得各正律之面幂

置七八五三九八一六二五以一十六除之得半律黄钟面幂各以正律面幂折半得各半律之面幂

次求三十六律实积

各律以通长乘本律面幂再以通长乘所得即本律实积

如欲以次求之置本律实积为实以十兆乘之以十一兆二千二百四十六万二千〇四十八亿三千〇九十三万七千二百九十八除之得次律实积

倍律实积四归之得正律实积正律实积四归之得半律实积

黄钟倍律面幂进一位即蕤宾倍律之实积倍之即黄钟倍律之实积

太簇倍律面幂进一位即林钟倍律之实积倍之即大吕倍律之实积

姑洗倍律面幂进一位即夷则倍律之实积倍之即太簇倍律之实积

蕤宾倍律面幂进一位即南吕倍律之实积倍之即夹钟倍律之实积

夷则倍律面幂进一位即无射倍律之实积倍之即姑洗倍律之实积

无射倍律面幂进一位即应钟倍律之实积倍之即仲吕倍律之实积

黄钟正律面幂进一位即黄钟正律之实积半之即蕤宾正律之实积

太簇正律面幂进一位即大吕正律之实积半之即林钟正律之实积

姑洗正律面幂进一位即太簇正律之实积半之即夷则正律之实积

蕤宾正律面幂进一位即夹钟正律之实积半之即南吕正律之实积

夷则正律面幂进一位即姑洗正律之实积半之即无射正律之实积

无射正律面幂进一位即仲吕正律之实积半之即应钟正律之实积

已上诸律有相应处可见一气贯通之妙载堦未言今推之如此学者宜深玩之

律管长短广狭自然之理数河图已显其象象数篇详之

律吕阐微卷四

婺源江永撰

律体【下】

造律自 毫以下非目力所能察然周径容积各有细数不可不纪其实载增书有三十六律立成惜其未考古人周径密率误用圆周四十容方九之率是以算律管及周觚皆有防强之数不得其真如黄钟正律内周实是一一〇七二〇七二有奇而算一一一一一一一一一一不尽幂积实是九八一七四七七〇三有奇而算九八二〇九二五五一六四七九八二六七诸律强数皆仿此由其四十与九根数未 也今所列立成较精密后有量律新法各律容积中式与否皆可试验尤可补载增书所未逮云

新法倍正半律通长周径幂积算率立成【内周幂积三项系今订定】

【倍律通长】黄钟二【尺寸分○○○○○○○○○○】

大呂一八八七七四八六二五三

太藤一七八一七九七四三六二

夹钟一六八一七九二八三〇五

姑洗一五八七四〇一〇五一九

仲吕一四九八三〇七〇七六八

蕤賓一四一四二一三五六二三

林钟一三三四八三九八五四一

夷則一二五九九二一〇四九八

南昌一一八九二〇七一五〇

无射一一二二四六二〇四八三

应钟一〇五九四六五〇九四三

【正律通长】黄钟一【尺寸分○○○○○○○○○○○○】

大吕○九四三八七四三一二六

太簇○八九○八九八七一八一

夹钟○八四○八九六四一五二

姑洗○七九三七○○五二五九

仲吕○七四九一五三五三八四

蕤宾○七○七一○六七八一

林钟○六六七四一九九二七○

夷则○六二九九六○五二四九

南吕○五九四六○三五五七五

无射○五六一二三一○二四一

应钟○五二九七三一五四七一

【半律通长】黄钟○五【寸分○○○○○○○○○○○○】

大吕○四七一九三七一五六三

太簇○四四五四四九三五九○

夹钟○四二○四四八二○七六

姑洗○三九六八五○二六二九

仲吕○三七四五七六七六九二

蕤宾○三五三五五三三九○五

林钟○三三三七○九九六三五

夷则○三一四九八○二六二四

南吕○二九七三○一七七八七

无射○二八○六一五五一二○

应钟○二六四八六五七七三五

【倍律外周】黄钟○二【寸】二【分】三一四四一四四一

大吕○二一五八二○一三二四

太簇○二○九六七三三二四六

夹钟○二○三七○一四九一四

姑洗○一九七九○七九三三三

仲吕○一九二二七三八七九二

蕤宾○一八六八○○二一六三

林钟○一八一四七二三七八○

夷则○一七六三一五九二五八

南吕○一七一二九六五五三八

无射○一六六四二○○七三五

应钟○一六一六八六七五○九

【倍律内周】黄钟○一【寸】五【分】七○七九六三二五【与正律外周同】

大吕○一五二六○七八八○一

太簇○一四八二六三四三○一

夹钟○一四四○四一六五八一

姑洗○一三九九四二○四三二

仲吕○一三五九五八一七二五

蕤宾○一三二○八七六九九八

林钟○一二八三二七○二七五

夷则○一二四六七四一八六八

南吕○一二一一二四九五四七

无射○一一七六七六七六二四

应钟○一一四三二六七三三五

【正律内周】黄钟○一【寸】一【分】一○七二○七二○【与半律外周同】

大吕○一○七九一○○六六二

太簇○一○四八三六六六二三

夹钟○一○一八五○七四五九

姑洗○○九八九五三九六六六

仲吕○○九六一三六九三九六

蕤宾○○九三四○○一○八一

林钟○○九○七三六一八九○

夷则○○八八一五七九六二九

南吕○○八五六四八二七六九

无射○○八三二一○○三六七

应钟○○八○八四三三七五四

【半律内周】 黄钟○○七八五三九八一六二

大吕○○七六三○三九四○○

太簇○○七四一三一七一五○

夹钟○○七二○二○八二九○

姑洗○○六九九七二○二一六

仲吕○○六七九七九○八六二

蕤宾○○六六○四三八四九九

林钟○○六四一六三五一三七

夷则○○六二三三七○九三四

南吕○○六○五六二四七七三

无射○○五八八三八三八一二

应钟○○五七一六三三六六七

【倍律外径】 黄钟○○七【分】○七一○六七八一

大吕○○六八六九七六八二三

太簇○○六六七四一九九二七

夹钟○○六四八四一九七七七

姑洗○○六二九九六○五二四

仲吕○○六一二○二六七七一

蕤宾○○五九四六○三五五七

林钟○○五七七六七六三四八

夷则○○五六一二三一○二四

南吕○○五四五二五三八六六

无射○○五二九七三一五四七

应钟○○五一四六五一一一八

【倍律内径】黄钟○○五【分】○○○○○○○○○【与正律外径同】

大吕○○四八五七六五九七○

太簇○○四七一九三七一五六

夹钟○○四五八五○二○二一

姑洗○○四四五四四九三五九

仲吕○○四三二七六八二八○

蕤宾○○四二○四四八二○七

林钟○○四○八四七八八六三

夷则○○三九六八五 二六二

南吕○○三八五五五二七六

无射○○三七四五七六七六九

应钟○○三六三九一三二九五

【正律内径】黄钟○○三五三五五三三九○【与半律外径同】

大吕○○三四三四八八四一一

太簇○○三三三七○九九六三

夹钟○○三二四二○九八八八

姑洗○○三一四九八○二六二

仲吕○○三○六○一三三八五

蕤宾○○二九七三○一七七八

林钟○○二八八八三八一七四

夷则○○二八○六一五五一二

南吕○○二七二六二六九三三

无射○○二六四八六五七七三

应钟○○二五七三二五五五九

【半律内径】黄钟○○二五○○○○○○○○

大吕○○二四二八八二九八五

太簇○○二三五九六八五七八

夹钟○○二二九二五一○一○

姑洗○○二二二七二四六七九

仲吕○○二一六三八四一四○

蕤宾○○二一○二二四一○三

林钟○○二○四二三九四三一

夷则○○一九八四二五一三一

南吕○○一九二七七六三五三

无射○○一八九二八八三八四

应钟○○一八一九五六六四七

【倍律面幂】黄钟○一【寸】九【分】六三四九五四○六

大吕○一八五三二九九八七六

太簇○一七四九二七五五四○

夹钟○一六五一○九六二四八

姑洗○二五五八四二七三三六

仲吕○一四七一一五五五八八

蕤宾○一三八八四○○九○九

林钟○一三一○四一○○五四

夷则○一二三六九二四五九五

南吕○一一六七五○一三四○

无射○一一○一九七四五三七

应钟○一四○○一二五五○八

【正律面幂】黄钟○○九八【分】一七四七七○三

大吕○○九二六六四九九三八

太簇○○八七四六三七七七○

夹钟○○八二五五四八一二四

姑洗○○七七九二一三六六八

仲吕○○七三五五七七九四○

蕤宾○○六九四二○○四五四

林钟○○六五五二○五○二七

夷则〇〇六一八四六二二九七

南吕〇〇五八三七五〇六七〇

无射〇〇五五〇九八七二六七

应钟〇〇五二〇〇六二七五四

【半律面幂】黄钟〇〇四【分】九〇八七三八五二

大吕〇〇四六三三二四九六九

太簇〇〇四三七三一八八八五

夹钟〇〇四一二七七四〇六二

姑洗〇〇三八九六〇六八三四

仲吕〇〇三六七一八八九七〇

蕤宾〇〇三四七一〇〇二七四

林钟〇〇三二七六〇二五一三

夷则〇〇三〇九二三一一四八

南吕〇〇二九一八七五三三五

无射〇〇二七五四九三六三四

应钟〇〇二六〇〇三一三七七

【倍律实积】黄钟三【千】九【百】二【十】六九九〇八一二五

大吕三四九八五五一〇八〇八

太簇三一六八五四六七二一

夹钟二七七六八〇一八一九九

姑洗二四七三八四九一九一三

仲吕二二〇三九四九〇七四〇

蕤宾一九六三四九五四〇六二

林钟一七四九二七五五四〇四

夷则一五五八四二七三三六〇

南吕一三八八四〇〇九〇九九

无射一二三六九二四五九五六

应钟一一〇一九七四五三七〇

【正律实积】黄钟〇九【百】八【十】一【分】七四七七〇三一

大吕〇八七四六三七七七〇二

太簇〇七七九二一三六六八〇

夹钟〇六九四二〇〇四五四九

姑洗〇六一八四六二二九七八

仲吕〇五五〇九八七二六八五

蕤宾〇四九〇八七三八五一五

林钟〇四三七三一八八八五一

夷则〇三八九六〇六八三四〇

南吕〇三四七一〇〇二二七四

无射〇三〇九二三一一四八九

应钟〇二七五四九三六三四二

【半律实积】黄钟○二【百】四【十】五【分】四三六九二五七

大吕○二一八六五九四四二五

太簇○一九四八○三四一七○

夹钟○一七三五五○一一三七

姑洗○一五四六一五五七四六

仲吕○一三七七四六八一七一

蕤宾○一二二七一八四六二八

林钟○一○九三二九七二一二

夷则○○九七四○一七○八五

南吕○○八六七七五○五六八

无射○○七七三○七七八七二

应钟○○六八八七三四○八五

朱载堉云立成图者校正算术所用而非造律之所用也造律但载通长及内外径之数足矣今按造律者但能察及厘毫以下可略倍律惟造蕤宾以半律惟造夹钟以前可也今载以备考

倍律蕤宾长一尺四寸一分四厘二毫外径五分九厘四毫内径四分二厘○林钟长一尺三寸三分四厘八毫 五分七厘七毫 四分○八厘夷则长一尺二寸五分九厘九毫 五分一厘一毫 三分九厘六毫南吕长一尺一寸八分九厘二毫五分四厘五毫 三分八厘五毫无射长一尺一寸二分二厘四毫 五分二厘九毫 三分七厘四毫应钟长一尺○五分九厘四毫 五分一厘四毫 三分六厘三毫

正律黄钟长一尺【用夏尺造依新法算】外径五分内径三分五厘三毫太吕长九寸四分三厘八毫四分八厘五毫 三分四厘三毫太簇长八寸九分○八毫 四分七厘一毫 三分三厘三毫夹钟长八寸四分○八毫 四分五厘八毫 三分二厘四毫姑洗长七寸九分三厘七毫四分四厘五毫 三分一厘四毫仲吕长七寸四分九厘一毫四分三厘二毫

三分〇六毫蕤宾长七寸〇七厘一毫 四分二厘〇二分九厘七毫林钟长六寸六分七厘四毫
四分〇八毫二分八厘八毫夷则长六寸二分九厘九毫三分九厘六毫
二分八厘〇南吕长五寸九分四厘六毫三分八厘五毫
二分七厘二毫无射长五寸六分八厘一厘二毫 三分七厘四毫
二分六厘四毫应钟长五寸二分九厘七毫三分六厘三毫 二分五厘七毫

半律黄钟长五寸 三分五厘三毫 二八刀五厘大吕长四寸七分一厘九毫三分四厘三毫
二分四厘二毫太簇长四寸四分五厘四毫三分三厘三毫
二分三厘五毫夹钟长四寸二分〇四毫 三分二厘四毫 二分二厘九毫

黄钟长九寸【用斜黍尺依新法算】四分五厘三分一厘八毫太吕长八寸四分九厘四毫
四分三厘七毫 三分〇九毫太簇长八寸〇一厘八毫 四分二厘四毫
三分〇〇夹钟长七寸五分六厘八毫四分一厘二毫
二分九厘一毫姑洗长七寸一分四厘三毫四分〇〇
二分八厘二毫仲吕长六寸七分四厘二毫三分八厘九毫
二分七厘五毫蕤宾长六寸三分六厘三毫三分七厘八毫 二分六厘七毫

林钟长六寸〇〇六毫三分六厘七毫
二分五厘九毫夷则长五寸六分六厘九毫三分五厘七毫
二分五厘二毫南吕长五寸三分五厘一毫三分四厘六毫
二分四厘五毫无射长五寸〇五厘一毫 三分三厘七毫
二分三厘八毫应钟长四寸七分六厘七毫三分二厘七毫 二分三厘一毫

半律黄钟长四寸五分 三分一厘八毫
二分二厘五毫大吕长四寸二分四厘七毫三分〇九毫二分一厘八毫

太簇长四寸〇〇九毫三分〇〇 二分一厘二毫夹钟长三寸七分八厘四毫三分九厘一毫
二分〇六毫

正律黄钟长九寸【用纵黍尺依新法算】
四分〇四毫二分七厘六毫大吕长八寸四分四厘〇 三分八厘三毫
二分七厘〇太簇长八寸〇一厘四毫 三分七厘三毫 二分六厘二毫

夹钟长七寸五分一厘三分六厘三毫
二分五厘五毫姑洗长七寸一分二厘五毫三分五厘四毫
二分四厘八毫仲吕长六寸六分六厘一毫三分四厘四毫
二分四厘二毫蕤宾长六寸三分二厘四毫三分三厘五毫 二分三厘六毫

林钟长六寸〇〇四毫三分二厘七毫 二分三厘〇夷则长五寸六分〇二毫 三分一厘八毫

二分二厘四毫南吕长五寸三分一厘四毫三分一厘○二分一厘七毫无射长五寸○四厘一毫 三分○二毫 二分一厘二毫应钟长四寸六分八厘一毫二分八厘四毫二分○六毫

半律黄钟长四寸四分四厘四毫二分七厘六毫二分○二毫大吕长四寸二分二厘○二分七厘○ 一分八厘六毫太簇长四寸○○六毫
二分六厘二毫一分八厘一毫夹钟长三寸七分○四毫 二分五厘五毫一分七厘六毫

载堉云每律上端各有豁口长广一分七厘六毫【横黍尺之分厘毫】倍律正律半律皆同勿令过与不及则浊过则清矣通长正数连豁口算【豁口者吹口也】

試驗法

朱载堉曰或问新律旧律其同异易知也孰真孰伪斯难知也答曰試驗則易知耳其一累黍造尺依尺造律吹之試驗其二吹笙定琴用琴定瑟彈之試驗【造尺見律尺及审度篇定琴見旋宫篇】所谓依尺造律者多采金門山竹擇天生合式者为律最佳【金門山亦名律管山今属河南府永寧县地虽产竹惟小而长节者可用甜竹最佳而长节者尤难得天生律管固可贵然须先有定式而后知其合否】如无则擇厚竹内外修治使合式亦可也【苦竹俗呼为观音竹此竹节长而厚内外皆可修治新采湿竹待极干乃可造】治法外用方错内用圆错各依开列内外径而治之【方错若马趂错之类是也斯可造外圆错令旋匠创造似箭杆而细小梢头微大状如莲子莲子周围即钢错也旋转入内取圆而已黄钟倍律错头圆径五分黄钟半律错头圆径二分五厘如是错有三十六等先小后大渐次更换造成以尺量之令内外径与分寸相合名为合式也】

又曰旧用河南宜阳县金門山竹不如浙江余杭县南笔管竹最佳

又曰倍律正律半律但系律名同者新律皆相協旧律则不協如是試驗真偽可辨矣吹时不可性急急则焦声非自然声也古云细若气微若声吹之可养性有益于人也

又曰谨按程颐尝曰黄钟之声亦不难定世自有知音者张载尝曰今人求古乐太深始以古乐为不可知此诚然也蓋知音者随处有之点笙之人其非知音而何彼但不知律之名耳宜选精于点笙之人先擇声与黄钟相似之簠令彼增减其蜡务与黄钟律声全協复擇声与林钟相似之簠亦令增减其蜡务与林钟律声全協然后两簠一口噙而吹之则知黄钟与林钟全協者为是不協者为非也太簇已下仿此开列如左

黄钟生林钟此二律相協 林钟生太簇此二律相協太簇生南吕此二律相協
南吕生姑洗此二律相協姑洗生应钟此二律相協
应钟生蕤宾此二律相協【以上用笙一撥】蕤宾生大吕此二律相協
大吕生夷则此二律相協夷则生夹钟此二律相協
夹钟生无射此二律相協无射生仲吕此二律相協

仲吕生黄钟此二律相協【以上用笙一攢】

又曰吹律人勿用老弱者气与少壮不同必不相協然非律不協也宜选一樣二律令二人互换齐吹察其气同乃与笙齐吹相協照前法增减各簧之蜡一一防成将律吕名写于本簧之管先取二攢依新法所算之律防毕别取二攢却依旧法所算之律亦照前法防成試驗则新律与旧律孰是孰非皆可知矣笙匠知音者只吹律聽之即知協否不用笙亦可也

量律新法

按载堉所言造律試驗诸法皆善矣但以尺度律之短长及空径至于毫厘之细恐难得其真确工人用圆错钻各律之空亦未必皆合面幂实积之数也须有法以量之古法不过云以千二百黍实黄钟之龠夫以黍量律实粗疎之法也黍体防圆实之管中必多罅隙之处且撼动与自满者不同将聽其自满乎抑必须撼动乎幸而黄钟之管恰符一千二百之数矣他律将何以量之先儒算一分之平方容十三黍又三分黍之一如一分之数有赢腴者又将何以算之故量黍终非精义也今别创一新法用水银量之以补世子书所未及水银体重亚于黄金重于铅有定质出入无渗湿消减实管中无丝毫罅隙可以量可以权权量两用而比例生精算出矣用法先造一小斗以铜叶厚一分四片广二寸二分长三寸令铜工合成一方斗加底亦厚一分其分寸用横黍尺之分寸量斗内正方二寸深三寸取参天两地之义面幂四百分三寸乘之一千二百立方分取百倍十二律之义用水银实满斗防平之用西洋比平权之小法马有不足用赤小豆或芥菜子加減之务得其些小之数犹恐平有参差将水银与法马左右互换以审定之算法先将平上之分与律中之分俱化为毫【平上一厘十毫一分百毫一钱千毫一两万毫律中一厘十毫一分百毫十分千毫百分万毫】先量黄钟正律查立成图黄钟正律实积九万八千一百七十四毫七七用西人三率法算之斗容一千二百为一率一斗水银重若干毫为二率黄钟九万八千一百七十四毫七七为三率二率与三率相乘为实一率一千二百为法除之求得四率为黄钟正律容水银之重以水银实满黄钟【此时未有吹口】防平之出而权之视其重与所算者适符则黄钟之真数得矣如不符稍修治之正律黄钟水银加一倍即倍律蕤宾之积也加三倍即倍律黄钟之积也正律黄钟水银減半即正律蕤宾之积減四之一即半黄钟之积也他律皆仿此法算之量之权之甚有裨于造律试律大约先令工人造律皆稍狭以水银试而增扩以求合焉如已过之则不能修治矣黄钟容千二百黍亦姑依古法试之可也不必以此为定法

律管别说

载堉言随处有美竹然欲造倍律黄钟恐无此长节之竹用乌木旋空亦似可代竹究竟倍律黄钟存其体耳用之以配人声最下者不过蕤宾惟制倍律蕤宾以下可也

律应人声新说

蔡邕曰古之为钟律者能以耳齐其声后人不能则假数以正其度以度量者可以文载口传

与众共知然不如耳决之明也此言诚为至要古人或借物声以状五声管子云凡聽宮如牛鳴窳中牛声大而鳴于窳中則其声含洪而不外揚此善狀黃鐘宮声者也今以人声驗黃鐘亦当如此意邢云路曰平其心易其气徐聽人声之高下上下考之以求其中声此袭用程子之言究之仍无凭据如射者須示以紅心之的乃可求中若但告之曰不上不下不左不右中間为正鹄安知正鹄所在乎余觀古人編韵書頗有意一東二冬三鍾三韵皆宮声也欲驗黃鐘宮声宜于一東韵中居一等者选数字曰公曰空曰東曰通曰聰曰烘曰翁皆清声字曰同曰蓬曰蒙曰丛曰紅曰蒼皆濁声字擇人声之不粗厉不靡細音响洪亮口齿清正者先令其呼同蓬等字吹律者緩吹以应之又令其呼公空等字吹律者急吹以应之其皆協也則宮声的矣蓋緩吹者低声也工師所謂合字也急吹者高声也工師所謂六字也合者六之倍六者合之半字之清濁抑 应之阳一陰二之理也【清为阳濁为陰】此說未經人道知音者試參之

律吕阐微卷五

婺源江永撰

稽古

律理晦蚀已久汉晋而后讹以讹其正论精义间见记子史者先儒或忽略而不信或误解而失真不知其所摭为瓦砾粃糠者正有金玉精凿存焉采而辑之不可多得也

吕氏春秋古乐篇曰昔黄帝令伶伦作为律伶伦自大夏之西乃之阮隃之陰取竹于嶰谿之谷以生空窍厚钧者断两节间其长三寸九分而吹之以为黄钟之宫【高诱曰断竹长三寸九分吹之当中黄钟之宫按当作四寸五分】吹曰舍少次制十二简【高诱曰六律六吕各有管故曰十二简合成舍矣按吹曰舍少当属上文读注說非是舍少或作含少】以之阮隃之下听鳳凰之鸣以别十二律其雄鸣为六雌鸣亦六以此黄钟之宫适合【高诱曰合和谐按此当作比】黄钟之宫皆可以生之故曰黄钟之宫律吕之本【高诱曰法鳳凰之雌雄故律有陰阳上下相生故曰黄钟之宫皆可以生之】前汉班固律历志曰黄帝使冷纶自大夏之西昆仑之陰取竹之解谷生其窍厚均者断两节间而吹之以为黄钟之宫【晋灼曰取谷中之竹生而孔外内厚薄自然均者截以为笛不复加削刮也顏师古曰黄钟之宫律之最长者】制十二笛以听鳳之鸣其雄鸣为六雌鸣亦六此黄钟之宫而皆可以生之是为律本【师古曰比合也可以生之谓上下相生也十一律皆生于黄钟之宫故曰律吕之本】

按吕氏述古人造律之始其言吹律听鳳凰鸣者不必论其事之有无其言造律必先为黄钟之宫以为律本而后制十二简次第昭然可见蓋黄钟之宫者黄钟之半律也半律当言四寸五分而云三寸九分者字之误耳古书四字或用积画为二二是以四与三每相乱【周礼掌客公钶三十八讹为四十二覲礼三享讹为四享】此处则二二讹为三而五与九字中间有屈曲亦略相似而讹也字虽讹而吕氏之书他篇所言黄钟之宫者【见后条】尚可以见其为黄钟之半律又云次制十二简尤可见黄钟之宫非十二简之黄钟蓋凡乐皆天地之中声而黄钟之宫又为中之中是以造律之始特重之由此倍之则为黄钟九寸以生十一律律成而法之以制器器成而用之以成乐十二律还相为宫正宫之位必恒在清浊之间最浊次浊者居其前次清最清者居其后此律吕之大本原亦作乐之大關鍵古今雅俗之乐皆由之古乐既亡犹幸有此一条可推古人制律审音之意字画虽讹可臆揣而知其误也班固作志自谓删刘歆之伪辞取其正义着于篇不知歆造律时三寸九分之文已误而防删之欤抑犹且存之班氏以为伪辞遂率尔删之欤既删其长三寸九分吹曰舍少二句又删次制十二简之次字似黄钟之宫即为九寸之律也者而顏氏遂以最长之律解之既先为最长之律矣又有十二简之黄钟岂不为重复乎古文不存正义亦随而晦蚀乐用中声之理千数百年郁而不明班氏不为无过矣嗣是以来言律者但知尊黄钟而不知更有黄钟之宫蔡西山先生律吕证辨錄班而弃吕且谓黄钟无半律半律亦不用别有再生之变半黄钟则又惑于班志黄钟不为他律役之謬說使其果无而不用伶伦何不即制十二简而必先为黄钟之宫乎夫黄钟之宫见吕氏本书者三见考工记者一见淮南子天文训者一其必有以别于九寸之黄钟矣

即后世所谓黄钟清声是也唐时风雅十二诗谱犹以清黄起调毕曲琴家正宫调黄钟不在大而在第三此正伶伦造律以黄钟之宫为律本之意亦声律自然之理而儒家皆昧之又谓琴之正宫调为慢角调或曰仲吕钧又或斥为郑卫之音则古法犹存雅器之中者复为儒家之论所掩抑故曰乐用中声之理千数百年郁而不明班氏之过也

又按伶伦造律先为半黄钟四寸五分今朱载堉之书先为倍律而后及正律半律何也曰各有其理也以方圆相函之理言之伶伦由内以及外由半以及全犹河图先五而后十也载堉由外以及内由全以及分犹河图先尽四十防之积而后及十及五也要之倍半之理生于自然以十为倍则五为半以二十为倍则十又为半其用之以旋宫谓黄钟九寸为最浊则用其半律为中声谓宫声之前仍有徵羽浊声则蕤宾以下有倍律而黄钟正律即是中声所言不同倍半之理则一古人虽不言倍律而以黄钟半律为律本则半律以前皆作蕤宾以下倍律观智者可默防也若曰黄钟之宫为最长之律大失吕氏之意矣

明嘉靖间莆田李文利因三寸九分之讹文着律吕元声谓黄钟三寸九分蕤宾九寸此犹郢误书而燕误说者也谓黄钟至大吕阳气犹防止进六分大吕至蕤宾皆进九分蕤宾至林钟阴气未盛止退六分林钟至黄钟皆退九分勉强安排徒劳且拙诚为不知而作且遗误后世即墨王邦直桐城方以智皆祖述其说为之推演可谓宝燕石不能别鱼目者矣彭山季本已辨之然季氏谓长三寸九分当为长九寸空径三分之误亦非是其误解吕氏上生下生谓吕氏前后自相抵牾辨见后

朱载堉云十二者天地之大数也百二十者律吕之全数也除去三十九则八十一耳故吕氏春秋曰断两节间三寸九分后学未达遂指三寸九分为黄钟之长者误矣八寸一分三寸九分合而为十二寸即律吕之全数全数之内断去三寸九分余为八寸一分即黄钟之长也按载堉此说亦非是吕氏本文断两节间其长三寸九分而吹之以为黄钟之宫吹即吹此两节间之长者也未尝云断两节间其长三寸九分而去之则不得如载堉之说矣且律吕亦无全数十二寸之说载堉颖悟绝人能开数千年未辟之蹊径为康衢顾于三寸九分四字不学邢子才之思误书乃作此牵强之解以诬古人之书耶

三寸九分之文余从知其误矣它日又取扬子太元经玩之其太元数篇云子午之数九丑未八寅甲七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二吕三十六并律吕之数或还或否凡七十有八黄钟之数立焉其以为度也皆生黄钟按此以七十有八为黄钟之数其数生于十二辰为纳音之原然则七十有八半之为三十有九其即吕览所谓三寸九分者乎然而黄钟之律九寸九九八十一终不可以黄钟为七寸八分故晋范望注云七十有八律吕之数通其大数立于此又云黄钟管长九寸云云是未尝以数即为寸分也吕氏欲言半律不谓其数三十有九而云其长三寸九分是直以数当寸分其说终不可通矣且子午数九丑未数八亦不可以蕤宾同黄钟大吕同林钟他辰皆然纳音与律吕别是一理后纳音篇详之人情好新异他日恐有李文利之流取扬子之数附防吕书误文别树一帜为律学生蠹者故言之以塞其兑

月令中央土其音宫律中黄钟之宫【郑氏曰黄钟之宫最长也十二律转相生五声具终于

六十焉季夏之气至则黄钟之宫声应】孔氏正义曰蔡氏及熊氏以为黄钟之宫谓黄钟少宫也半黄钟九寸之数管长四寸五分六月用为 气

按月令亦吕氏之书也仲冬之月律中黄钟而季夏之月别为中央土律中黄钟之宫即伶伦先为黄钟之宫以为律本别于十二简之黄钟者也自周正气始冬至言之则午月夏至为中自夏正气始冬至言之则未月之末为中各有其理故歷家谓土王四季之月各十八日而未月之十八日尤为最王故谓之中央土黄钟半律当之所谓律中者五行时位相当耳非真谓埋管于地林钟六寸之管灰飞黄钟半律之管又灰飞也郑氏不得其說误解为最长之律何以同一律中于仲冬又中于季夏乎何以别名黄钟之宫乎惟蔡邕月令章句以为四寸五分之少宫而先儒熊安生从之正得古人之意但不当言用此 气耳吕氏三寸九分之譌文得此管长四寸五分而知其误琴家命第六 为少宫谓声合大 之中徽而此亦云少宫又可见吕氏所谓吹曰舍少即少宫之谓也孔氏本不从蔡熊之說幸其說犹存防义大有裨于律学故特表而出之【淮南子时则训季夏中央律中百钟百钟亦半黄钟也說见前】

吕氏春秋适音篇曰黄钟之宫声之本也清浊之衷也按宫固为声之最尊而黄钟以为声之本者又不以其最浊而以其清浊之衷此声律之至理衷即中也

圣祖仁皇帝论乐曰宫声君也宜居中位正与此言相 此吕氏最精要之语而先儒皆忽之蓋其所习闻者宫声最大黄钟之律最长如是则偏而不中矣恶得为中声哉黄钟之宫吕氏三言之矣观此言尤可见伶伦所为者是四寸五分非三寸九分【吕氏在管子之后此以吕】

【先管者以其论始造律也吕說必证之管子而后信】

管子地员篇曰凡听徵如负猪豕觉而骇凡听羽如鸣马在野凡听宫如牛鸣窳【匹教切窳也】中凡听商如离羣羊凡听角如雉登木以鸣音疾以清凡将起五音凡首【房元龄注谓音之最先也】先主一而三之四开以合九九【注一而三之即四也以是四开合于五音九也又九之为八十一也 按注說非是桐城方氏苞曰凡数始于一成于三开者推而衍之也一分为三三分为九九分为二十七二十七分为八十一皆一而三之如是者四则适合黄钟之数此說得之未载埤读四字属上句亦非是】以是生黄钟小素之首以成宫【注素本宫八十一数生黄钟之宫而为五音之本 按小素者半黄钟也八十一虽黄钟九寸之数而半黄钟亦可命之全律则倍为一百六十二故下文三分益一而生徵】三分而益之以一为百有八为徵【注黄钟之数本八十一益以三分之一二十七通前为百有八是为徵之数朱子曰百有八半之则为五十四 按黄钟半律上生徵百有八即林钟六寸之数也若半之为五十四则是半林钟三寸矣】不无有三分而去其乘适足以是生商【注不无有即有也乘亦三分之一也三分百八而去其一余七十二是商之数也 按七十二者半太簇四分之数也倍之百四十四为全律八寸不无者方言语助字诸有字皆当读为又乘之言臚也适足言无多少也】有三分而复于其所以是成羽【注三分七十二而益其一分二十四合为九十六是羽之数朱子曰九十六半之则为四十八 按九十六即南吕五寸三分寸之一数也若半之为四十八

则是南吕半律矣又按于此特言复于其所者羽在宫前是其本所也羽在宫前为本所则徵在羽前亦其本所矣凡声律之理有长短次第之所有环绕中声之所徵羽在商角后者长短次第之所也在宫前者环绕中声之所也羽为五声之终特言复于其所读者详之】有三分而去其乘适足以是成角【注三分九十六去其一分余六十四是角之数按六十四者半姑洗三寸九分寸之五之数也倍之百二十八则全律七寸九分寸之一也徵羽律短用其全宫商角律长用其半是以宫声居中四声绕其前后故上文凡听征一节其序为征羽宫商角也】

按宫商角徵羽之序管子非不知之而顾易其序为徵羽宫商角必有故也观下文可知古籍言三分损益者始此以今法校之尚有厘毫之差然亦已近密矣故古人遂以此立率上下相生之法刘安以后言律者皆曰宫下生徵徵下生商商上生羽羽下生角独此书为宫上生徵徵下生商商上生羽羽下生角盖后人以黄钟全律为宫而管子以黄钟半律为宫也用半律为宫故不正名黄钟而曰黄钟小素岂不犹吕氏所谓黄钟之宫吹曰舍少者乎五声之数变动不居九九之数凡宫声皆可命之谓黄钟九寸为八十一则宫固下生徵为五十四矣以黄钟小素四寸半为八十一则宫当上生徵为百有八矣夫以半黄钟为八十一则徵之倍为百有八羽之倍为九十六者在其前商之七十二角之六十四在其后而宫商角徵羽变为徵羽宫商角矣

圣祖谓宫声宜居中位徵羽宜有浊声在宫声之前岂非古人之明法哉汉以后言上下相生者异于此管子之言弃如土芥孰知声律之正论在此不在彼【律吕新书不载此条朱子修礼书采入钟律义篇于征羽二声略加注以合本数他亦无明说盖聊备一义耳今特录之正与吕书相 明吕氏说十二律相生损益上下亦与此同法说见下】

吕氏春秋音律篇曰黄钟生林钟林钟生太簇太簇生南吕南吕生姑洗姑洗生应钟应钟生蕤宾蕤宾生大吕太吕生夷则夷则生夹钟夹钟生无射无射生仲吕三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾为上林钟夷则

南吕无射应钟为下

按所生者谓本律也三分所生益之一分以上生故黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾七律皆以其半律三分益一而上生谓黄钟上生林钟大吕上生夷则太簇上生南吕夹钟上生无射姑洗上生应钟仲吕上生黄钟【上文言相生虽止于仲吕而仲吕亦在上生之列则仲吕有上生黄钟之理如旧法虽有防差如今法则固循环相生矣】蕤宾上生大吕也三分所生去其一分以下生故林钟夷则南吕无射应钟五律皆以其全律三分去一而下生谓林钟下生太簇夷则下生夹钟南吕下生姑洗无射下生仲吕应钟下生蕤宾也吕氏本谓伶伦造律先为黄钟之宫又谓黄钟之宫清浊之衷应中央土故黄钟生林钟不以全律下生而以半律上生则黄钟之宫位乎清浊之间在其前者有林钟夷则南吕无射应钟五全律为浊而下生乎清在其后者有大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾六半律为清而上生乎浊也【惟蕤宾生大吕以半律上生半律而仲吕亦以半律上生半黄钟】此损益上下之法正与管子同但彼言

五声此言十二律耳详味之吕氏言乐前后一贯管吕之法若合符节与淮南子司马迁班固诸家言上下相生者意趣大不侔矣蔡氏新书意主马班阳律下生陰吕上生竝引吕氏淮南之說于前而总论之曰吕氏淮南子上下相生与司马氏律书汉律志不同虽大吕夹钟仲吕用倍数则一然吕氏淮南不过以数之多寡为生之上下律吕陰阳皆错乱而无伦非其本法也愚谓吕氏之說本与淮南不同顾与淮南同讥谓其皆以数之多寡为生之上下得毋谓黄钟至蕤賓为数之多多者下生林钟至应钟为数之少少者上生乎然吕氏本文黄钟七律为上而非下林钟五律为下而非上则不得如蔡氏之說蓋蔡氏误以所生为前一律【如太簇以林钟为所生林钟以黄钟为所生】而不知其为本律又误以黄钟生林钟即九寸之全律而不知其以黄钟之宫四寸五分者为律吕之本也

又按蔡氏既误读吕氏之书矣防稽季本辨李文利律吕元音亦引吕氏此文云其法固与史记汉书上下相生三分损益者同而黄钟之宫实起九寸吕氏之說前后不同亦自相抵牾矣吁何昔人读书皆粗疏若是耶试细读之果与史记汉书同乎试通适音篇与季夏六月纪考之其言果自相抵牾黄钟之宫实起九寸乎吕氏之书当时悬之国门有能增损一字者予千金固自诩太过若书有讹字后人不能订正上生下生后人背其本指犹防抵牾之讥亦吕书之不幸已

又按吕氏以长律用半而上生短律用全而下生则长者变短短者变长有与吕氏同时可证明其說者韩非子外储篇云齐宣王问匡倩曰儒者鼓瑟乎曰不也夫瑟以小 为大声以大 为小声是大小易序贵贱易位儒者以为害义故不鼓也按此诡辞以讽君弱臣强耳儒者非真不鼓瑟也然因此可知调瑟之法黄大太夹姑仲蕤用半而居小 林夷南无应用全而居大 正吕氏相生之法也倘如后人之說则大声居大 小声居小 何有大小易序者哉此可见秦以前用声律之法矣

淮南子天文训篇曰黄钟位子其数八十一主十一月下生林钟林钟之数五十四主六月上生太簇太簇之数七十二主正月下生南吕南吕之数四十八主八月上生姑洗姑洗之数六十四主三月下生应钟应钟之数四十二主十月上生蕤賓蕤賓之数五十六主五月上生大吕大吕之数七十六主十二月下生夷则夷则之数五十一主七月上生夹钟夹钟之数六十八主二月下生无射无射之数四十五主九月上生仲吕仲吕之数六十主四月极不生又曰以十二律应二十四时之变甲子仲吕之徵也丙子夹钟之羽也戊子黄钟之宫也庚子无射之商也壬子夷则之角也

按淮南子之說黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕皆属之阳数多者下生极于仲吕蕤賓林钟夷则南吕无射应钟皆属之陰数少者上生至应钟而复转生蕤賓也此固以数之多寡为生之上下若吕氏相生之法正与此相反其同者惟蕤賓上生大吕而用半用全亦不同则吕与淮南固不可同类而共讥矣若马班之法拘于阳律下生陰吕上生至蕤賓下生大吕夷则下生夹钟无射下生仲吕必用倍数乃得全律又似涉人为反不若淮南以午子分陰阳者为直防也总之管吕之法置黄钟宫声于中以前后为生之上下淮南马班之法用黄钟九寸为首以陰阳为生之上下诸律用全而上下相生者声律之体也黄钟用半而上下相生者声律之用也

管吕着其用而体斯存声有半律有半则其全者固在也淮南马班第明其体而用不可见用不可见于是谓黄钟无半律谓清黄不可为调首谓正宫调不当用仲吕钩而古今之乐皆不能相通学士大夫虚谈之理与伶工所用之法竟不能相合矣然则声律上下相生变古法者自淮南始安得不溯源于周秦以前之书乎又按淮南子言上下相生虽与古法异然言黄钟五调配五子以戊子为黄钟之宫居中而以甲子当徵丙子当羽在其前庚子当商壬子当角在其后则又与管吕之书合盖宫声居中之理淮南子未尝不知也【此五调配五子与后纳音篇异纳音别是一理】

司马迁律书曰上九商八羽七角六宫五徵九【司马贞索隐曰此五声之数亦上生三分益一上生三分宫宫去一下生征徵益一上生商商去一下生羽羽益一上生角然此文似数错未暇研覈也蔡氏曰此即上文声律数太簇八寸为商姑洗七寸为羽林钟六寸为角南吕五寸为徵黄钟九寸为宫其曰宫五徵九误字也】

按生钟术曰以下生者倍其实三其法以上生者四其实三其法又纪五声相生所当之数如此似与上文不属然细绎之其理出于河图其法原于管子其用周乎钩调十二字耳而妙理无穷小司马既不能研覈而蔡氏之說又大失其指今为一防明之何言乎理出于河图也【史迁之时未必知有河图而自与之暗合】河图全用十数一六为羽二七为徵三八为角四九为商五十为宫此五声应五行之本数自多而少为宫商角徵羽大小之序也而五声有相生之序宫生徵徵生商商生羽羽生角角复生宫则顺河图之位中南西北东而复于中也其数何以又变而徵当九商当八羽当七角当六宫则犹是五也盖河图五与十相加减皆为五故宫之位定为五南方二七合为九则徵变而为九矣西方四九合为十三减五存八【十数已盈则当以中五减之】则商变而为八矣北方一六合为七则羽变而为七矣东方三八合为十一减五存六则角变而为六矣举其成数则其生数四徵三商二羽一角可知此理数自然之妙也何以言法原于管子也【史迁读古粗疎未必细研管子之书亦自与之暗合】管子以黄钟小素之首三分益一而上生徵此置宫于五正黄钟小素之位也宫五上生徵九故曰上九此九字即下文之徵九宫五既上生徵九则徵九下生商八商八上生羽七羽七下生角六可知矣其用周乎钩调则仍以河图之理数明之河图之偶数十八六四二以五声次之十为宫八为商六为角四为徵二为羽生数不用四徵用其成数之九用九犹用四也二羽用其成数之七用七犹用二也此其序为宫商角徵羽五声大小之序也河图之奇数九七五三一九为徵七为羽五为宫三为商一为角三一生数不用则三商用其成数之八用八犹用三也一角用其成数之六用六犹用一也此其序为徵羽宫商角宫位中四声环绕之序也五位各有合以偶从奇则十亦为徵八亦为羽六亦为宫四亦为商二亦为角【体用相通见象数篇】皆为徵羽宫商角之序矣合而观之虚十用五犹黄钟虚其全律用其半律也徵易四为九羽易二为七以居五前商以八为三角以六为一以居五后此钩调之理正宫居中徵羽在前商角在后之位也汉初言律者已变古法独此一条犹可上溯本原下通今法意其必有所受非史迁能创为此說也奈何以寸数当之而谓宫五徵九为误字乎【姑洗七寸南吕五寸皆有羸数不得正当七五此分明是相生之序九八七六五之次不得易为徵五宫九蔡氏称善读难书者此条及吕览上生下生条皆误读由其有先入为主者蔽之故不暇深思耳】

国语伶州鸠曰武王以二月癸亥夜陈未毕而雨以夷则之上宫毕之【韦昭注上宫以夷则为宫声夷则上宫也故以毕陈周礼大师执同律以听军声而诏吉防一曰阳气在上故曰上宫】当辰辰在戌上故长夷则之上宫名之曰羽【长谓先用之也】所以藩屏则民也王以黄钟之下宫布戎于牧之野【黄钟在下故曰下宫】故谓之厉所以厉六师也太簇之下宫布戎于商昭显文德底纣之多臯【太簇在下故曰下宫】故谓之宣所以宣三王之德也反及嬴内以无射之上宫布宪施舍于百姓【无射在上故曰上宫】故谓之羸乱所以优柔容民也

按伶州鸠因论七律而及武王之四乐若以律长短言之黄钟太簇律长而声当宫商岂不谓之上宫夷则无射律短而声当徵羽岂不谓之下宫此则以夷则无射为上宫黄钟太簇为下宫盖律长者用其清声故当上者反为下律短者用其浊声故当下者反为上管子吕氏论声律相生之法正与此合而后世之乐正宫调在清浊之间亦即此理然则乐无古今其理一揆古乐用钧之法不可见此非全豹之一斑乎韦注第言夷则无射在上黄钟太簇在下而不能言其所以在上在下由未细研管吕之书耳

史记律书黄钟八寸七分一宫 林钟五寸七分四角太簇七寸七分二商南吕四寸七分八徵姑洗六

寸七分四羽 应钟四寸二分三分二羽 蕤宾五寸六分三分一 大吕七寸五分三分一 夷则五寸四分三分二商夹钟六寸一分三分一 无射四寸四分三分二 仲吕五寸九分三分二徵

按此章前五律十分误作七分后诸律有衍误字分下之小分有强弱未密处先儒已改正今皆不论独其黄钟下有宫太簇下有商姑洗下有羽林钟下有角南吕下有徵字晋志谓律书五音相生宫生角角生商商生徵徵生羽羽生宫求其理用罔见通达仲吕下有徵夷则下有商应钟下有羽字蔡氏谓三者未详亦疑后人误增皆不得史迁之意今详论之凡五行数理唯变所适各有通途不可以一端尽一法拘此章两纪律所当之声皆异常法所以明夫五声五行变动不居亦未尝无自然之法象也五声应河图有本数有变数独其相生之序与五行相生者异其位虽皆顺图左旋而宫生徵自中而南土生金自中而西前后各差一位故不同然五声相生亦犹五行相生此以黄钟钧五正声依五行相生之序则黄钟当宫土太簇当商金姑洗当羽水林钟当角木南吕当徵火又以五声相生之序观之则宫而角角而商商而徵徵而羽皆得其所克之位如洛书之逆相克矣试置黄钟宫于坤维之位则太簇商在西姑洗羽在北林钟角在东南吕徵在南如河图之位而林钟南吕亦在宫之前太簇姑洗亦在宫之后矣又试置黄钟宫于艮维之位则林钟角在东太簇商在南南吕徵在西姑洗羽在北如洛书之位而方位顺布黄钟林钟太簇南吕姑洗亦适合乎五声相生之序也然则求其理用岂无通达者哉若应钟下有羽夷则下有商仲吕下有徵此又别出一例谓声律亦有一定之方位应钟位亥属水为羽夷则位申属金故为商仲吕位巳属火故为徵由此推之太簇位寅属木当为角而前例以为商于此省之盖举三位为例余一位可知又以寅申己亥为例而子午卯酉可知其辰戌丑未则皆宫土之位也大抵五声五行变动不居如甲乙木丙丁火戊己土

庚申金壬癸水方位次序不易者也甲巳土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火合化变易者也此以黄钟为宫犹甲巳土也太簇为商犹乙庚金也姑洗为羽犹丙辛水也林钟为角犹丁壬木也南吕为徵犹戊癸火也而以合于五行之本位则林钟角为甲乙木南吕徵为丙丁火黄钟宫为戊巳土太簇商为庚辛金姑洗羽为壬癸水宫土居中木火在其前金水在其后即十干之次而徵羽在宫前商角在宫后之变体也应钟三律则地支五行本位也即此一章亦与正法相 明言声律者岂可泥一途哉

已上所錄皆所以证明声律体用之理自汉已后言声律者徒知有体不知有用槩不錄余见旋宫篇

律吕阐微卷六

婺源江永撰

象数

声律实起于象数河图洛书其本原句股方圆幂积乘除开方律之倍半长短广狭左旋右旋隔八相生起钩用调其理数悉其图书之中前人论律未有究其本原者惟郑世子谓黄钟十寸者法河图之体数约十为九寸者法洛书之用数此为扩前人所未发然第能言十与九之体用耳不知其所推倍律正律半律方圆相函之理与相生旋宫之法无一不具于图书之中也尝读

御纂周易折中启蒙附论云图书为天地之文章万理于是乎根本万法于是乎权舆至哉斯言今以声律推之信矣

论河图为方圆幂积律管通长空径之源

河图有四层最在内一层五防万物之母也次外一层十防数之全而五之倍也以五与十之防变为线作两方形以十函五如回字之形内方之幂五五二十五外方之幂十十为百是内方得外方四之一外方加内方四之三也而两方相距有空隙不能相抵于是内方之外隐有小圆以函之则内方之四角抵圆周矣小圆之外又隐有次方以函之则决方之边内切圆周矣次方之外又隐有大于小圆之圆以函之则次方之四角皆抵圆周而外方之边皆切圆周矣是五与十两方形之间有两圆一方之形中间一方其幂五十则五与十相乘之数为内方幂二十五之倍为外方幂一百之半者也外方之长应黄钟正律十寸内方应黄钟半律五寸则中间之方必为七寸零七分一厘有奇应防寘之长其外则有大吕太簇夹钟姑洗仲吕其内则有林钟夷则南吕无射应钟防差序列是图之五与十便有十二律之理矣

第三层一二三四合十防以次层之十乘之为百第四层六七八九合三十防以十乘之为三百合之得幂四百则外二层又有两方形一为一十之方一为二十之方一十之方百为四百之一二十之方四百比一百加四之三犹内二方二十五与一百之例也于是两方之间亦隐有圆以函方又方以函圆又圆以函方其内方则前圆之十也其中间之方则幂二百其边一尺四寸一分四厘二毫有奇为防寘倍律之长外加大方边二尺合得两层幂四百则黄钟倍律之长也是河图外二层以幂积得方边又有十二倍律一正律之理也【一正黄钟即前图之十也】

律之长短既自河图出律之外内周径幂积亦由之内一层之五为黄钟半律之长取十分之一以为黄钟倍律之内径正律之外径则黄钟倍律之外径必得防寘正律十分之一折半则

黄钟正律之内径半律之外径也内一层之五又折半为二五则黄钟半律之内径也径五之外周二二二有奇者为黄钟倍律之外周则其内周必得一五七有奇为黄钟倍律之内周与正律之外周其二二二有奇折半则黄钟正律之内周与半律之外周其一五七有奇折半则黄钟半律之内周也其面幂则黄钟正律得倍律之半半律得正律之半如图之十与五为倍半也实积则黄钟正律得倍律四之一半律得正律四之一如图五之积二十五十之积百相差为四之一也

此皆自然之理数具于河图内外四层之中千古未明也

论洛书为句股乘除开方及诸律相生之源

句股者算法之大用也凡两数相合即成句股河图之一与六二与七三与八四与九五与十已有五句股矣而句股必有 之牛方幂必合句股两幂洛书则显其象焉句三股四 五句股之源也句三在东股四在东南句之幂三三如九股之幂四四十六合之二十五平方开之得中五则一切句股求 之法皆仿此句九股十二则 十五句二十七股三十六则 四十五句八十一股一百零八则 一百三十五此洛书四句股 皆以三倍相加同一句三股四 五之法也律之由黄钟十寸而求防廑倍律即由句股求 之术得之盖平方一尺为黄钟之率东西十寸为句南北十寸为股各自乘合幂二百开方得一尺四寸一分四厘有奇为正方之斜 即方外之圆径其幂二百为黄钟倍律四百之半犹一岁夏至当其半故倍律为防廑得防廑遂可以开平方法求南吕得南吕遂可以开立方法求应钟得应钟则诸律皆可求此千古未 之秘其始由句股求 得之故洛书三四五之合为万法之祖【句三股四长方也句十股十正方也求 则正方与长方同法】

句股有比例之法谓以一句股为则求又一句股或以小求大或以大求小列为四率中间两率相乘为实者一率为法除之则得第四率盖首尾相乘与中间两率相乘等积故能比例以求第四率洛书八位左旋右旋任取相比之四位其尾数皆成比例此四率断比例也又有四率连比例之法洛书则隔一位取之中间一位重叠为两率重叠即自乘也亦即平方也以洛书明之如一隔一位为三三隔一位为九四率比例一与三若三与九一九如九三三亦如九也由是推之三与九若九与二十七九与二十七若二十七与八十一其偶数则二与四若四与八四与八若八与十六八与十六若十六与三十二皆中间两率相同也律法得防廑倍律以黄钟十寸乘之平方开之得南吕倍律即四率连比例之理自后而前为黄钟正律与南吕倍律若南吕倍律与防廑倍律自前而后为防廑倍律与南吕倍律若南吕倍律与黄钟正律也盖先得首尾两率因求中间两率自来者与之等积故遂得南吕也推之夹钟与防廑亦然黄钟倍律与夹钟倍律若夹钟倍律与防廑倍律夹钟倍律与防廑倍律若防廑倍律与南吕倍律也推之正律半律皆然此子卯午酉之连比亦犹洛书一三九七之连比例也又推之他律大吕与姑洗姑洗与林钟林钟与无射无射与大吕此丑辰未戌之连比例大簇与仲吕仲吕与夷则夷则与应钟应钟与太簇此寅巳申亥之连比例皆犹洛书二四八六之连比例也其四位之防比例左旋为一与八若三与二十四三与四若九与十二九与二若二十七与六七与五十六若一与八律则左旋相比而相生如黄钟生大吕大吕生太簇皆以应钟与半黄

钟为比例而迭相生也洛书右旋为一与六若七与四十二二十七与十二若九与四九与二十四若三与八三与十八若一与六律则右旋相比而相生如半黄钟生应钟应钟生无射皆以大吕与黄钟为比例而迭相生也洛书又有隔四而可为比例者其左旋如一与四若七与二十八二十四与二十七若八与九二十七与十八若九与六十八与九若六与三律则左旋隔八而相生如黄钟生林钟林钟生太簇皆以仲吕黄钟为比例也其右旋如一与二若三与六二与三若六与九三与六若九与十八六与九若十八与二十七律则右旋隔八而相生如半黄钟生仲吕仲吕生无射皆以林钟黄钟为比例也

论河图数

河图为数之源声律实昉于此月令已 其端春木其音角其数八夏火其音徵其数七中央土其音宫其数五秋金其音商其数九冬水其音羽其数六于中央举生数则十亦为宫于四方举成数则四亦为商三亦为角二亦为徵一亦为羽此五声应五行之本位本数数之体也而五十居中四声环绕则五声之用已寓其间矣纵列十数自下而上五行生出之序自上而下五声大小之序五成数犹五声之浊律之全五生数犹五声之清律之半也易称天地之数五十有五所以成变化而行鬼神此五声之体数定而变化出其中矣

凡数有其正即有其变五十中数不变四方则各以生成之合以五十减之而数变征本二七也变而为四九商四九也变而为三八羽本一六也变而为二七角本三八也变而为一六因以见十九八七六五四三二一本为五声大小之序者变为相生之序也此数之妙唯太史公知之律书徵九商八羽七角六宫五即此数不言十者黄钟用半律虚其全律也不言四三二一为征商羽角者从可知也火水生成数少合之而多者在五前金木生成数多合之而减十反少在五后管子征羽在宫前商角在宫后之序已寓其间矣

河图五声变数归本数图一

河图五声变数归本数图二

之序与前图顺逆相变一六徵在北三八羽在东居宫前二七商在南四九角在西居宫后则征羽宫商角之序也

观右诸图五声大小之序相生之序同出一源二序皆以中南西北东为次如黄钟一钩中为黄宫南为林征商为太商北为南羽东为姑角中为应变宫南为防变征相生之序也中为黄宫南为太商西为姑角北为防变征与林征东为南羽中为应变宫大小之序也

二七变四九而四九即从征化四九变三八而三八即从商化一六变二七而二七即从羽化三八变一六而一六即从角化所谓成变化者也

河图奇偶数五声体用合一图

此五声之变数分奇偶而合之五偶数大小以序乃五声之体【如琴 宫商角征羽】偶数阴也故为体五奇数徵羽在宫前商角在宫后乃五声之用【如琴 征羽宫商角】奇数阳也故为用然而宫生徵征生商商生羽羽生角角生变宫相生则相合而相通易曰天数五地数五五位相得而各有合有合者一与二与三与四与五与六与七与八与九与十也【本义以五位相得为一与二之等各有一与六之等今详不然五位者东西南北中之五位也当以一六等为相得有合则天地阴阳奇偶自相合也故律历志云天之中数五地之中数六而二者为合唐僧一行亦云台二始以定刚柔二中以正律历二终以纪闰余二始谓一与二二终谓九与十可见有合宜指此此句于声律之理所關者大读者宜详味之】阴从阳偶从奇其体为宫商角征羽者其用为徵羽宫商角而十宫亦为徵八商亦为羽六角亦为宫四徵亦为商二羽亦为角矣惟六角为宫不能通正宫而所通者变宫故姑洗生应钟也五则用半黄钟此皆非强合强通也有数存焉旋宫篇声律体用一源图详之

河图之位数固合五声相生矣而河图数十律数十二宜若不相合也然律之相生也隔八隔八实隔七从本位数至第八位也如河图中五以后数至第八位而相生再歷一周仍复于五循环不穷十二律亦犹是也旧法用三分损益不能再生新法则循环无端正与河图之理数相合矣

河图位数既含隔八相生之理矣此依变数归本数之位而以十二辰数之十二律配之数至第八位则得其相生之律始于黄钟终于仲吕再生复得黄钟【看法自五宫相当之子字起

为黄钟逆数丑寅卯辰巳午未未与二相当为林钟徵又于次行逆数至寅与九相当为太簇商余放此】黄钟一钧终于防寘为变徵第六行干防与七徵相当是也防寘以后所生之律则不论其所当之声声律以黄钟一钧为正故也

河图五声相生中含七位既为隔八相生之原矣而此七位亦即为一宫之七律则又为旋宫八十四声之原凡阳律为宫者宫商角变徵四阳辰当位徵羽变宫三阴辰取冲阴律为宫者宫商角变徵四阴辰当位徵羽变宫三阳辰取冲其为序也自下而上为宫徵商羽角变宫变徵循乎变数之位自中而东而北而西而南而中而东右旋也其为宫商角变徵徵羽变宫则为中南西北北东中如其本数之位他宫皆仿此变徵与徵变宫与宫必同位也八十四声始于子终于亥再换宫复得黄钟自然之数也

河图本无十二之数两数相距中含七位暗以七数为用歷十二而周则十二自在其中天地自然之妙如此

此用五声之本数以五为中之中去其十九八之成数与二一之生数用其七六五四三之五位则为徵羽宫商角【如管子五声之序】亦以五声大小别之则为假借之宫商角徵羽也【如琴 一二三四五亦为宫商角徵羽也】旋宫篇有乐用中声图详之

此前图之变体兼用洛书数止于九而十又别起为一配以五声则各差一位羽当宫也详见后

论洛书数

句股为算法之本而洛书者句股之所自出也方隅合中五具四句股之数句三股四者 五句九股十二者 十五句二十七股三十六者 四十五句八十一股一百零八者 一百三十五其本始于句三股四 五余皆以三递乘而得其畸零之数也今新法诸密率皆以句股乘除得之又有句股比例诸法前已言之详矣其句三股四 五之句股具有声律之象后图详言之

句股之形万变其得数整齐者必自句三股四 五始三者三才四者四时四方五者五行也而声律即出其中 五非五声之象乎句股和七非七音之象乎合句股 十二非十二律之象乎分布十二律于句股 黄钟在句 之间林钟在股 之间非隔八相生之象乎黄钟至防廋七律在句股林钟至应钟五律在 非吕览七律上生五律下生之象乎分布七音七律于句股余五律在 非用者七始不用者五降之象乎分布七音五声于句股 宫声在句股股 之间而角声居 之中是大小清浊之次声之体也宫居股之初与 之半而徵羽变宫居句在宫之前商角变征居股在宫之后是乐用中声之法声之用也即推而周礼三大祭用黄钟夹钟林钟正为第一图句股 之间象数之妙乃如此

河图配五声而有隔八相生之数则可旋宫而周十二律若洛书者唯有九位似与十二律不叶而不知九位中正藏十二位也盖九八七六五四三二一配九律而一之后又得六五四之三位则又配三律也九八七犹天三二一犹地六五四犹人人在天地之间往来交通而四之后与九相接则循环不穷此六五四之三位所以必再历而九位中即藏十二位也洛书之左边本一二三四其右边本九八七六然阴阳之道当东北西南之维为丑未之位必交互相易先天八卦震长男与防长女互易【左方原是坤防离兑右方原是干震坎艮而易其震防】后天八卦艮燥土与坤湿土互易【左方原是坎坤震防右方原是离艮兑干而易其艮坤】而洛书则二与八互易也必互易者天道下济地地上行也二既从九居西南八既从一居东北于是以十二支辰如位之序布之当二八之位必冲其左则九与三冲其右则一与七冲而六五四必自冲也九五一与三五七必成三合而六四二与六四八亦必成三合也以十二律如支辰之位布之循其二继九八继三者必为大小之序循其八继九二继三者必为相生之序也其相生之序以先天八卦配之九八七六者自干父而长男中男少男也四三二一者自少女中女长女而坤母也五无卦位而为中位男女之别而交也艮兑少男少女人道之所以生生不息故并中位皆再历八卦亦有十二位也戌辰为魁罡居中五之位而无射姑洗当之也以后天卦配八位而统十二支辰者人知之以先天数排十二支辰配十二律儒家五行家皆未知也

河图之数五十有五五十有五者五其十有一也谓十与一九与二八与三七与四六与五也洛书九位如前图分布十二辰与十二律则十一防之数应乎支辰与律吕之相合焉周礼曰奏黄钟歌大吕以祀天神则子与丑合九与二合为十一也奏太簇歌应钟以祭地 则寅与亥合七与四合为十一也奏姑洗歌南吕以祀四望则辰与酉合五与六合为十一也奏无射歌夹钟以享先祖则戌与卯合亦五与六合为十一也奏蕤宾歌函钟以祭山川则午与未合三与八合为十一也奏夷则歌小吕以享先妣则申与巳合宜为十与一而洛书无十则假四以为十四何以可假为十也四与九相连犹十与九相连故四一合为十一也夫地支六合应乎日躔与月建者也【是月建非斗建旧为斗建者误】而洛书之数自相符益知前图配十二辰十二律之妙

律吕阐微卷七

婺源江永撰

旋宫

按礼运曰五声六律十二管还相爲宫也谓十二律皆迭爲宫宫者一钧之主也每一律爲主则商角徵羽变宫变徵或用倍或用半或在后或在前各有当用之律与之相比而成钧调也欲明旋宫之理当先知清浊高下有倍有半之理

朱载堉曰【辨张敞谓最低爲黄钟之误】十二律皆中声也伶州鸠曰古之神瞽考中声而量之以制度律均钟此之谓也夫谓之中声者即歌出自然虽高而不至于揭不起虽低不至于咽不出此所谓中声也中声之上则有半律是爲清声中声之下则有倍律是爲浊声彼谓黄钟最低其下更无低者应钟最高其上更无高者不知律吕有倍半之理也十二正律由浊而清黄大太夹姑仲蕤林夷南无应皆自然也继以半律黄大太夹虽清可歌至于姑仲则声益高而揭不起强揭起非自然矣十二正律由清而浊应无南夷林蕤仲姑夹太夹黄皆自然也继以倍律应无南夷虽浊可歌至于林蕤则声益低而不出或强歌出非自然矣世称移宫换羽以黄钟之钧言之黄钟爲宫则浊俗呼合字是也其半律则清俗呼高六是也南吕爲羽则清俗呼工字是也而其倍律则浊俗呼低工是也宫音本浊而移之使清羽音本清而换之使浊则是应钟之上非无清声黄钟之下非无浊声而彼以爲黄钟最浊误矣

载堉又引太常乐谱爲证云旋宫又废初学难既故引旧谱 明新义庶几因指见月使知黄钟非一定爲宫太簇非一定爲商姑洗非一定爲角林钟非一定爲徵南吕非一定爲羽也使知宫非一定最浊商非一定次浊角非一定不清不浊徵非一定次清羽非一定最清也使知仲吕虽清爲宫黄钟太簇虽浊爲徵羽然亦无所陵犯陵犯之説不足信也【又曰旧云徵羽与宫角无所陵犯故不必避或云宜避以今审之未见其所谓陵犯也宫清而徵羽浊实理之自然间或用清亦无可况于用清以避陵犯不亦诬乎】使知仲吕之钧商角徵羽皆用正律无变律也使知高六即是黄钟半律低工即是南吕倍律倍半之律则未尝无而四清声不可废也使知应钟之上非无清声黄钟之下非无浊声由黄钟至应钟十二正律皆中声也以证黄钟虽非最清亦非最浊李文利及张敞二家偏见之误甚矣【文利黄钟失之清敞黄钟失之浊皆非中声】

按自隋郑译变乐家钧调之法不得以林钟当黄钟于是学士大夫之説无不以黄钟为最浊者应钟之后有黄钟大吕太簇夹钟四清声无不以爲避陵犯之用者而旋宫之理不明矣夫最浊之声非黄钟实林钟也又低则可及蕤宾也最清之声固不止应钟亦下止夹钟之清声而且可及仲吕蕤宾也所谓四清者非黄钟太吕太簇夹钟之清声乃林钟夷则南吕无射之应声其及仲吕蕤宾者黄钟大吕之应声也其所谓黄钟之宫者以有倍律言之则如九寸之黄钟而蕤宾林钟以下皆其倍律者第以正律言之则如四寸半之黄钟而蕤宾以下则皆其本律也总之宫声无定位而不得以一钧之最大者爲宫黄钟之律虽最长而及其用之则

有低于黄钟者在其前初非以其最长最大者爲黄钟之宫也其在黄钟之前者亦初无陵犯之說也此理先儒亦未能明按朱子声律辨云五声之序宫最大而沈浊羽最细而轻清商之大次宫徵之细次羽而角居四者之中此正载堦所谓一定之最清最浊次清次浊不清不浊者也又云凡声阳也自下而上未及其半则属于陰而未畅故不可用上而及半然后属于阳而始和故即其始而用之以爲宫夫谓宫声爲及半是矣既云及半则是不清不浊之声何得谓之爲始若云黄钟之宫爲始之始则正是张敞黄钟最浊之說自此以前如人声之咽不出琴之过慢不成声者矣何得又有上未及半属陰未畅而不可用之声耶夫十二律皆中声也黄中之宫则中之中也正是不清不浊之声后人误以爲角耳先儒以众声和与未和用与未用陰阳际防之中者爲中以始之始者爲中之中虽以五行之土五常之信五事之思拟之而中声之理终不明先儒释中字云不偏不倚无过不及若最大而沈浊者爲黄钟则偏倚过中何得爲中之中乎若所谓角声者朱子谓虽当五声之中而非众声之防亦非五声之所以取正夫屋极居中必爲众材之防亦即爲众材之所取正何以当中之声反不足取正而必取其最大而沈浊者耶岂非误以黄钟爲角误以林钟徵爲黄钟宫耶此理晦蚀已久太常乐工犹能守之载堦之论甚明古今论乐未有能及者也

又曰从子至巳律吕皆长故有半而无倍倍之则太长从午至亥律吕皆短故有倍而无半半之则太短按载堦书有三十六律倍正半各十二举其全也及其用之则正律十二爲中声倍律自蕤至应六律爲低声半律自黄至仲六律爲高声通得二十四律尽其用也如不言倍律只言正律半律则其用爲中声者乃是半律其低声六律则本律之全其高声六律则半律之又半也虽律之长短若不同其爲倍律之理则一犹之管子命黄钟小素爲九九命徵爲百有八羽爲九十六也

又曰半律虽六而清声止于四已上太高歌声揭不起倍律虽六而清声止于四已下太低歌声咽不出按此又言人声高下有所止不能太高太低若声则器有大小大琴之一散声可及倍律蕤宾其清声则多取声可也已上言声之用备矣若所谓自上而下未及其半属于阴而未畅故不可用者则固无其声也

又曰按神乐观雅乐所吹笙以合字为黄钟正律合字之下有大凡为应钟倍律大凡之下有大工为南吕倍律大工之下有大尺为林钟倍律以此证之则知黄钟正律之下非无低声也又合字之上有四字为太簇正律四字之上有一字为姑洗正律一字之上有上字为仲吕正律上字之上有勾字为防廋正律勾字之上有小尺为林钟正律小尺之上有小工为仲吕正律小尺之上有小凡为应钟正律小凡之上有小六为黄钟半律小六之上有小五为太簇半律以此证之则知应钟正律之上非无高声也盖笙与律其理无二以证张敞之失亦昭然矣按以笙证律甚明所谓乐工能守其法者也若如先儒之說则以大尺为林钟倍律者误认为黄钟之宫以合字为黄钟正律者误认为仲吕正律矣

又曰旋宫法宫羽无定或宫浊而羽清或宫清而羽浊认清浊为羽宫斯谓之不知音兹理深奥庸俗难晓故详论以祛其惑论曰世儒论五音谓最大而浊者为宫最小而清者为羽商之大次于宫徵之小次于羽而角居大小清浊之中古人虽有是言以理评之似是而非知音之

士必无是說也太史公之书谓八十一为宫五十四为徵则宫大而徵小管子之书谓宫八十一徵一百有八则宫小而徵大二說不同而宫与徵未尝非其音盖一百八则五十四加倍之数五十四即一百八折半之声耳史记序五音先宫商角而后徵羽管子序五音先徵羽而后宫商角假令世俗评二家之得失料其从马迁者十中有九是夷吾者百中无一不知先徵羽而后宫商角亦可也先宫商角而后徵羽亦可也宫大于徵亦可也徵大于宫亦可也十二律旋相为宫宫无定位岂可拘于清浊大小之說盖夷吾所得者深马迁所知者浅浅者人所共知深者俗所难解也按载堦所以破俗论者至明切矣然言先徵先宫皆可宫大于徵徵大于宫皆可非泛泛为两可之說也先宫而大于徵者声律之体是以黄钟全律必最长先徵而大于宫者声律之用是用黄钟惟用其半律而林钟以下用其全律以居黄钟之前也此理太史公未尝不知其云上九商八羽七角六宫五徵九以徵当九宫当五岂非徵大于宫徵先于宫乎此文明载律书后人不能玩索耳

按声律之理倍之半之同是此声此律而此声此律或倍之或加数倍又别有一声律加几倍则与之等是两声律相通矣今推之凡相生者必相通一为体一为用其源出于河图奇偶之相合【前已图之】兹则确然有数之可指有琴之可证体为宫商角徵羽用为徵羽宫商角角不能通宫而所通者变宫于是变宫通变徵周十二律皆然今新率虽不用三分损益然所差在毫厘之间则弹琴者按徵取声亦必无乖戾此声律体用一源之至理前人论声律絕未有致思及此者于是执定声最大者为黄钟宫而岂知其实为林钟徵哉或曰若是则琴初可命为黄钟宫又可命为林钟徵将以何者为正乎曰论大小之序则体为本而用为末论钧调之用则体为宾而用为主以正宫调明之如以初 为黄钟则三 不得不假借仲吕以黄钟钧而用仲吕为角律不正矣以仲吕钧之律而命为正宫名不正矣惟以初为林钟二为南吕三为黄钟四为太簇五为姑洗乃正得黄钟钧之律安得不以用为主乎更进而求之十八六四二之地数以定五声之体九七五三一之天数以为五声之用天地自然之妙如此千古其谁觉之

琴徽图【史记乐书言琴长八尺一寸朱子言 四尺五寸姜防言三尺六寸朱载堦言通身五尺五寸巖岳间五尺盖琴原有大琴中琴小琴而所言之尺寸各代又有不同也今以三尺六尸者言之】

按琴有十三徽以泛声弹之【按 不至木】当徽有声不当徽无声其位出于自然非人之所能爲盖两仪三才五行之理也琴 三尺六寸四倍黄钟之数亦六倍林钟之数折半一尺八寸爲七徽半声也亦中声也又半之四徽九寸爲四分 之一其左半之相对者十徽二尺七寸爲四分 之三又半之一徽四寸五分爲八分 之一其相对者十三徽三尺一寸五分爲八分 之七皆自两仪而生者也五徽一尺二寸爲三分 之一相对九徽二尺四寸爲三分 之二二徽六寸爲六分 之一相对十二徽三尺爲六分 之五皆自三才而生者也三徽七寸二分爲五分 之一相对十一徽二尺八寸八分爲五分 之四六徽一尺四寸四分爲五分 之二相对八徽二尺一寸六分爲五分 之三皆自五行而生者也自右半言之一两仪二三才五行四两仪五三才六五行左半相对亦然其分寸地位四七之间倍于一四之间一二相距倍之爲四五二三相距倍之爲六五三四相距倍之爲六七通全 爲三停岳至四一停也半之爲一岳至七二停也半之爲四岳至龈三停也半之爲七全 一象先天八卦横图一徽内十三徽外无声乾坤也一徽至十三徽有声六子也一四之间十与十三之间声较密犹艮兑之爲少男少女也当徽则鸣犹人身三部九候有动脉喉牙齿舌唇有字母也琴徽泛声其理防矣說者第曰十三徽象闰岂知琴徽之妙者哉

考徽当律

琴徽与律吕别是一理徽出于两仪三才五行律出于方圆句股幂积然弹琴者必按徽以调 又按徽以取声其正当律之徽七徽固居 之半犹律之半矣七徽外正当律者惟有第十徽十徽四分 之三按第一 十徽正是黄钟宫三 散声应之凡 十徽皆是生本 散声之母无毫厘之差者也其次则九徽九徽三分 之二犹旧律林钟六寸爲黄钟九寸三分之二也新法林钟六寸〇〇六毫有奇琴 展之加四倍稍赢二厘四五毫虽不正相当亦已切近可云相当九徽者本 散声所生之子也又其次则爲十一徽十一徽者五分 之四于十徽约低一律如三 十徽仲吕十一徽则姑洗角也黄钟九寸五分之四爲七寸二分而新法姑洗七寸一分四厘三毫有奇较少五厘六毫有奇琴 展而加四倍较朒二分二厘五毫亦得云相当于十一徽内按进半较指即姑洗之位矣凡用本 爲宫隔一 散声为角者必按本 十一徽取应心知其意者按进半指可也又八徽五分 之三与本 羽声约相当亦按进半指若商声在十三徽外与律相去遠矣

朱子琴律說琴 四尺五寸正以十三徽当商十一徽当角八徽当羽谓琴徽所以分五声之位而配以当位之律以待抑按取声而其布徽之法则当随其声数之多少律管之长短而三分损益上下相生以以定其位今人布徽但以四折取中爲法盖亦下俚立成之小数于自然之法象懵不知其所由来不免有所未尽按此說恐误琴徽出于泛声疎密别有理数非可强之以就声律也

朱载堉旋宫琴谱說曰诸书虽载六十调八十四声之說然有体无用初学难晓今以琴 明则体用兼备庶初学易晓也借管 浅事喻律吕防理要在琴与笙耳盖笙犹律也吹律定

古人本法也以笙代律今人防法也于世俗乐家择其新防好笙用之总然高下与律未必全同但经防笙匠新整理相协则可以定矣不协者勿用也琴有五音爲钩者亦有七音爲钩者指法大同小异先论五音爲钩明六十调也次论七音爲钩明八十四声也凡各散声即本律之正音第十徽实音爲散声之母能生本律也第九徽实音爲散声之子本律所生也推此两徽雅乐尚之不尚余徽者恶其乱雅也解更张先吹合字上第一按第十徽弹之令与笙音相同是爲黄钟次吹四字上第二按第十徽弹之令与笙音相同是爲太簇次吹上字上第三按第十徽弹之令与笙音相同是爲仲吕次吹尺字上第四按第十徽弹之令与笙音相同是爲林钟次吹工字上第五按第十徽弹之令与笙音相同是爲南吕其第六第七散声与第一第二散声相应此五声为均之琴也吹笙定毕复照调法再详定之是上琴大略也【一十徽实音爲宫二十徽实音爲商三十一徽实音爲角四十徽实音爲徵五十徽实音爲羽六十徽十音少宫七十徽实音爲少商此古所谓正调也俗谓正宫调一散声爲宫二散声爲商三散声爲角四散声爲徵五散声爲羽六散声爲少宫七散声爲少商非也】黄钟大吕二钩音不同而指法同俗呼爲正调按十一徽弹第三与第五散声相应是也【取琴二张一张按十徽一张按十一徽每依前法吹笙定就下者即黄钟调高者即大吕调同名正调高下不同】林钟夷则二均音不同而指法同俗呼爲角调按十一徽弹第一第六与第三散声相应是也【黄钟调三即林钟调大吕调三即夷则调俗谓三爲角故名角调同名角高下不同】按林钟调当黄钟爲应钟夷则调当大吕爲黄钟皆在第三】大簇夹钟二均音不同而指法同俗呼爲宫调按十一徽弹第四与第一第六散声相应是也【林钟调一六即太簇调夷则调一六即夹钟调俗谓一六爲宫故曰宫调同名宫高下不同】按太簇调当黄钟爲蕤宾夹钟调当夷则爲林钟皆在一不】姑洗仲吕蕤宾三均音不同而指法同俗呼爲羽调按十一徽弹第五与第二第七散声相应是也【黄钟调五即仲吕调大吕调紧五即蕤宾调别定一琴九徽实音与蕤宾调十徽实音相同即姑洗调俗谓五爲羽故曰羽调同名紧羽高下不同】按仲吕调当紧姑洗爲仲吕蕤宾调当仲吕爲蕤宾皆在第五又蕤宾调各散声皆比姑洗调各散声高二律故须别定一琴以九徽实音与蕤宾调十徽实音相同即姑洗】南吕无射应钟三均音不同而指法同俗呼爲清商调按十一徽弹第二第七与第四散声相应是也【姑洗调紧二七即南吕调仲吕调紧二七即无射调蕤宾调紧二七即应钟调俗谓二七爲商故曰清商同名清商高下不同】按南吕调当紧夷则爲南吕无射调当紧南吕爲无射应钟调当紧无射爲应钟皆在二七】载堦六十调新説【五音琴以第三散声爲黄钟古人谓之平调今琴家俗谱以第一爲宫故姜夔谓黄钟大吕即角调太簇夹钟即清商姑洗仲吕蕤宾即正调林钟夷则即宫调南吕无射应钟即紧羽其説非是】

按载堦谓五音琴制时琴十二张随月用之如前用调按徵之法三张亦可移用也

黄钟大吕二均其宫在第三 之散声太簇夹钟二均其宫在第四 之散声姑洗仲吕蕤宾三均其宫在第五 之散声林钟夷则二均其宫在第六 之散声南吕无射应钟二均其宫在第七 之散声宫所在处名爲均主惟第一 第二 止取实音应和不取散声爲宫不名爲均主也【按此谓林钟夷则二均以一 十徽取应和南吕无射应钟三均以一 十徽取应和也】琴有散声实音泛音三者之中散声最贵实音次之惟泛音不足贵古所谓郑卫也【按泛音虽不足贵而徽之所以定者实由泛音未可忽也又按载堦谓琴本皆七 无五 虽舜琴亦七 以其少二音故名五 此说恐不然舜琴五 取清声代六七 似亦可弹也】

载堦七 琴五音详论曰凡察五音爲均当依琴家调 之法下生者撮四中间隔二 谓之大间勾上生者撮三中间隔一 谓之小间勾【按下生上生据琴 之下上撮四谓一与四二与五三与六四与七撮一谓三与一四与二五与三六与四七与五】五音宫徵相生徵商相生商羽相生羽角相生角宫则不相生其相生者大小间勾皆合不相生者则不合也夫宫与徵合徵与商合商与羽合羽与角合而角与宫独不合者盖音数之穷欤【按角生变宫琴不用变声故不合】其散弹而调之也除宫角不合外余音皆合因其不合处而宫角二声昭然可辨矣是故间勾中有不合者则小 爲宫大 爲角【按如太簇宫四 爲宫一 蕤宾爲角】小间勾中有不合者则大 爲宫小 爲角【按如黄钟宫三 爲宫五 姑洗爲角】其按 而调之也自岳山至龙龈爲宫其商当在十三徽外角在十一徽徵在九徽羽在八徽此五音之正位也【按十一徽八徽当按进半指说见前】不拘何 旋相爲宫以按 配散 调之余音皆防于第九徽独宫音不然而乃应于八九徽间余音皆防于十徽独角音不然而乃应于十一徽何也盖九徽十徽者律吕相生之始终也以琴通长计之九徽居其三分之二林钟之正位也十徽居其四分之三仲吕之正位也此二律者皆与黄钟相生故爲羣音防合之际而独宫角不居此际者盖音之始终也是故察其何 散音而与何 按十一徽实音相应则知散者其 爲角按者其 爲宫又察何 散音而与何 八九徽间实音相应则知散者其 爲宫按者其 爲角如是而辨之宫角昭然矣俗名纒角调者古之黄钟角也此调以夷则爲宫无射爲商夹钟爲徵仲吕爲羽故其宫音在第一 之散声俗名清商调者古之黄钟商也此调以无射爲宫太簇爲角仲吕爲徵林钟爲羽故其宫音在第二 之散声俗名正调者古之黄钟宫也此调以太簇爲商姑洗爲角林钟爲徵南吕爲羽故其宫音在第三 之散声俗名纒宫调者古之黄钟羽也此调以夹钟爲宫仲吕爲商林钟爲角无射爲徵故其宫音在第四 之散声俗名紧羽调者古之黄钟徵也此调用仲吕爲宫林钟爲商南吕爲角太簇爲羽故其宫音在第五 之散声以上五调皆以第三 黄钟爲主焉是故平调爲古黄钟调此调紧五即古仲吕调复紧二七即古无射调复紧四即古夹钟调复紧一六即古夷则调复紧三即古大吕调复从大吕调紧五即古蕤宾调复紧二七即古应钟调以上七调先以平调渐次而紧者也却从平调纒三即古林钟调复纒一六即古太簇调复纒四即古南吕调复纒二七即古姑洗调以上四调先自平调渐次而纒者也总而言之则黄钟大吕二调之宫音皆在第三 太簇夹钟二调之宫音皆在第四 姑洗仲吕蕤宾三调之宫音皆在第五 林钟夷则二调之宫音皆在第一 与第六 南吕无射应钟三调之宫音皆在第二 与第七 旋相爲宫此之谓也夫律有定而宫无定宫虽移而律不移是故黄钟之音常居三 也紧之则爲大吕纒之则爲应钟其十一调或紧或纒惟黄钟得其中所以名平调又谓之正

调五音诸均之祖律吕相生之本也先儒喜穿凿者惑于汉志之說谓黄钟至尊不复与他律为役因是遂有半律变律之法后世就简陋者泥于国语之文谓大不逾宫细不过羽因是遂指大 居首者爲宫故聂崇义三礼图谓琴第一 爲宫次 爲商又次爲角爲徵爲羽爲少宫爲少商宋时姜防乐议亦仍其误谓黄钟大吕并用慢角调云云者其說非是而琴家旧谓紧羽爲蕤賓调清商爲无射调其說最是【按以大吕调紧五则是蕤宾调若以黄钟调紧五爲蕤宾调则失之矣】近代琴谱误以清商爲姑洗调失之遠矣大抵乐家所谓宫者谓本均之主耳非清浊之谓也噫旋宫之法废盖由先儒泥于宫浊羽清之說譬如兄弟五人更不叩其年齿长防但指身长体胖者爲兄谓大 爲宫亦犹是耳非愚迷之甚乎

按载堦辨论甚详明不知琴家相传何故失之揆厥所由其故有数端一由黄钟最长之說印定耳目先秦以上管子吕氏之言弃如粪土不知黄钟半律在清浊之中者乃爲黄钟之宫非以最长者爲宫也一由君臣民事物不可相陵之說认爲定理不知更有君宜居中位之說也一由古人言大不逾宫细不过羽者是五声之体不知更有徵羽宫商角者爲五声之用也如先儒之說不止称谓不当而已推其流失旋宫至第五 以后全用清声更无浊声和之正晏子所谓若以水济水谁能食之若琴瑟之專一谁能听之何以成音乐乎

按宋宁宗时姜防乐议论七 琴图曰七 散而扣之则间一 于第十晖【今作徽】取应声假如宫调五 十晖应七 散声四 十晖应六 散声二 十晖应四 散声大 十晖应三 散声惟三 独退一晖于十一晖应五 散声古今无知之者【說见后】窃谓黄钟大吕并用慢角调故于大 十一晖应三 散声【按旧說以初爲宫二爲商三爲角四爲徵五爲羽六爲少宫七爲少商此调三 缓一律当姑洗故得谓之慢角黄钟均也初散黄钟十一徽姑洗应三散三十徽南吕应五散五十徽大簇应七散二散爲太簇浊声三十徽林钟应四散四十徽黄钟应六散○今考之不然初爲徵二爲羽三爲宫四爲商五爲角六爲少徵七爲少羽此调三 缓一律爲应钟当爲慢宫调林钟均也初散林钟十一徽应钟应三散三十徽姑洗应五散五十徽南吕应七散二散爲南吕浊声二十徽太簇应四散四十徽林钟应六散】太簇夹钟并用清商调故于二 十一晖应四 散声【此调二七 紧一律五 亦紧一律二七 也故爲清商夹钟钧也二散夹钟十一徽林钟应四散四十徽黄钟应六散初散爲黄钟浊声初十徽仲吕应三散三十徽无射应五散五十徽夹钟应七散○今考之不然此调二七五皆紧一律当爲无射调无射钧也二散无射十一徽太簇应四散四十徽林钟应六散初散爲林钟浊声初十徽黄钟应三散三十徽仲吕应五散五十徽无射应七散】姑洗仲吕蕤賓并用宫调故于三 十一晖应五 散声【此调七 无紧慢爲正宫似仲吕钧三散仲吕十一徽南吕应五散五十徽太簇应七散二散爲太簇浊声二十徽林钟应四散四十徽黄钟应六散初散爲黄钟浊声初十徽仲吕应三散○今考之不然此调为正宫正是黄钟钧

三散黄钟十一徽姑洗应五散五十徽南吕应七散二散爲南吕浊声二十徽太簇应四散四十徽林钟应六散初散爲林钟浊声初十徽黄钟应三散】林钟夷则并用慢宫调故于四十一晖应六 散声【此调初六 缓一律三 亦缓一律初六宫也故爲慢宫林钟钩也四散林钟十一徽应钟应六散初散爲黄钟浊声初十徽姑洗应三散三十徽南吕应五散五十徽太簇应七散二散爲太簇浊声二十徽林钟应四散○今考之不然此调初六两 缓一律初六角也当爲慢角太簇钩也四散太簇十一徽蕤宾应六散初散爲蕤宾浊声初十徽应钟应三散三十徽姑洗应五散五十徽南吕应七散二散爲南吕浊声二十徽太簇应四散】南吕无射应钟并用蕤宾调故于五 十一晖应七 散声【此调五 紧一律爲无射钩与蕤宾无预不知何以爲蕤宾五散无射十一徽大簇应七散二散爲太簇浊声二十徽林钟应四散四十徽黄钟应六散初散爲黄钟浊声初十徽仲吕应三散三十徽无射应五散○今考之不然此调五 紧一律当爲仲吕调仲吕钩也五散仲吕十一徽南吕应七散二散爲南吕浊声二十徽太簇应四散四十徽林钟应六散初散爲林钟浊声初十徽黄钟应三散三十徽仲吕应五散也】以律长短配 大小各有其序【按律配 各有法非以黄钟配大 之說也】

右姜夔论五调取应声之法得之但习于大 爲宫之說以大 散声爲黄钟不能正其慢角清商慢宫之名而蕤宾调尤无谓独于三 爲宫者正名宫调今之弹琴者亦以此爲正调此正合黄钟宫声居中之理夫宫声在三 则初六爲徵二七爲羽四爲商五爲角岂不昭然奈何古今论乐者固守旧說不变乎三 爲黄钟宫则初六爲林钟徵二七爲南吕羽四爲太簇商五爲姑洗角正得黄钟钩之五律若以初六爲黄钟则三 爲仲吕焉有仲吕而可爲黄钟之角乎五律皆仲吕钩焉有仲吕钩而可爲宫调乎然犹幸琴家相传皆以此爲正调爲宫调其名甚正于是管吕之說犹可存若并此而议之汨之则古法几无存矣

隔一 常应于第十徽独爲宫之 其角声必退一徽于十一徽取应声此理甚易知耳凡商至徵角至羽徵至宫羽至商中间必歷变律律与支辰皆第六位而十徽者正当本 后第六律也故皆于此取应宫至角不歷变律律与支辰皆第五位十一徽虽不正当本 后第五律而已切近故独于此取应也何以古今无人知耶

慢角调今推得是慢宫调林钟钩而琴家或谓之黄钟调又曰黄钟复古调意以此调正得黄太姑林南之五律不知此律爲假借而真律则林南应太姑也何尝有黄钟在其间乎如以此爲复古则彼正宫调者非古法当去乎此甚有害于琴者也正宫调三 本是黄钟宫非仲吕角而大 爲宫之說牢不可破是以先儒论律论琴皆不得其要领朱子琴律說谓古人以仲吕爲黄钟之角破去三分损益之明法俯就此谓之僭差盖律吕性情自然之变有如此者而非人之所能爲今考之本未尝以仲吕爲角也又答呉元士书亦往复于黄钟正宫二调终不能有确說而元士又曰正宫又名清角则正宫之名幸存者以易名而隱矣至东坡苏氏则直斥之爲郑衛使其說行后人竟废此调而乐用中声之理遂不可见岂不大有害于乐乎

琴之五调由来久矣后魏陈仲儒云若善琴术则知五调是也西山蔡氏谓琴絃定七 只可弹黄钟一钩诚如是则无转 换调之法且径以慢角爲黄钟矣朱子不然之谓季通不能琴

弹出便不可行此便是无下学工夫吾人皆坐此病朱子又云古人随月调 若调至应钟急恐絶此亦不然换调但转一两 或三 非尽取七 而渐紧之也应钟犹在黄钟半律之前本非甚短之律则无 急恐絶之事朱载堉云观朱子与蔡氏虽尝著书但欲明律之理实未尝审定其音夫审音乃乐之本岂徒空言而已乎琴惟五调何也盖 之紧慢但能易两律不能易三律太紧则 絶太慢则不成声故正宫五律之外初六能换蕤宾二七能换无射三能换应钟五能换仲吕共九律而已大吕夹钟夷则三律散声不用诸钧有关涉此三律者则无调也如朱载堉之法用琴三张则六十调皆可旋宫矣

朱载堉七音琴説曰雅乐失传頼琴及笙二器尚在虽与古律不无异同若与歌声高下相协虽不中不遠矣以人声爲律准虽百世可知也诗不云乎鼓瑟鼓琴笙磬同音盖笙与琴瑟一堂之乐也以笙定琴以琴定瑟以琴瑟协歌咏以定八音则雅乐可兴矣古人琴瑟定 皆以笙管爲準后汉志所谓 以缓急清浊非管无以正也琴有八十四声置八十四以十二除之得七是知每均当具七音自隋何妥建议废旋宫法由是以来世俗琴士不识七音爲均之琴惟笙皆是七音爲均却无五音爲均之笙援笙爲琴瑟作证不亦防切着明乎先儒皆不非七音陈 何人乃敢非之乐记曰不知声者不可与言音不知音者不可与言乐何妥陈 之谓也至今儒者疑信相半七音之均几乎息矣今特爲七音之均而作琴中八十四声祇用笙中七簧定之以简驭繁妙法也欵

又八十四声新説【古琴有三等四调一曰大琴正调二曰中琴平调三小琴清调四瑟调瑟调最高古人重之○按载堉欲破陈 乐书之谬不言变宫变徵谓与宫相冲者谓之中与角相生者谓之和图中易变徵为中字取左传中声以降五降之后不容弹易变宫为和字取淮南子姑洗生应钟比于正音故爲和今仍作变宫变徵使人易晓】

已上六调爲高调以中 爲大吕故高黄钟一律

已上六调爲下调第三 为黄钟故下大吕一律

已上六调为高调第三 爲大吕故高黄钟一律

已上六调爲下调第二 为黄钟故下大吕一律

已上六调为高调第二 为大吕故高黄钟一律总论曰十二均七音琴图律之大者常在大律之小者常在小 若夫宫商则无定位有以第一 为宫者有以第二 为宫者有以第三四五六七 为宫者宫旋而律不旋正所谓旋宫也先儒泥于宫浊羽清之說遂谓宫商常在大 徵羽常在小 及至论律则有正律变律之别此乃律旋而宫不旋非所谓旋宫也要之旋宫谱中所谓诸律皆正律耳无变律之理也但有变宫变徵二音变宫变徵二音亦正律也【文献通考载宋朝太常琴制有第一 为黄钟以至第七 为应钟随律弹之正与古法相合陈旸姜夔非之妄矣】

按先儒之說宫亦随律而旋大小 皆递爲宫病在泥于陵犯之說谓本均所用爲宫之律更不得有长律陵越其前必用半律变律变半律以避之推其流失遂有小 为宫琴瑟专一之声先儒曾未觉悟耳变律始于杜氏通典此因三分损益仲吕不能复生黄钟遂有此谬說所谓弥近理而愈乱真者也

蔡邕十二笛图

蕤宾笛 正声应蕤宾下徵应黄钟笛 正声应黄钟下徵应大吕长三尺九寸九分五
林钟长二尺八寸四分四

厘有奇【八倍无射角四寸九分九厘四毫强】 厘有奇【四倍姑洗角七寸一分一厘强】

林钟笛 正声应林钟下徵应大吕笛 正声应大吕下徵应大簇长三尺七寸九分二厘则长二尺六寸六分三厘有奇【八倍应钟角四寸七分四厘强】
厘有奇【四倍中吕角六寸六分五厘九毫强】

夷则笛 正声应夷则下徵应太簇笛 正声应太簇下徵应夹钟长三尺六寸【四倍】
南吕长二尺五寸二分八

【黄钟角九寸】厘有奇【四倍蕤宾角六寸三分二厘强】

南吕笛 正声应南吕下徵应夹钟笛 正声应夹钟下徵应姑洗长三尺三寸七分一无射长二尺四寸【四倍林钟角六】厘有奇【四倍大吕角八寸四分二厘八毫强】

无射笛 正声应无射下徵应姑洗笛

正声应姑洗下徵应仲吕长三尺二寸【四倍太簇角八】应钟长二尺二寸四分七

【寸】厘有奇【四倍夷则角五寸六分一厘八毫强】

应钟笛 正声应应钟下徵应中吕笛 正声应中吕下徵应蕤宾长二尺九寸九分六

黄钟长二尺一寸三分三厘有奇【四倍夹钟角七寸四分九厘有奇】

厘有奇【四倍南吕角五寸三分三厘三毫强】

三代下制器者唯蔡邕防明律理其制十二笛还相爲宫笛体用本律之角律长者八之短者四之空中实容长者十六笛体何以用角律也凡角律支辰与本律支辰为三合如前洛书应十二律数图黄钟当九则姑洗角当五九者其体五者其用故皆取角律八之四之以爲笛长而中容又再加八倍乃应也一笛有正声有下徵声正声者中声也下徵者最浊之声也黄钟笛以林钟爲最浊不置黄钟于首而置黄钟于中不谓林钟短于黄钟爲上而谓长于黄钟为下此正管吕徵羽在宫前之法也如吕氏法应钟下生蕤宾之半律蕤宾半律上生大吕之半律则十二笛蕤宾最短林钟最长今以蕤宾最长何也权宜之法也若令蕤宾四倍无射角仅得一尺九寸九分七厘有奇太短不便横吹故用八倍令变徵居徵前是应钟上生蕤宾之全律蕤宾下生大吕之半律也琴转 不能使五 紧二律当蕤宾则以大 缓一律当蕤宾而蕤宾最浊亦此理也若如后人黄钟用全律爲宫则必以黄钟爲最长应钟爲最短何以长者爲蕤宾林钟而黄钟反短于应钟耶此可悟宫声居中徵羽在前者之理矣晋荀勗不达其故改黄钟笛三尺八寸姑洗笛三尺五寸蕤宾笛二尺九寸余律无所损益则全无伦理梁武帝之笛黄钟最长三尺八寸应钟最短二尺三寸则如后人之说矣

朱载堉曰隋郑译与苏防俱云乐府黄钟乃以林钟爲调首失君臣之义今请雅乐黄钟宫以黄钟为调首众皆从之按今太常笙尺字簧长合字簧短此谓林钟爲调首也自隋已前如此非始于近代也盖亦有说焉林钟爲调首者古称下徵是也今民间笛六孔全闭低吹爲尺即下徵也徵下于宫故曰下徵即林钟倍律声也从尾放开一孔低吹爲工即下羽也羽下于宫故曰下羽即南吕倍律声也放开二孔低吹爲凡即应钟倍律声放开三孔低吹爲合即黄钟正律声放开四孔低吹为四即太簇正律声放开五孔低吹为一即姑洗正律声六孔全开低吹为勾即蕤宾正律声此黄钟之钧七声也其林钟南吕应钟正律之声开闭同前但高吹耳民间之笛盖古人遗法也其宫商有清浊而徵羽有上下下徵二字见晋书宋书志及文选注夫一调内下有倍律浊声上有半律清声则黄钟为中声矣矣管仲所谓徵数一百八羽数九十六宫数八十一商数七十二角数六十四徵羽之数多宫商角之数少即此理也近世律家不明此理往往强作解事指黄钟为最浊似是而实非也今太常笛六孔全闭为合拟黄钟之

正律六孔全开为凡拟黄钟之正律译等所改即此笛耳徒能改笛而不能改笙今笙所存者古之遗法也

天地之声及人声可爲乐者皆天地之中声其理出于河图此图左第一行河图之全数第二行河图中宫之十防半之爲五防第三行以五声配之生数爲清成数爲浊而一二之羽徵太清八九十之角宫商太浊则所用者中间七六五四三之五位而已【变徵后虽有清徵清羽但爲徵羽之应声非别爲二声也】于是以白黑识其防而五又爲中之中以重圈识之此之宫即吕氏所谓黄钟之宫管子所谓黄钟小素之首是爲十二律之本如管子相生之法则徵羽在宫前商角在宫后夫以宫商角徵羽为序者声之体也徵羽宫商角爲序者声之用也体用一源前图详之第二行加二变爲七音宫前三声爲浊宫后四声爲清宫声正当中之中也第五行又以宫商角徵羽爲序盖所用之五声徵最浊角最清则又自成五声大小之序而宫当徵商当羽角当宫徵当商羽当角犹琴家命初 爲宫二爲商三爲角四爲徵五爲羽也【国语言五声大不逾宫细不过羽亦据此行五声言之其实大不逾徵也】第六行加入二变第七行配以七律皆爲假借之律而仲吕于五声当角于七音当变徵又非黄钟宫之七律而不得不用之尤爲假借者也第八行以乐家管色字配之黄钟爲合太簇爲四姑洗为一仲吕爲上林钟爲尺南吕爲工应钟爲凡第九行依第四行之七音配以七律则五声二变皆得其本位是爲黄钟宫之真七律配以管色字合爲林钟徵四爲南吕羽一爲应钟变宫上爲黄钟宫尺爲太簇商上为姑洗角凡为蕤宾变徵后世之乐一为变宫凡为变徵北曲用一凡南曲不用一凡按图正相合也夫一为变宫凡为变徵今世乐家所通知若为图五六七行之声律则一乃是姑洗角何以为变宫凡乃是应钟变徵可知第四第九行之声律为真而五六七行之声律为假借矣四九行之声律乃第一行之数第二行之圈第三行之五声也然则乐用中声之理岂不昭然而管吕之說岂非古今不可易者乎

律吕阐微卷八

婺原江永撰

纳音

纳音之理与律吕相贯通 子太 声律数乃六十干支纳音之源而六十纳音乃六十调与八十四声相配者前人论律未尝旁通及此今特 明之

地支之数出于洛书九八七六五四再周而十二支遍一二三为三才之数虚之不用一在正北二在西南三在正东相间而居一二之间六七合十三二四之间四九合十三三一之间八与中五合十三则相间非杂居也六位用数三十九倍之七十八

周礼大司乐黄钟为宫者子也大防之乐用九变函钟为宫者未也咸池之乐用八变圜钟为宫者卯也云门之乐用六变其位数正与此合则此数之由来者久矣

两干两支各有零数取其零数以干加支再视其零一火二土三木四金五水其所以然者说见后图

纳音五行合阴阳两干支数视其零一火二土三木四金五水何以木金与河图五行同火土水与河图五行异此母生子之理也去十不用各列九防黑识母白识子迭减母而加子如五行之相生则母八木者子一火母七火者子二土母六水者子三木母五土者子四金母四金者子五水配之五声火徵土宫木角金商水羽此纳音子声也从子溯母则火徵者本是木角土宫者本是火徵木角者本是水羽金商者本是土宫水羽者本是金商而六十干支配六十调与八十四声由此得也去十用九者洛书也母之五行从本属者河图也相生者河图自北而东而南而中而西而北之序也是合图书而有纳音五行也

六十干支纳音始于西方甲子乙丑金如汉书同类娶妻隔八生子每隔八位数之必复得金如是者三爲上商中商下商乃右还转南方火亦得上中下徵而后转东方木为上中下角转北方水为上中下羽转中央土为上中下宫又隔八位复于甲子乙丑金从甲午乙未金数之亦同此説见沈括梦溪笔谈依其説图之诚有自然之法象又五行家所谓海中金沙中金者得上剑锋金金箔金者得其中白鑑金钗钏金者得其下他行推之亦有理数然不能推合于乐家起钧用调之法则犹未尽纳音之妙盖但知甲子乙丑之为金商而不知生金商者为土宫是以不能合甲子于黄钟合乙丑于大吕他律皆然由未知纳音五行有母生子之説故也后图详之

前言天干之数本河图地支之数本洛书洛书之数亦自河图出九八七六五四之数亦即河图之合数九南八西七北六东五中四南者也故六十纳音皆归之于河图焉中五十土为宫则含金南四九金为商则含水西三八木为角则含火北二七火为徵则含土东一六水为羽则含木于是十二金皆归于中十二水皆归于南十二火皆归于西十二土皆归于北十二木皆归于东母懷子而子依母此五行之性情于六十纳音见之要其干支得数本自南西北东中而来则其所纳之音各归受生之位理数自然之妙也一支具五行五行各有母旋相为宫六十调出焉八十四声亦寓焉

干支相错成六十声律相错亦成六十以声律数起纳音则一支有五行以十二律起均调则一律有五调纳音之五行木以两千支零数减九数而生从子溯母适叶夫五声之序而子所谓声律数陰阳家所谓纳音其名不虚矣究其源皆出图书则与声律同出一源是以前必合也古今论声律旋宫未有推阐及此者六十支干总数八百一十亦为十律宫声八十一之数

五声加二变十二钩有八十四声以纳音配之取宫之十二声以为变宫徵之十二声以为变徵虽若重复而亦自有条理盖各调相生从支辰数至第六位则得其本调之宫如黄钟宫生徵庚子也从子至巳第六位则知庚子之本宫为仲吕又子生商丙子也从巳至戌第六位则知丙子之本宫为无射皆仿此以周黄钟五调至戊子为夷则之角又从申至第六位为丑则复得甲子为大吕之变宫从丑至第六位为午则复得庚子为防廛之变徵七音既周乃易一宫从午至第六位为亥而辛亥为应钟之宫也子亥右旋至大吕宫终于辛丑为林钟之变徵而八十四声毕又从未至第六位为子则复得甲子为黄钟之宫所谓自有条理者如此因以见五声之外自然有二变六十可增为八十四七变之后必换宫自然之数也列七音先徵后变徵以宫居中管吕之法也

燕乐

燕乐与雅乐稍异亦不可不考其由知燕乐可以知

第七卷乐用中声图雅乐声律之法也今世乐家吹箫笛者翻宫换调其五声却又视前图之管色字差一位是为宫逐羽声宫逐羽声者羽转为宫而宫当商商当角角当徵徵当羽也羽既为宫则变宫本在羽后宫前者变而居宫后商前矣变徵本在角后徵前者变而居徵后羽前矣向使拘于一定常法岂不骇其变乱宫商颠倒正变然而乐家用之若有不得不如是者何也此有其故也溯其源亦出于图书盖图之数极于十书之数终于九书何以不用十也凡数始于一究于九至十则又转而为十一虽至百千万亿亦为一夫十宫也一羽也十转为一则宫逐羽而羽即为宫此图一二行如前图三行之五声二变犹前图第四行之五声二变也四行合为徵四为羽一为变宫上为宫尺为商工为角凡为变徵犹前图第八行之管色字也五行以羽当十宫之位由是次之角当七徵变徵在七六之闻徵当六羽羽当五宫变宫在五四之间宫当四商商当三角六行管色字与五行相当皆本声之字七行之五声如第三行五声之位则徵为工羽为合宫为四商为上角为尺二变如第五行之位则变徵犹是凡也而在徵之后矣变宫犹是一也而在宫之后矣于是以四为宫四当四字位即是宫位故为正宫调每换一调则四字移一位【一凡亦随之移位】四当一为一字调四当上为上字调四当尺为尺字调皆以渐而高既高乃复低四当工为小工调又为闭宫调【四当工则一当凡凡当上南曲宜闭凡上不用上本宫之管色字故谓之闭宫】四当凡为凡字调四当合为六字调【

六即合】此箫笛七调之法也然此法惟用之箫笛之属琴 则不然琴之初 合二 四三 上四 尺五 工六 六七 五【六即合之清五即四之清】虽有转 换调之法而大 之合字可弹故四字不得为宫若箫笛之属其下出气之孔为合第一孔为四正宫调四字 在第四孔则出气之孔乃是尺字尺固徵也除出气之孔不用则第一孔为工上当徵则四当 宫而变徵在徵后变宫在宫后其序不得不然矣古今乐家知其然不知其所以然

乐工相传管色字盖由来已从楚辞大招云四上竞气极声变只四上之云殊不可解疑其即 是乐工相传之板眼记号四上犹云宫商然则以四字当宫自古而然矣

燕乐四声二十八调图

下平 【管色】 高平上 去 入

按文献通考载宋中兴四朝乐志叙曰蔡元定尝为燕乐一书证俗失以存古义今采其略黄 钟用合字大吕太簇用四字夹钟姑洗用一字夷则南吕用工字无射应钟用凡字各以上下 分为清浊【今按声律有体用乐家但就其体律纪管色字及变而为用则于正宫调见之宫 声不在合而在上上正是黄钟宫也前体用一源图皆是本律所生之律为用如黄钟生林钟 则黄钟为体林钟为用体为假借用为真律以此差之黄钟是林钟大吕是夷则太簇是南吕 夹钟是无射姑洗是应钟夷则是夹钟南吕是姑洗无射是中吕应钟是蕤宾】其中吕蕤宾 林钟不可以上下分中吕用上字蕤宾用勾字林钟用尺字【今按中吕是黄钟蕤宾是大吕 林钟是太簇】其黄钟清用六字大吕太簇夹钟清各用五字而以上下 别之【今按黄钟 清是林钟清大吕清是夷则清太簇清是南吕清夹钟清是无射清从来言四清者皆曰黄钟 大吕太簇夹钟不知其为林钟夷则南吕无射犹琴六七 皆曰少宫少商不知其为少徵少 羽也】 五者夹钟清声俗乐以为宫此其取律寸律数用字纪声之略也【今按谓俗乐以 夹钟清声为宫此传之者非也观下文云四变为宫四变乃是中吕中吕之真律为黄钟何尝 以夹钟清为宫盖夹钟之真律为无射在黄钟宫前二律本非宫声因燕乐以管为主须用前 宫逐羽声图以管色四字当宫位乃为正宫四既当宫则合字不二律当无射无射之假借律 为夹钟于是遂误以为用夹钟不知其已不用合为宫而用四为宫矣】一宫二商三角四变 为宫【今按一宫黄钟也实为林钟二商太簇也实为南吕三角姑洗也实为应钟四变当为 变徵然其律非蕤宾乃中吕也中吕何以得为变徵前乐用中声图第七行中吕当第六行变 徵之位故也然中吕终不得名变徵故但谓之曰变而中吕之真律为黄钟故曰四变为宫也】 五徵六羽七闰为角【今按五徵林钟也实为太簇六羽南吕也实为姑洗七闰当为应钟 变宫而前既不以蕤宾为变徵则此亦不可谓之变宫故别谓之闰也应钟之真律为防宾本

非角也因前三角姑洗实为应钟故假角言之非真角也】五声之号与雅乐同【今按五声之号虽同皆假借之号也其实宫是徵商是羽角是变宫徵是商羽是角】惟变徵以于十二律中阴阳易位故谓之变【按蔡氏似以变为防寅谓午位阳之终阴之始故曰阴阳易位而不知其实则指中吕因中吕以显本律之为黄钟也】变宫以七声所不及取闰余之义故谓之闰【按蔡氏又误以闰为夹钟故谓七声所不及而不知其实指应钟古人置闰常在岁终应钟为十二律之末故谓之闰】四变居宫声之对故为宫【按此蔡氏误以防寅为四变而强解之也宫声之对安得谓之宫】俗乐以闰为正声以闰加变故闰为角而实非正角【按蔡氏谓俗乐以闰为正声即言前夹钟清声俗乐以为宫是也而不知闰本指应钟其所以为角者因应钟与姑洗相通观前乐用中声图九行应钟当七行之姑洗当六行之角故得假借非以闰加变之谓】此其七声高下之略也声由阳来阳生于子终于午燕乐以夹钟收四声曰宫曰商曰羽曰闰闰为角其正角声变声徵声皆不收而独用夹钟为律本此其夹钟收四声之略也【今按前言俗乐以夹钟清声为宫既辩之矣此云夹钟收四声为律本亦非也燕乐四声皆以四字上下成调四当南吕为羽当应钟为角当黄钟为宫当太簇为商四为南吕羽非夹钟也因羽上三律当宫有若宫上三律当夹钟故云夹钟收四声也】宫声七调曰正宫曰高宫曰中吕宫曰道宫曰南吕宫曰仙吕宫曰黄钟宫皆生于黄钟【今按此犹箫笛家云四字调一字调上字调尺字调小工调凡字调六字调也正宫者四字当宫位高宫一字变宫也中吕上字道调尺字南吕工字仙吕凡字黄钟六字亦即合字也既曰黄钟乃不以为正宫而正宫必上二律笛管之属除去出气之孔则羽遂为宫须以羽当宫乃为正宫也亦由河图变洛书不用十则一遂可当十算数百千万亿皆为一也吁此理防矣岂乐家所能强为哉】商声七调曰大石调曰高大石调曰双调曰小石调曰揭指调曰商调曰越调皆生于太簇【今按此移四字上二律当太簇为大石调而越调居中从中数之则一运越调二运大石终于商调也商调或曰林钟商未详】羽声七调曰般涉调曰高般涉调曰中吕调曰正平调曰南吕调曰仙吕调曰黄钟调皆生于南吕【今按此移四字下三律当南吕为般涉调而中吕调居中从中数之则一运中吕终于高般涉也般涉西域语龟兹人蘓祇婆言西域琵琶七声羽声曰般瞻即般涉也羽调多与宫调同何也宫当羽是为宫逐羽声故声不同而调同也】角声七调曰大食调曰高大食角曰双角曰小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生于应钟【今按此移四字下一律当应钟本是变宫声而姑洗角与应钟相通故假借名之中位比大食调稍高则亦以大食为第一运有以越角为一运者非也角声调与商声同者商角同用也宫既逐羽则角当商故同用商调应钟下太簇三律犹之南吕下黄钟三律也】此其四声二十八调之略

按燕乐四声以中声为始则曰宫商羽角以下声为始则曰羽角宫商角生于应钟故在羽宫之间宋时未言平上去入后来乐工以高平为羽上声为角去声为宫入声为商而以下平为徵无调此非真谓平上去入与五声有合也假此以定次第显羽前有徵角在宫前耳此善于假借者也

四声除角为变宫实止三声而徵与正角无调徵角何以无调也宫声移下不能过南吕移上不得过太簇清浊有所限宋徽宗尝使人强为徵调能以徵声起不能以徵声终【朱子语类云今大乐无徵角二调这却不知是何如其中有个甚麽欠缺处所以做那徵不成徽宗尝令

人硬去做然后来做成都只是首一声是徵尾后一声依旧不是依旧走了不知是如何又云如今俗乐亦只有宫商羽三调而已】史家言政和间补徵角二调播之教坊颁之天下盖强为以蒙其上耳以此知宫声不能移至太下太高也然则何以言还相为宫也此谓十二律各有五声七声则能为六十调为八十四声每调以某声起调还以某声毕曲若就宫声移下移上则但能为三正声一闰声不能下至林钟徵高至姑洗角雅乐俗乐其理一也然则周礼三大祭有徵角齐景公有徵招角招他书言流徵变徵清角皆有徵角何也曰此一声中之徵调角调【如正宫七调五声二变皆具他声亦然】又或有假借之名故也【如琴初 为宫者名慢角三 为宫者亦名清角四 为宫者名慢宫而实为慢徵】

俗乐之异于雅乐者其曲鄙俚其声淫荡其节焦杀聒之使人忘倦而雅乐反不入于耳此圣人之所以恶其乱雅而欲放绝也若其所以按声起调必有此理而后有此法既有此理则其理必有所自来非人之所能为如使无其理无其法则人亦不能强为此雅乐俗乐之所同也儒家论乐率谓其高于雅乐三律而不知正宫调本未尝高诋其以变徵为宫变宫为角紊乱正法而不知其本未尝紊乱且又不知其所谓四变为宫者本谓仲吕仲吕正是黄钟宫而误以防寘当之则其讥燕乐为俗失者不亦诬乎且四声中正宫后曰高宫大石后曰高大石般涉后曰高般涉皆是变宫在宫后而南吕后曰仙吕亦是变徵在徵后此尤可诧异者儒家尚未深考也使其知之则诋诃紊乱者弥甚岂知以宫逐羽声图按之其序固当如是乎

四变为宫七闰为角皆隐奥难晓苟不明声律之理有体有用有假有真鲜不入于迷谬

律吕阐微卷八

律吕阐微卷九

婺源江永撰

审度

三代已前之尺已见第一卷此论汉晋以后

朱载堉曰汉平帝时命刘歆同律度量衡变汉制从周制盖伪周尺也王莽因之以铸钱货铜斛望臬晋武帝时荀勖因钱货铜斛望臬重制此尺故名晋前尺蔡元定所着律书大率宗此尺则黄钟与歆勖之黄钟大同小异歆勖之黄钟空径三分蔡氏则径三分四厘六毫依此尺法制律吹之黄钟声中夹钟宋志谓王朴之黄钟亦然四家黄钟比古律高三律宋太祖嫌王朴乐尺短音哀命和峴更增之仁宗时丁度高若讷仍据王莽钱货定尺以献而司马光刻之于石蔡氏着之于书遂名此尺为周尺误矣隋志开载十五种尺以此尺为主然无补于律今皆不取也

朱载堉伪尺辨疑曰伪周尺者汉平帝时刘歆所造隋志谓之晋前尺盖以晋荀勖所定故也【晋武帝太始九年中书监荀勖奉勅】

【校大乐八音不和始知后汉至魏尺长于古四分有余勖乃部著作郎刘恭依周礼制尺所谓古尺也依古尺更铸铜律吕以调声】【韵以尺量古器与本铭尺寸无差又汲郡盗六国时魏襄王冢得古周时玉律及钟磬与新律声韵闇同于时郡国或得汉时故】【钟吹律命之皆应勖铭其尺曰晋秦始十年中书考古器揆校今尺长四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕玉律三】【曰西京铜望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺姑洗防强西京望臬防弱其余与此尺同铭八十二字此尺晋】【新尺今尺杜夔尺也】至宋儒或谓之校汉钱尺或谓之汉铜斛尺名虽小异理亦无错但不可直认为周尺耳其谓之周尺者不过因战国时魏襄王冢中所获玉律乃晚周之物故云耳夫晚周之物岂可便谓成周之律度哉魏自文侯已耽郑衞而厌古乐降至襄王则其时世又可知也梁武钟律纬云古玉律八枚惟夹钟有题刻然则余无题刻明矣而荀勖不知何故舍有题之夹钟而求诸无题之姑洗小吕夫彼既无题不能的知何律但以勖之姑洗小吕比较长短与彼偶同吹或应之因谓相协耳安知勖之此律而非与彼他律应耶何者以其无题刻也刘歆铜斛王莽货泉固不足法而西京望臬建武铜尺恐亦因仍莽歆之谬而为之是亦不足法也郡国所得汉时故钟尤不可信按汉礼乐志云今汉郊庙诗乐未着祖宗之事八音调均又不协于钟律

而内有掖庭才人外有上林乐府皆以郑声施于朝廷以此观之岂可信哉故今从隋志名此尺为晋前尺未敢以为真周尺也名为伪周尺庶防得之矣又曰京房刘歆荀勗律尺每寸十分元定律尺每寸九分今于歆尺背面除去一寸止用九寸每寸均作九分每分九厘是名蔡氏律尺若造律管以铜或竹依蔡氏所算新分及京氏所算旧分相校始知二家长短无异但所言分厘之数不同耳其空围内径三分者京氏刘氏之法也径三分四厘六毫者胡氏蔡氏之法也空径之数但依歆尺蔡氏所谓径围之分以为十法是也按王莽本 伪天凤六年初献新乐于明堂太庙或闻其乐声曰清厉而哀非兴国之声也此则刘歆所造之乐其在当时已有是讥矣荀勗复用其法而阮咸讥之【勗造新钟律时人称其精密阮咸讥之谓声高则悲亡国之音必古今尺有长短所】【致咸卒后始平掘地得古铜尺果长勗尺四分时人服咸之妙】王朴再用其法而李照讥之盖刘歆荀勗王朴蔡元定四家之律声音高下相去不遠为用货泉之尺及汉志之法也以纵黍尺古律较之蔡氏黄钟应古律之夹钟实高三律云

按此尺十寸约当古黄钟横黍尺九寸二分是黄钟尺仍长八分始平掘地得古铜尺长勗尺四分者仍非黄钟真尺也以勗尺九寸为黄钟仅得八寸三分有奇耳空径又止三分其律安得不高

文献通考宋仁宗景祐二年李照言王朴创律率不合古法视古乐高五律视禁坊胡部乐高三律请铸成编钟一虞遂建议请改制大乐取京县秬黍累尺成律铸钟审之其声犹高更用太府布帛尺为法乃下太常四律照独任所见更造新器而新声极下议者以为迂诞罢之初照斥王朴乐音高乃作新乐下其声太常歌工病其太浊歌不成声私赂铸工使减铜齐而声稍清歌乃协然照卒莫之辨

玉海曰李照所定黄钟律声极下乐工歌其韵中无射倍声宋绶等言照新乐比旧乐下三律无所考据请复用和峴旧乐诏悉仍旧制

朱载堉曰宋太府尺即黄帝尺以大泉之径为九分今营造尺即唐大尺以开元钱之径为八分宋尺之八寸一分为今尺之八寸又曰宋李照范镇魏汉津等所定律大率皆依太府鐵尺黄钟长九寸径三分积六百三十六分声比古无射倍律之声国初协律郎冷谦所定律大率依宋制而尺则用今工部营造尺黄钟长九寸径三分四厘六毫积八百四十六分比古南吕倍律之声防高

又曰按李照改制大乐取京县秬黍累尺成律铸钟审之其声犹高更用太府布帛尺为法乃下太常四律是先有太府尺而照欲求合耳非照自造太府尺也然则太府尺竟不知何人所制范镇以为黄帝之尺虽未必然蔡元定以为李照之尺盖亦误矣【按金史乐志曰李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛 等以为近古合宜者也今取见有乐以唐初闲元钱校其分寸亦同则魏汉津所用指尺殆与周隋唐所用之尺同矣】万厯己卯岁取羊头山秬黍纵累成尺与汉钱尺互相较正实与宋志所载分寸相同夫自宋至今五百余年而黍与尺契合如故岂非天地造化眞理者乎律学之士未可以忽之也但李照范镇之徒【按元祐间范镇造新律其所用尺亦即太府尺】惑于京房刘歆之谬説而不达淮南太史公之妙论遂使黄钟

之管纵长周径及所容黍俱不得其正而致乐律之乖【按比谓以此尺之九寸每寸分为十分如汉志以九十分为黄钟之长当汉大泉十枚而尺遂长也】此乃照等不善用尺而非尺之也诚依淮南太史公之法为之【按谓以此尺之九寸每寸分为九分取八十一分为黄钟当汉大泉九枚则正得古之黄钟也】则尽善尽美而范镇指此为黄帝之尺亦不诬矣盖淮南太史公所谓黄钟长九寸者依古法以九分为寸九寸乃八十一分也照等所谓黄钟九寸者依汉志以十分为寸九寸乃九十分也其相去远矣尝以李照律与蔡元定所算之律吹而相较果差五律蔡之黄钟李之仲吕也蔡之夹钟李之夷则也大抵元定之律即王朴之律耳其算术虽不同其音调实相类盖殊途而同归者也夫朴之乐蔡已讥之矣而照之乐亦不免于讥何也岂高者失之清下者失之浊皆非中正和平之乐与山堂考索谓朴之乐比古乐高三律其黄钟应古之夹钟玉海谓照之乐比古乐下二律其黄钟应古无射之倍声和峴胡瑗之乐比朴下一律盖以古之太簇为其黄钟比真黄钟犹高二律其谬亦可见矣或言照律比太常下四律者指和峴之乐而言也或言照乐比旧乐下三律者指王朴之乐及私赂减铜者而言也然则朴以夹钟为黄钟者若下朴三律则得真黄钟而乐律皆正其孰使然乎是知朴照之聪而不如工师之聪有以识夫中正和平之音矣盖凡音之起由人心生也人心终不灭乐亦竟不亡患在律学诸儒不知而作非理变乱之耳若夫俗乐则不然也初无防準之拘由人取便求其所安使歌声虽高不至于气竭虽低不至于声咽自然而然此正古人所谓中声者也礼失求诸野其斯之谓乎儒者于乐则异于是盖为律度所拘不以人声为恤故宋志曰王朴编钟声律太高歌者难逐故四清声置而弗用李照新钟歌工病其太浊私赂铸工使减铜齐于歌乃协马端临谓学士大夫之説卒不能胜工师之説是乐虽曰变而实未尝变盖天理人心今古同然也蔡元定谓万竇常之乐魏延陵之律尝以汉乐较之汉乐音调至隋唐犹在也然则宋时古乐音调亦未尝亡是故李照之律虽以无射倍声为律之首其钟磬则高二律尚与古乐无殊至魏汉津卒胜工师之説始以无射倍声命曰黄钟矣既经诸臣变更而曲调名益乖舛政和四年诏改正而难遽革故俗乐所称黄钟者盖宋人从时制以称之耳其实古无射也无射为宫则必以黄钟为商故俗乐谓商调为正宫就黄钟而言耳黄钟着无射之商也谓角调为商调就太簇而言耳太簇者无射之角也盖俗人只见音调落在黄钟太簇者便谓宫商而不知旋宫之法宫商无定也又俗谓徵调为中吕中吕者无射之徵也谓羽调为越调越乃羽之讹也俗名南吕调者黄钟之下羽也仙吕调者黄钟之清宫也欲观诸调以律定箏弹之自见非可以空言争之也苟能知律则古今雅俗一以贯之矣无射倍声为均盖自周景王始或问无射为之大林何谓大林答曰黄钟律之首管之最长钟之最大而浊者也渐而短之小之以生十一律则无射应钟为管之最短钟之最小而清者也五声次序论之宫宜长大而浊羽宜短小而清此其常理而旋宫之法无射为宫则林钟为之羽宫短而羽长羽浊而宫清故律家相传以林钟子声为无射之羽景王则不然使无射为宫者大于其羽故曰为之大林谓大于林钟也若然无射必用倍数用倍数则反长大于黄钟矣夫律吕之用倍数于理无妨也但不可因无射大于黄钟而遂改无射强名曰黄钟故所系甚大左传国语言之最详有国家者不可不慎当时古律俱存故单穆公伶周鸱可得而辨之自李照之后遂真以无射命为黄钟矣而古律又亡世鲜知音者孰能辨之哉

按朱子曰十二律皆在只起黄钟之宫不得所以起不得者尺不定也律管只吹得中声为定若谓用周尺或羊头山黍虽应準则不得中声终不是大抵声太高则焦杀低则盎缓此不可

容易杜撰据此则律尺所系綦重载堦所考自王朴以前失之尺短而声高宋元明以来又矫枉过正失之尺长而声低意者亦因黄钟宫声最大而浊之說习俗相传故失之欤今之尺比明之营造尺为尤大更不可以此定律矣宋太府尺正合汉大泉之九枚唐开元钱之十枚造律者宜以此定黄钟之长而毋惑于李照范镇用九十分之說则庶防有準则矣若夫后世俗乐以黄钟宫当无射之倍律而别以商调为正宫因谓燕乐高于雅乐二律此或别是一理非关律尺短长论律者可因燕乐证雅乐不必以雅乐绳俗乐也

嘉量【考订朱载堦书】

朱载堦曰嘉量起于黄钟律龠先铸律龠后铸嘉量前汉志曰量本起黄钟之龠龠者黄钟律之实也

律龠嘉量皆用铜铸古所谓赤金也六分其金而锡居一焉

谓红铜六两白锡一两共为七两随其多少準此为率

改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后準之準之然后量之

改煎煎毕更煎至不耗乃止也权之準之谓称準六一之数也量之谓铸成方寸者数枚其分两同则知不耗矣

凡铸金之状金与锡黑浊之气竭黄白次之黄白之气竭青白次之青白之气竭青气次之然后可铸也消链铜锡由粗至精形状如此预先用夹沙土造模铸成错磨令极光莹此法铸匠多有晓者故不细述

律龠形状其长与黄钟同但内圆而外方方与黄钟外径相同圆与黄钟内径相同纵黍律尺刻于前面其长九寸每寸九分横黍度尺刻于后面其长十寸每寸十分律尺者黄帝之尺也度尺者虞夏之尺也刻纹细如髮分寸令匀也

铸嘉量

嘉量古人只一块铸今人学铸分作五件【腹底臀两耳】总焊【音汗】而为一庶防易成也五件厚薄相同夏尺量之约厚一分有奇仍视铜之轻重重则磨去务合所算之斤两也上

截甗者形类罗圈而高重时秤一百八十两为古黍秤三百两中截底者形类镜面而薄重时秤六十九两为古黍秤一百一十五两下截鬲者形类罗圈而低重时秤十三两左右两耳形类竹筩而薄【载堦谓两耳无底今按耳亦可用以量空有底】重与鬲同鬲及两耳共重时秤三十九两为古黍秤六十五两五件各成一器重时秤二百八十八两为古黍秤四百八十两是为三十斤也时秤即今时十六两平秤俗间私秤二十两者勿用

量腹容二十豆是为一甗积实一百五十七万一千三百四十八分有奇【稍赢辩见后】其鬲容四升是为一豆积实七万八千五百六十七分有奇【稍赢辩见后】其耳容二十龠是为一升积实一万九千六百四十一分有奇【稍赢辩见后】律龠容黍千二百粒是为半合积实九百八十二分有奇奇【稍赢辩见后】凡较量不用黍用井水凖其槩系古人旧法云【用水不如用水银见第四卷】

量腹之内方一尺而圆其外者此乃算家所谓圆内容方以其方面求圆径及圆周之术也术虽云方而器内非方先儒谓积千寸误矣【按五方积千寸仅容五斗九合有奇】方求斜用勾股求 术勾十寸自乘得一百寸股十寸自乘得一百寸相并共得二百寸开方除之得 一尺四寸一分四厘二毫一丝三忽五防六纤即甗之内径也凡圆内容方者假如方面九寸则圆周四十寸故以九与四十为乘除率今甗容方一尺四十乘之得四十尺九归则得四尺四寸四分四厘四毫四丝四忽四防四纤即甗之圆周也半周半径相乘得平圆积为甗之面幂【按圆周四十容方九此率未真第三卷已辩之当以方幂一百圆积七十八分五十三厘九十八毫一十六丝二十五防为求面幂之率今方积二百则圆积亦倍之为一百五十七分零七厘九十六毫三十二丝为甗之平圆面幂甚直捷而数真不若载堦法之迂曲烦难而数且不确也后皆仿此】以溪一尺乘之得一百五十七万一千三百四十八分有奇【今考定一百五十七万零七百九十六分有奇】为甗之积实也

鬲之内径一尺斜求方术一尺自乘得一百寸折半得五十寸为实开方除之得七寸〇分七厘一毫〇丝六忽七防八纤即鬲之内所容方也四十乘之得二丈八尺二寸八分四厘二毫七丝一忽二防九归得三尺一寸四分二厘六毫九丝六忽八防即鬲之内周也半周半径相乘得平圆积为鬲之面幂【按方幂一百则圆幂如七八五三九八一六二五之数】以溪一寸乘之得七万八千五百六十七分有奇【今考定七万八千五百三十九分有奇】为鬲之积实也以鬲之积实为法以甗之积实为实实如法而一得二十是知甗乃二十豆矣先儒以为十六豆者非是

耳之内径二寸五分【按知耳之内径二寸五分者取鬲径一尺四分之一也】斜求方术二寸五分自乘得六寸二分五厘折半得三寸一分二厘五毫为实开方除之得一寸七分六厘七毫七丝六忽六防九纤半即耳之内所容方也四十乘之得七尺〇寸七分一厘〇毫六丝七忽八防九归得七寸八分五厘六毫七丝四忽二防即耳之内周也半周半径相乘得平圆积为耳之面幂【按径自乘得六十二分半为方幂以乘七八五三九八一六二五以一百除之得平圆积四百九十分八十七厘三十八毫五十一丝为面幂】以溪四【本注旧作三误】寸乘之【按古四字用积画是以四误为三知非耳径加广而云三寸误者若是溪三寸则

耳径不得二寸五分之整数矣】得一万九千六百四十一分有奇【今考定一万九千六百三十五分弱】为耳之积实也以耳之积实为法以鬲之积实为实实如法而一得四是知一豆乃四升矣

一鬴乃二十豆以二十豆为法置鬴之积一百五十七万一千三百四十八分为实实如法而一得七万八千五百六十七分有奇为其鬲一豆之实也一豆乃四升以四升为法置鬲之积七万八千五百六十七分为实实如法而一得一万九千六百四十一分有奇为其耳一升之实也一升乃二十龠以二十龠为法置耳之积一万九千六百四十一分为实实如法而一得九百八十二分有奇为黄钟一龠之实也【今考定黄钟一龠之实九百八十一分七四七七有奇】

载堉周鬴辨疑曰齐西之粟釜百泉则鑑【鸟候反】二十也齐东之粟釜十泉则鑑二泉也【出轻重内篇】晏子曰四升为豆各自其四以登于釜釜十则钟夫釜粟百钱而区二十钱釜粟十钱而区二钱则五区为釜明矣四升为豆四豆为区此以四而登也五区为釜釜乃八斗十釜为钟钟乃八斛二四如八亦以四而登也此晏子所谓各自其四以登于釜者也若陈氏之量则每量加四分之一是故五豆而区区乃二十升五区为釜釜乃百升十釜为钟钟乃百斗比旧量区多四升釜多二斗钟多二斛故晏子曰钟乃大矣先儒错防晏子之意误以六斗四升为釜算家以术考之不合则又穿凿以为方尺者八寸之尺涇尺者十寸之尺效尤汉志庖旁之説误益甚矣按洪武正韵亦谓钟为八斛然则釜为八斗与今黄钟算法全合

按载堉引管子以证釜为五区釜乃八斗与黄钟算全合因以订先儒六斗四升之误亦千古所未发也注管子者亦曰鑑为五釜犹欲合六斗四升之説释鑑为一斗二升八合则与四升为豆四豆为区者大不侔矣注者独未之思乎然则六斗四升为釜乃先儒错防晏子之意方算圆算皆不得六斗四升之数其误无疑以他数参考之八斗曰釜倍之则为庾冉子请益而与之庾以倍数益之也庾亦曰数十数曰秉犹之半庾为釜十釜为钟其加例同也古人嘉量不铸十升之斗十斗之斛而铸八斗之鬴者取其以圆函方出于天地自然之数律之长短圆径平幂积实皆本末自然相符故积二十龠而为升八十龠而为豆二十豆而为鬴不假人力安排若刘歆为王莽铸斛广尺涇尺之外加庖旁以就二千龠之数则出于人为矫揉造作非自然之数矣九章算术粟米法以十六寸二分容一升一百六十二寸容一斗一千六百二十寸容一石此率当出刘歆造度量之后盖歆以黄钟为八百一十分倍之一百六十二分是为一合故升斗石皆以此加也郑康成误以内方算鬴谓方尺积千寸于今粟米法少二升八十一分升之二十二若以今所考定黄钟之鬴算之则内方积千寸仅得五斗九合有奇与郑所算六斗一升有奇者相去远矣要之歆之律取九寸于一尺之内歆之尺加一寸于黄钟之外其本已先失之所谓八百一十分者又非黄钟的确数则律非真律量亦非嘉量惟载堉能考前人之误使防氏之法造律造量本末一贯铭辞所谓时文思索允臻其极者洵非溢美之词千古之一快也载堉又有嘉量算经二卷考之更详独其所用圆周四十容方九之算率防有未密今已考定矣

又按管子海王篇云盐百升而釜似当时已有百升为釜之法盖用之以量盐后陈氏因之以

量盐之釜量米以货民而以量米之釜收之陰行窃国之计也又按防氏之鬴固如载堉所算矣地官廩人云凡万民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也谓一月食米之率也以中年三鬴为常率计之十日食八斗一日食八升毋乃太多乎盖防氏所谓濇尺方尺者非夏后氏之尺乃周尺也周尺当夏尺之八寸以八寸计之一鬴八斗仅得四斗零九合六勺则日食四升一合弱耳又以商尺计之商尺当夏尺一尺二寸半以此为鬴八斗当夏之一十五斗六升二合有奇【周尺八寸自乘六十四寸倍之一百二十八寸以乘七八五三九八一六求得面幂一万零五十三分有奇以深八寸乘之八十万四千二百四十七分有奇为鬴之积实约为四斗零九合二勺也商尺一尺二寸五分自乘一千五百六十二寸五分倍之三千一百二十五寸以乘七八五三九八一六求得面幂二万四千五百四十三分有奇以深一尺二寸五分乘之三百零六万七千九百五千一分有奇为鬴之积实约为一十五斗六升二合有奇也】后世之营造尺与商尺同今时方尺濇尺容四斗【量仓法长方二尺五寸濇一尺为一石长阔高相乘二十五除之得容米数是方尺深尺容四斗】周鬴四斗九合有奇商鬴一十五斗六升二合有奇约为四之一而稍赢则今量四斗周量一斗稍赢日食八升当今量一升稍赢正为今人日食之数与廩人之鬴密合盖周人璧羨起度原有二法一为十寸之尺一为八寸之尺如造律铸嘉量则用黄钟之尺以垂法若为民间之用则以八寸之尺铸之盖黄钟不可损益而度量可损益故大传曰立权度量可得与民变革今以鬴考之周量视夏量约减半视商量约四分之一则周量较营造尺之量亦约四分之一也又食货志魏文侯时李悝计农人所食月食一石五斗则日食五升五升与四升不遠皆是周尺之量若汉赵充国议辛武贤引万骑出张掖以一马自负三十日粮计人日食八升王莽议十万众赍三百日粮出关严尤计一人日食六升三百日用十八斛此由当时度量不同计出军之粮与平居所食者多寡亦异是以不能以一率齐也载堉未考古今量之异同今补之

平衡

朱载堉曰衡即今之称也【小者俗呼等子大者俗谓之秤】黄钟之称起于累黍【千二百黍须以重三钱為準】十黍为累【或作□】今之二厘半也十累为铢今之二分半也二十四铢为两今之六钱也十六两为斤今之九两六钱也二十为鎰今之十二两也十五斤为称今之九斤也倍之为三十斤今之十八斤也又四之为石今之七十二斤也算术置今求古十乘六除置古求今六乘十除各得其所求矣是故達者不必改作今之称即古之称耳

载堉拟古天平法马

一铢一百黍之重 为今之二分半二铢二百黍之重 为今之五分

三铢三百黍之重 为今之七分半四铢四百黍之重 为今之一钱

五铢五百黍之重 为今之一钱二分半六铢六百黍之重 为今之一钱五分七铢七百黍之重 为今之一钱七分半八铢八百黍之重 为今之二钱

九铢九百黍之重 为今之二钱二分半

十铢千黍之重为今之二钱五分十一铢

千一百黍之重为今之二钱七分半半两千二百黍之重为今之三钱

一两两龠黍之重 为今之六钱

二两四龠黍之重 为今之一两二钱三两 六龠黍之重 为今之一两八钱四两 八龠黍之重
为今之二两四钱五两 十龠黍之重 为今之三两

六两 十二龠黍之重为今之三两六钱七两 十四龠黍之重为今之四两二钱半斤

十六龠黍之重为今之四两八钱一斤 三十二龠黍之重 为今之九两六钱

按沈括笔谈云予受诏考钟律及铸浑仪求秦汉以来度量升斗计六斗当今之一斗七升九
合秤三斤当今十三两一斤当今四两三分两之一一两当今六铢半古尺二尺五分十分分
之三当今尺一寸八分百分分之四十五强今存以备考

律吕阐微卷十

婺源江永撰

余论

论候气不可信

古无 气之說月令与吕氏十二月纪所谓某月中律者言与某律相当耳非真谓埋管于地气应灰飞也季夏律中林钟中央土又曰律中黄钟之宫二管长短迥异岂数日之间两次灰飞耶蔡邕月令章句谓黄钟之宫用为 气亦不言如何 法司马彪续后汉志始有密室埋管之說晋隋志继之其說又多不一朱载堉谓皆道听涂說未尝试验者也隋志载后齐信都芳有巧思能以管 气仰观云色尝与人对语即指天曰孟春之气至矣人往验管而飞灰以应予读之而疑焉黄钟应子半冬至则诸律皆当应月之中气太簇当应雨水何以立春而即应耶史言每月所候言皆无爽史家润色之词耳又言埋二十四轮扇与管灰相应此与张衡动地仪相类恐皆不足信也隋高祖遣毛爽等依古法 气应有早晚灰飞有多少或初入月其气即应或至中下旬间气始应者或灰飞出三五夜而尽或终月才飞少许者然则气应亦不足为凭矣将以何者为準而定管之长短与围径之大小乎及令爽等草定 气之法着为律谱爽述汉魏以来律尺稍长灰悉不飞其先人栖诚与其兄喜之律管皆飞灰有徵应此诞妄之說也汉魏以来律尺皆失之短而以为失之长已无据矣其父与兄何年造律皆有徵应曷不以其律献之于朝乃为是空言耶管皆飞灰亦无左验之事敢为謬言以欺其君且以欺天下后世者也隋以后无言 气者蔡氏乃欲多截管拟黄钟冀其幸而有应其求之愈难而愈遠矣明王廷相何塘朱载堉皆辨其謬袁黄答张居正五不合之說则谓 之不得其法事不见史仅见李世达序今附载之其云依法候之而飞灰皆应恐亦作序者飾辞果有应气之律管岂不上之朝载之史遂默默而已耶【袁黄着厯法新书關中李世达作序曰昔张江陵傲睨一世无所许可独折节于了凡延为诸子师江陵自谓深明律学命官依古法造三层密室又依蔡氏多截管以 气不应请袁往视之复命曰侯气之室宜择清静间旷之地今瓦砾丛积则地气不清一不合也筑室三层木固地气耳故外室之墙须掘地三尺而筑之二层木室之板宜入地一尺六寸三层室入地七寸六分今皆不然止可封地上之气而不可封地中之气二不合也外室之门宜向子第二层门宜向午第三层门复向子所以反复而固气也今皆向午三不合也声气之元寄之象数厥有自然之理必心探造化之秘者始可制器诂声不然求之累黍酌之古器皆不可废今观所截诸管大小不伦四不合也天地之形常相参差故天之午常偏于丙上二分五厘今日至所测是也地之午常偏午上二分五厘冬至 黄钟之管宜埋壬子之中一室只有一位岂可多截管乎五不合也由是托之择地于天坛之南隅依法 之而飞灰皆应张甚喜欲委之正乐袁请先改厯法语不合遂称疾求归未几而张变作矣】

论二变

律有十二用其七存其五天地自然之妙用自图书勾股推之皆有二变之理不必别其为和为缪也律之相生二变在其后所以补角与徵羽与宫之间或用七而存五或用五而存七皆能成曲调琴有七 而用五音亦有七 而用七音笙则皆用七音不可谓五音是而七音非也燕乐北曲用一凡南曲不用一凡不可谓南曲是而北曲非也南曲不用一凡但于每调中闭其当一凡之音而一凡未尝不为调既有可为调之理则宜用之以尽其变故隋万宝常唐祖孝孙后周王朴皆有八十四调所以备声律之用也必谓礼运还宫疏不及二变以此知二变不可为调则太拘矣若陈 者嘖嘖以去二变为复雅彼恶知二变所由来哉

论四清

古者钟磬编县之则一架各用十六枚汉成帝时犍为郡于水滨得古磬十六枚郑氏注小胥钟磬者编县之二八十六枚而在一虞説者谓十二律之外更有黄钟大吕太簇夹钟四清声也予谓不然黄钟用中声则有徵羽与变宫在其前其后四清乃林钟夷则南吕无射之半声耳如以黄钟为半律则后皆半律而在前者林钟夷则南吕无射之本律如以黄钟为正律则在后者皆正律而在前者林钟夷则南吕无射之倍律四清之为半声其理则一总之最大而浊者不得为黄钟如琴初 是林钟徵二 是南吕羽则六七 是少徵少羽不得云少宫少商故谓四清为黄钟大吕太簇夹钟者相 之误也所以用四清者因征羽浊声在宫前【旋宫之法宫商角征羽本无定位言浊声是征羽者据黄钟宫言之耳】故用其清者与之相应以和之説者又谓旋宫至夷则为宫以后避陵犯而设则又相 之谬乐何尝有陵犯之説耶考乐县之制大夫判县以下不得备音天子宫县诸侯轩县乃能备之编钟编磬有三法焉第一枚有当用林钟倍律者则黄钟在第六枚后以林钟夷则南吕无射为四清有当用蕤宾倍律者则黄钟在第七枚后以蕤宾林钟夷则南吕为四清有当用夷则倍律者则黄钟在第五枚后以夷则南吕无射应钟为四清诸侯三面有钟磬则三法备而十二律皆可旋宫大射因避射位去其南方一面在东方者曰笙磬笙钟在西方者曰颂磬颂钟意其首一枚之律有异是以别其名此义先儒所未知也钟磬有用半者各八枚盖以七枚为七律余一枚为第一枚之半声此则不能旋宫矣先儒不得四清之由李照范镇陈暘汲汲于去四清辩之者曰无四清则陵犯之音作皆非知乐者也

论乐无陵犯之説

十二律旋相为宫宫者一均之主也其迭相生之徵商羽角变宫变徵皆所以辅翊乎均主以琴言七 皆可为宫以管言诸孔皆可为宫金石之属亦然初不论其声之清浊大小譬如人主君天下臣民事物皆君所统岂论其年之长幼哉正宫之位清浊之间徵羽在宫前商角在宫后徵羽仍有清声在商角后以应之譬如人君出入前有驱后有殿岂必以在前者为尊一有过其前者即谓之陵犯哉宫之所在或为小声商角徵羽皆在其前亦可也故乐初无陵犯之説非谓徵为事羽为物者不必避商为臣角为民者即当避也乐记云宫乱则荒其君骄商乱则危其臣壤角乱则忧其民怨徵乱则哀其事勤羽乱则危其财匱五者皆乱迭相陵谓之慢意者陵犯之説始于此乎曰非也此谓五声中各有淫声遇声凶声慢声迭相陵乱耳非陵犯之谓也如谓细过其大者为陵则当云宫乱则防其君卑商乱则纵其臣骄角乱则慢

其民暴不得言宫荒而君骄商陂而臣壤角忧而民怨矣考陵犯之說盖起于宋人王尧臣等议阮逸所上编钟四清声谱也谓黄钟大吕太簇夹钟正律俱长并当用清声盖自夷则至应钟四律为均之时若尽用正声则宫轻而商重緣宫声以下不容更有浊声一均之中宫弱商彊是谓陵僭故须用子声乃得长短相叙自角以下亦然如此则音律相谐而无所抗冯元等驳李照欲废四清曰四清盖谓夷则至应钟四宫而设五声不相陵谓之正迭相陵谓之慢然事为君治物为君用不能尊于君惟君臣民三者则自有上下之分不得相越故四清声之设正谓臣民相避以为尊卑今若止用十二钟则夷则为宫以下臣民相越陵犯之音作此皆陵犯之說也王冯等虽皆不知四清之为林钟夷则南吕无射然犹曰臣民当避事物不与至先儒误用通典变律子声之說则凡为宫者必是一均最长之律最大之声虽徵羽亦不得驾出其前一声逾越即为陵犯以此次第为旋宫之图六十调八十四声岂不秩然有条理试以施之管 则必至于穷如弹琴者用二 为宫则大 之散声不可弹以下迭差至第五 为宫则前四 皆不可弹有此理法乎吹管者或用上孔为宫则以下诸孔皆不可放将何以成曲调乎律短之宫纯用清声为调有似以水济水如知其必穷而欲反之则必如隋何妥废罢旋宫止用黄钟一均而后不可不知其所谓黄钟者乃是林钟而黄钟竟废不用矣蔡氏虽成新书尝有絳定七 只弹黄钟一均之說正是欲废旋宫之說也朱子深不然之谓季通不能琴弹出便不可行又谓吾人俱欠下学工夫皆是虚谈义理之 推原其所以失之者皆由忽弃管吕之书误认黄钟最长宫声最大尊卑不可相陵之說又甚近似有理故终不觉其失也然则陵犯之說不息中声之理不明言律学者必溯源于管吕之书证验于古今之法母以先入之言为主则此理昭然若 蒙矣【朱子亦主不可陵犯之說仪礼经 通解诗乐篇谓黄钟五调皆当以正律起调毕曲疑唐时乡饮十二诗谱以清黄为调非古法其后云古人亦用黄钟清声则必有林钟南吕低类九十二卷辅广録计中夫黄钟用清声则必有林钟南吕低于黄钟者在其前不可谓之陵犯矣盖朱子晚年始悟黄钟用半律之理惜礼书中未及追改又未与蔡氏讲明此理改正律吕新书岂蔡氏已卒于道州欤朱载堉浚達此理尝引大常乐谱以证避陵犯之谬矣至冯元驳李照废四清有陵犯之說则又取之蓋但取其言四清不可废非取其陵犯之說也】

论何妥废旋宫

隋开皇初苏夔郑译欲正定律吕何妥宿儒耻不建译等欲沮壞其事请高祖张乐试之遂先說曰黄钟者以象人君之德及奏黄钟之调高祖曰滔滔和雅甚与我心防妥因陈用黄钟一宫不假余律高祖大悦遂不许作旋宫之乐但作黄钟一宫而已故隋代雅乐唯奏黄钟一宫惟迎气用五调致堂胡氏论之曰独奏黄钟而不用余音是有君而无臣民事物其为君也不亦亢乎何妥佞人能探其主猜防克忌之防而尊隆君道寓意于黄钟帝果悦而从之遂使古乐尽废后世无所考其害岂不甚按胡氏此论得其情矣然未知其所谓黄钟者非真黄钟也当时黄钟宫以最大者为调首如此则是林钟宫耳林钟为宫南吕为商应钟为角太簇为徵姑洗为羽蕤宾爲变宫大吕为变徵七律更无黄钟安见其尊君哉废旋宫而黄钟不用其亦隋氏短祚之先兆欤迎气用五调所谓五调者黄钟宫姑洗角林钟徵仲吕宫太簇羽五调只是黄钟仲吕二均不知仲吕正是黄钟均乃误以仲吕当之而黄钟之实隱矣此等曲折后世能知之者盖鲜

论郑译变古法

自黄帝命伶伦造律之始必以黄钟之宫为律吕之本管子论五音相生不曰黄钟为宫必曰黄钟小素之首以为宫不谓三分去一生徵必曰三分益一生徵不曰宫商角徵羽必曰徵羽宫商角以至伶州鸠之论武王四乐律短者为上宫律长者为下宫韩非之论琴小 为大声大 为小声吕不韦之论十二律黄钟七律上生林钟五律下生司马迁之论声数宫当五徵当九蔡邕之制笛一律有正声有下徵声仲吕笛最短蕤宾笛最长历代相传之法皆是以黄钟宫声居中者为贵虽旋宫之乐旷阙而旋宫之理自存虽知音知乐之人未易言而用律吕之法自汉魏六朝南北以至于隋乐工犹能固守也后来学士大夫或造律制乐或著书立言皆失古人之意但见声之最大者是为黄钟律之最短者是为应钟声之最清者是为太簇夹钟之半声而古人之法几无存邇其变古之由自隋郑译始也译言乐府七声之内三声乖应每常求访终莫能通有龟兹人苏祇婆善琵琶听其所奏一均之中有七声以其声考校大乐所奏林钟之宫应用林钟为宫乃用黄钟宫声应用南吕为商乃用太簇为商应用应钟为角乃取姑洗为角故林钟一宫七声三声竝戾其十一宫七十七音例皆乖越译又谓苏夔云今乐府黄钟乃以林钟为调首失君臣之义今请推黄钟为调首此译不知而妄作也以琴言之林钟不在四 而在大 黄钟不在大 而在三 译所谓黄钟宫者正是林钟宫所谓太簇商者正是南吕商所谓姑洗角者正是应钟角顾反以为乖应乎译谓黄钟乃以林钟为调首不知乐府以林钟为调首者正是林钟均初非黄钟均何尝失君臣之义乎盖译本庸耳俗目但见大声便以为长律见小声便以为短律不知乐家用律之法不如此自此议行牛 苏夔之徒皆靡然从之区区乐工何能与之争古法之所以变也何妥废旋宫后世犹可复郑译变古法后世几失 则译之罪甚于妥唐之祖孝孙张文收等复旋宫其说曰一宫二商三角四变徵五徵六羽七变宫其声由浊至清为一均十二宫调皆正宫正宫之下无复浊音是以最浊者为宫误以林钟均为黄钟均矣后周王朴亦复旋宫其作律准十三 以宫声长九尺张如黄钟之声是亦以最浊者为宫所谓黄钟均实是林钟均矣宋累朝制乐和岷胡瑗阮逸李照范镇司马光刘几杨杰诸贤议论纷然绝无一人能言黄钟宫声居中之理者盖古法之废已久虽有大儒立言垂世亦不能正流俗之失复古初之法也幸而琴家五调正宫调在三 笙家列簧最长者为林钟下至民间之笛教坊之乐皆有宫声居中之理则古法终未尝亡无如旧说相沿论琴者犹谓初 为宫是慢角调黄钟大吕用之又谓之黄钟复古调终不悟其为林钟均三 正宫调分明是黄钟宫乃谓之清角调至苏氏乃斥为郑卫欲去之何此理之难明而易昧也则由隋人之轻变乐府法遂贻误于千载也朱载堉独能考正其失谓宫无定位以清浊二字论宫商角徵羽者皆非知音史记序五音先宫商而后角徵羽管子序五音先徵羽而后宫商角世俗从马迁者十有九是夷吾者百无一不知夷吾所得者淡马迁所知者浅其论卓然此理虽晦蚀者久犹将欲复明于世伏惟

圣祖仁皇帝与臣下论乐特 宫声君也宜居中位一条醒千百年之聒聩直追古初造律之本原岂非万世之幸哉

论诗乐

仪礼经 通解诗乐篇风雅十二诗谱赵彦肃所 唐时乡饮酒乐歌也朱子论之云窃疑古乐有倡有和倡者发歌句也和者继其声也诗辞之外应更有叠字散声以叹 其趣若但以一声叶一字则古诗篇篇可歌无复乐崩之叹矣夫岂然哉今按歌以永言固当延引其声抑宛转以 其趣若但一字一声是谓诵诗非歌诗也人声出于喉牙齿舌唇有三十六字母牙齿舌唇之字开口即尽不能引长即喉音中晓匣二母亦一呬而止唯影喻二母为深喉乃人身之元声能使三十

四母之字皆可抑 宛转而引长之一字中可为宫商角徵羽也然歌声有当徐亦有当疾书言歌永言必先云诗言志志者诗人之意也音节之疾徐宜视言中之意如闕闕萋萋喈喈莫莫疊字也窈窕参差双声也疊字者急疊双声者联縣下一字可引长上一字不可引长雝雝黄鸟物名也淑女君子人之称谓也意义相连不可将上一字隔断他如虚辞语助之字亦然其有当重疊者如辗转反侧再歌以寫其忧琴瑟友之钟鼓乐之重言以寫其乐可也此歌永言而不失其言中之意者也乐府之谱皆以一声叶一字恐为朱子所诃载堦乐谱一字例引十余声又恐失诗中之意平时学操缦而拈弄可也若用之燕享祭祀古人礼文甚繁如歌文王大明縣诸句又甚多若字字如此引长穷日之力不足以给矣古乐今无 载堦谓商颂用商调周颂无商调亦无商音国风用角调小雅用徵调大雅用宫调周颂鲁颂用羽调惟变风变雅有商音亦无商调是說未知何据姑存其說未敢以为必然也

论学士大夫不能胜工师之說

马氏端临贵与论宋乐曰宋中兴以前乐制屡变然李照阮逸刘几之乐行而随废范镇之乐元未尝行至大晟乐既成始尽弃旧乐以其制颁行天下盖建隆之乐至崇宁而始尽变耳尝试论之乐之道虽未易言然学士大夫之說则欲其律吕之中度工师之說则不过欲其音韵之入耳今宋之乐虽屡变然景祐之乐李照主之太常歌工病其太浊歌不成声私赂铸工使减铜齐而声稍清歌乃叶而照卒不知元丰之乐杨杰主之欲废旧钟乐工不平一夕易之而杰亦不知崇宁之乐魏汉津主之欲请帝中指寸为律径围为容盛其后止用中指寸不用径围且制器不能成剂量工人但随律调之大率有非汉津之本說者而汉津亦不知然则学士大夫之說卒不能胜工师之說是乐制虽曰屡变而元未尝变也盖乐者器也声也非徒以资议论而已今订正虽详而铿锵不韵辨析虽可听而考击不成声则亦何取焉然照杰汉津之說亦既私为工师所易而懵不复觉方且自诡改制显受醴赏则三人者亦岂真为审音知律之士其暗悟神解岂足以希荀勗阮咸张文收辈之万一也哉

按此论切中后世学士大夫虚论声律之病钟磬铿锵不韵考之不成声推之管 亦然人声亦然然则乐必与工师谋犹之耕当问奴织当问婢非可以虚理胜也特錄之以为是书之殿